

一般商密

PID 性能监控评估与整定软件 3.1

PID 性能监控评估软件 使用手册 V3.1.0.1

声 明

- 严禁转载本手册的部分或全部内容。
- 在不经预告和联系的情况下，本手册的内容有可能发生变更，请谅解。
- 本手册所记载的内容，不排除有误记或遗漏的可能性。如对本手册内容有疑问，请与我公司联系，联系邮箱：SMS@supcon.com。

商 标

中控、SUPCON、SPlant、Webfield、ESP-iSYS、MultiF、InScan、SupField 以上商标或标识均是浙江中控技术股份有限公司已经注册或已经申请注册或正在使用的商标和标识，拥有以上商标的所有权，未经浙江中控技术股份有限公司的书面授权，任何个人及企业不得擅自使用上述商标，对于非法使用我司商标的行为，我司将保留依法追究行为人及企业的法律责任的权利。

文档标志符定义

	警告：标示有可能导致人身伤亡或设备损坏的信息。 WARNING: Indicates information that a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in serious injury or death.
	电击危险：标示有可能产生电击危险的信息。 RISK OF ELECTRICAL SHOCK: Indicates information that Potential shock hazard where HAZARDOUS LIVE voltages greater than 30V RMS, 42.4V peak, or 60V DC may be accessible.
	防止静电：标示防止静电损坏设备的信息。 ESD HAZARD: Indicates information that Danger of an electro-static discharge to which equipment may be sensitive. Observe precautions for handling electrostatic sensitive devices
	注意：提醒需要特别注意的信息。 ATTENTION: Identifies information that requires special consideration.
	提示：标记对用户的建议或提示。 TIP: Identifies advice or hints for the user.

设备安全警示标志

下表列出了在设备中使用的安全警示标志符号及描述。

编号	符号	描述
1		直流（电）。文档可使用缩写 DC Direct current
2		交流（电）。文档可使用缩写 AC Alternating current
3		工作接地端子 Groud（Earth） terminal
4		保护接地端子 Protective earth（ground） terminal
5		抗干扰接地端子 Reference ground（Earth） terminal
6		机架或机箱端子。 Frame or chasis
7		等电位。 Equipotentiality
8		通（电源）。 On（power）
9		断（电源）。 Off（power）
10		警告，电击危险。 Caution,risk of electric shock
11		警告，热表面。 Caution,hot surface
12		警告，危险。 Caution,risk of danger
13		静电敏感器件（ESD） Electrostatic sensitive devices。

目 录

PID 性能监控评估软件使用手册.....	1
1. 术语.....	1
2. 概述.....	1
2.1. 软件系统体系结构.....	1
2.2. 功能概述.....	2
2.3. 硬件配置及主要支持的操作系统.....	2
3. 软件快速安装规范及初始化向导.....	4
3.1. 软件安装.....	4
3.2. PID3.1 的初始化.....	7
3.3. 演示模式.....	13
3.4. AE 报警事件功能.....	16
4. 软件界面及不同模块操作步骤.....	19
4.1. 数据配通.....	19
4.1.1. 配通 OPC 服务器.....	19
4.1.2. 配通加密狗.....	20
4.1.3. 密码和权限设置.....	24
4.2. 组态模块.....	27
4.2.1. 简介.....	27
4.2.2. 软件界面.....	28
4.2.3. 查看评估报告.....	40
4.3. 主界面及总览模块.....	42
4.3.1. 评估报告 web 主界面.....	42
4.3.2. 总览模块.....	46
4.3.3. 装置实时统计.....	46
4.3.4. 回路实时状态.....	47
4.3.5. 回路过去一天基本情况.....	47
4.3.6. 综合性能.....	48
4.3.7. 回路总体状况.....	49
4.3.8. 回路状况统计.....	49
4.3.9. 报警查询.....	49
4.3.10. 暂无报告.....	50

4.4. 评估模块.....	50
4.4.1. 我的关注、回路诊断、不参与统计、所有评估清单.....	50
4.4.2. 单个回路评估报告.....	53
4.4.3. 单个回路详细报告.....	59
4.4.4. 创建报告.....	65
4.5. 评估模块.....	67
4.5.1. 统计报告清单.....	67
4.5.2. 回路级报告.....	67
4.5.3. 装置级报告.....	68
4.5.4. 回路相关性报告.....	69
5. 常见问题解答.....	71
5.1. Windows Serve 系统下，安装 IIS 服务出现进度条暂停或长时间等待问题.....	71
5.2. PID 服务不存在.....	71
5.3. PID 服务启动失败，服务所对应的可执行程序不存在.....	71
5.4. PID 服务启动失败，服务所对应的可执行程序不存在.....	72
5.5. PID 数据平台服务不存在.....	72
5.6. PID 数据平台服务启动失败.....	72
5.7. 启动 PID 数据平台失败，错误原因：未检测到有效的加密狗或证书.....	72
5.8. OPC 服务器连接超时，请确认 IP 地址是否正确及网络是否正常.....	72
5.9. OPC 服务器公共错误：底层位号在 OPC 服务器不可用或不存在.....	73
5.10. 连接 OPC 服务器失败，找不到指定文件.....	73
5.11. 连接 OPC 服务器失败，访问拒绝.....	73
5.12. 连接数据源错误：Invalid class string.....	73
5.13. 连接数据源错误：服务器拒绝访问.....	74
5.14. 连接 OPC 服务器失败，错误原因：接口软件不存在（区分大小写）或无法连接到远程 OPC 服务器.....	74
5.15. OPC 接口服务连接失败.....	75
5.16. PID 数据平台运行失败.....	76
5.17. 服务管理器中启动 APC-PIDService 失败.....	76
5.18. 数据平台 ISYS4.0 的位号置信度为 16576（0x40C0）.....	77
5.19. 位号控制模式配置不正确引起评估结果错误.....	77
5.20. 质量码好值判断错误.....	77
5.21. 远程访问时，提示：由于连接方在一段时间后没有正确答复或连接的主机没有反应错误.....	78
5.22. 虚拟机下硬件加密狗不识别异常处理.....	78

5.23. 横河 OPC 初始化过程.....	78
5.24. OPC-Client 客户端测试方法.....	81
5.25. DeltaV OPC 初始化过程.....	82
5.26. 软狗授权配置过程.....	85
5.27. AE 客户端 RPC 服务器不可用.....	86
5.28. AE 客户端找不到 AE 服务名称.....	86
5.29. AE 客户端没有注册类.....	87
5.30. AE 程序日志查看.....	87
5.31. AE 出现“因为计算机中丢失 xxxx.dll”报错怎么处理.....	88
5.32. AE 出现“log4cplus:ERROR No appenders could be found for logger (root).”报错怎么处理.....	89
5.33. 出现”AE: Error connecting to OPC 2.0 Server Browser xx.xx.xx.xx RPC 服务器不可用”报错怎么处理.....	89
5.34. 出现”AE: Error connecting to OPC 2.0 Server Browser xx.xx.xx.xx 找不到指定模块”报错怎么处理.....	90
6 资料版本说明.....	91

PID 性能监控评估软件使用手册

1. 术语

术语/缩略语	描述
PID 回路	流程工业基础自动化控制回路名称

2. 概述

本软件是一套为针对 PID 控制器进行性能评估、优化及监控的软件，主要功能包括：实时监控控制回路的性能，并对控制回路性能各项综合指标进行评估，呈现直观的评估报告，用户可根据回路评估报告有选择性的对控制回路进行调控；最后还提供了周期产生评估报告的功能，用户可查询历史评估报告，大大提高用户操作便利性，节省搜索历史评估报告时间。

PID 性能监控评估软件后台通过评估服务从服务端获取车间、装置统计报告、回路评估结果并显示到网页上，提供对参考时间、回路等级、评估标准等参数的在线修改操作，实时评估功能，图 2-1-1 展示了 PID 性能监控评估软件功能全貌。

2.1. 软件系统体系结构

由于本软件采用 B/S 模式架构，所以软件的客户端运行环境为浏览器，服务器端依赖的组件主要有：IIS7.5、.NET Framework4.5、MVC3.0，以及后台 PID 评估服务。

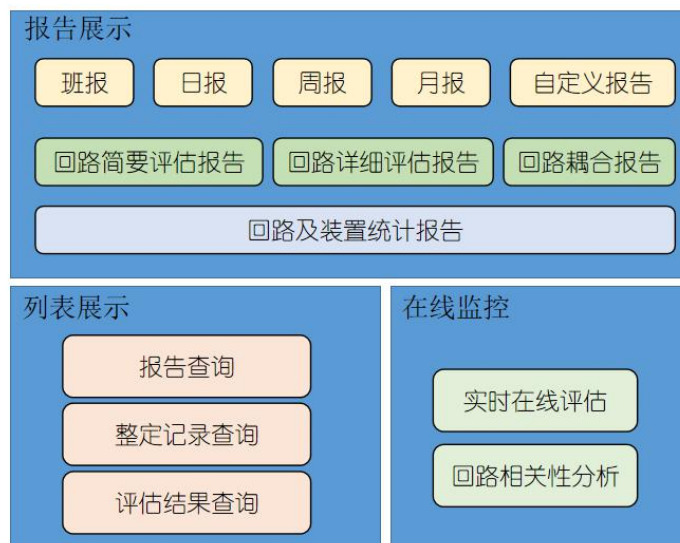


图 2-1-1 PID 性能监控评估软件主要功能组成

2.2. 功能概述

根据中控 PID 性能监控评估软件的特点，按其功能可划分为总览、评估、统计报告 3 个模块，各模块的功能描述如下表 2-1：

表 2-1 系统功能模块一览表

序号	模块名称	功能描述
1	组态模块	提供回路信息管理、回路分组管理、评估计划管理与设备模板管理功能。
2	总览模块	显示回路和装置的总体运行状态。
3	评估模块	显示回路评估结果清单及详细评估报告。
4	统计报告模块	显示回路报告，包括日报、周报、月报及自定义报告。

2.3. 硬件配置及主要支持的操作系统

推荐主机配置如下：

表 2-2 硬件配置要求表

应用场景	配置要求
800 个回路以下	T5820 及以上配置： CPU：志强 W-2104（4 核，3.2GHz）及以上 内存：16G 内存 硬盘：1T 10000 转企业级硬盘 网卡：双千兆网卡 显示：P400 2G 独显，支持至少 1600*900 分辨率及以上 其他：DVD-RW
800 个回路以上， 1500 个回路以下	T5820 以上配置： CPU：8 核，2.4GHz 及以上 内存：16G 内存 硬盘：1T 10000 转企业级硬盘 网卡：双千兆网卡 显示：支持至少 1600*900 分辨率及以上 其他：DVD-RW
1500 个回路以上， 3000 个回路以下	T550 或 R750xs 及以上配置： CPU：第三代 Intel ICE Lake 处理器 4309Y（8 核，16 线程，2.8GHz）及以上 内存：32G 内存 硬盘：3T 15000 转企业级硬盘 网卡：双 4 千兆网卡 显示：支持至少 1600*900 分辨率及以上 其他：DVD-RW，RAID5

基于系统版本差异，我们测试了多个版本系统的产品，目前支持的系统如下：

表 2-3 中控 PID 性能监控评估 V3.1 软件支持的操作系统

序号	系统平台	备注说明
1	Microsoft Windows 10 IoT Enterprise x64	中文支持
2	Microsoft Windows Server2016 x64	中文支持
3	Microsoft Windows Server2019 x64	中文支持

3. 软件快速安装规范及初始化向导

本章节介绍如何安装中控 PID 性能监控评估软件 V3.1 及其初始化过程，逐步引导您完成软件安装和系统初始化工作。

3.1. 软件安装

步骤如下：

- 1) 双击中控 PID 性能监控评估软件 V3.1 安装包，弹出如下图所示的正在准备安装启动界面：



图 3-1-1 正在准备安装界面

- 2) 设置用户名和公司名称：

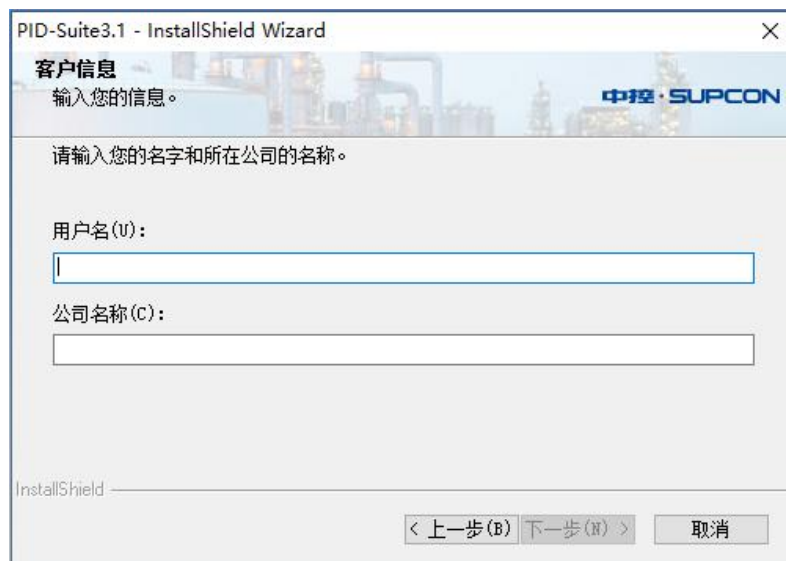


图 3-1-2 设置用户名和公司名称

3) 设置软件安装路径:

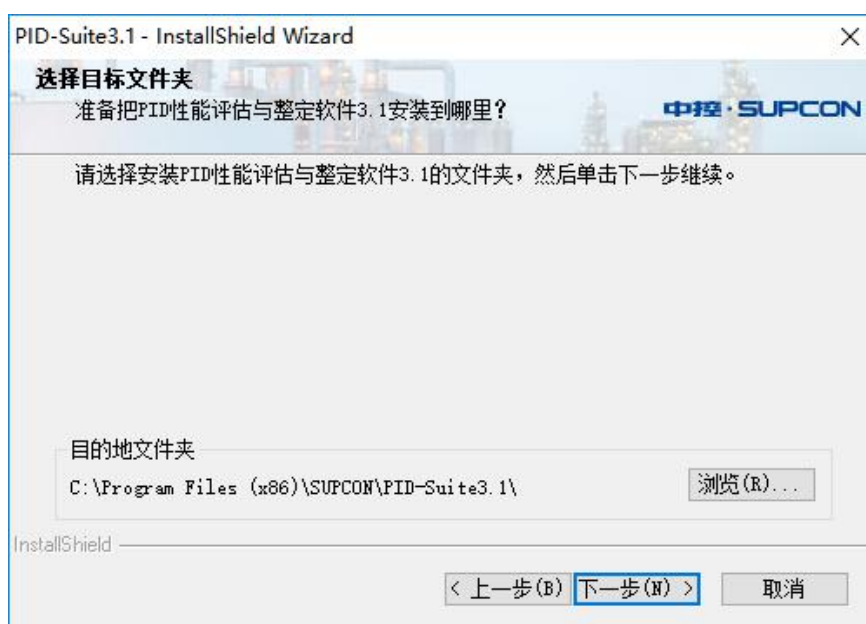


图 3-1-3 设置软件安装路径

4) 定制安装用户选择软件功能:

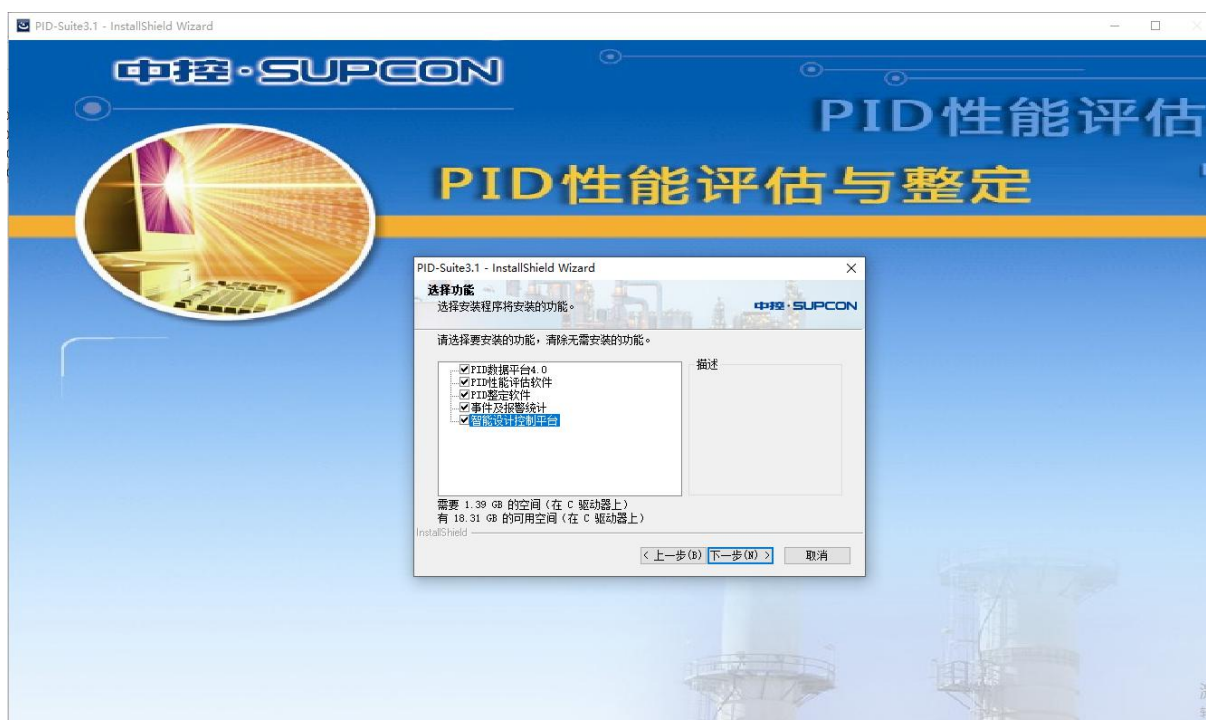


图 3-1-4 选择软件功能

5) 安装 OPC 内核所需的 .Net Framework (该组件已经在安装包中内置, 点击 No 即可, 此步骤中若弹出网页窗口, 可直接点击关闭弹窗):



图 3-1-5 安装.Net Framework

6) 安装加密狗授权证书:

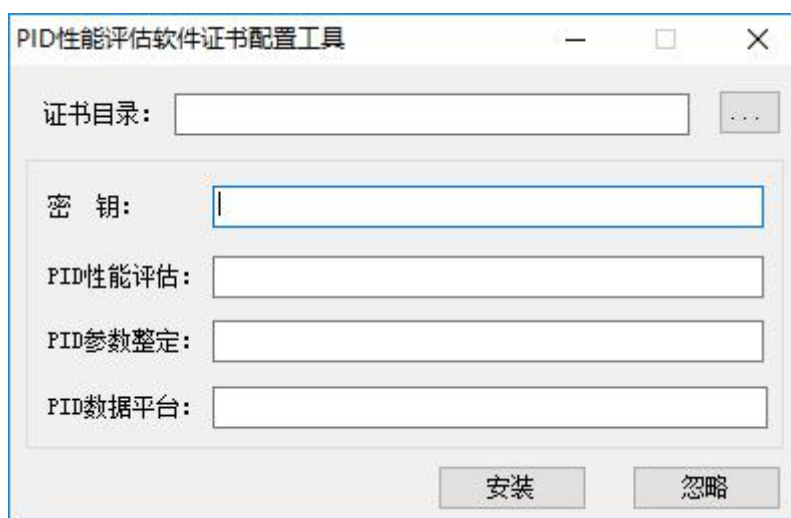


图 3-1-6 安装加密狗授权证书

7) 设置工程文件默认保存路径:

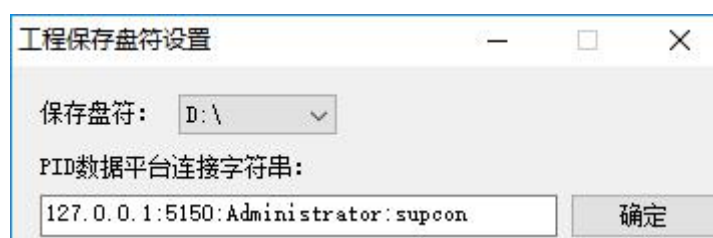


图 3-1-7 设置工程文件默认保存路径

8) 完成安装并重启机器。

3.2. PID3.1 的初始化

1) 安装部署完成之后，会在桌面创建一个名为：“PID 性能评估与整定软件 3.1”的快捷方式；双击该快捷方式，运行 PID 性能监控评估软件 V3.1 的 Portal 程序，该界面主要提供系统自检功能，包括系统运行环境检测、是否初始化检测以及相关软件的启动入口。首次启动程序时，会弹出“最终用户软件许可协议”，具体如下图所示：

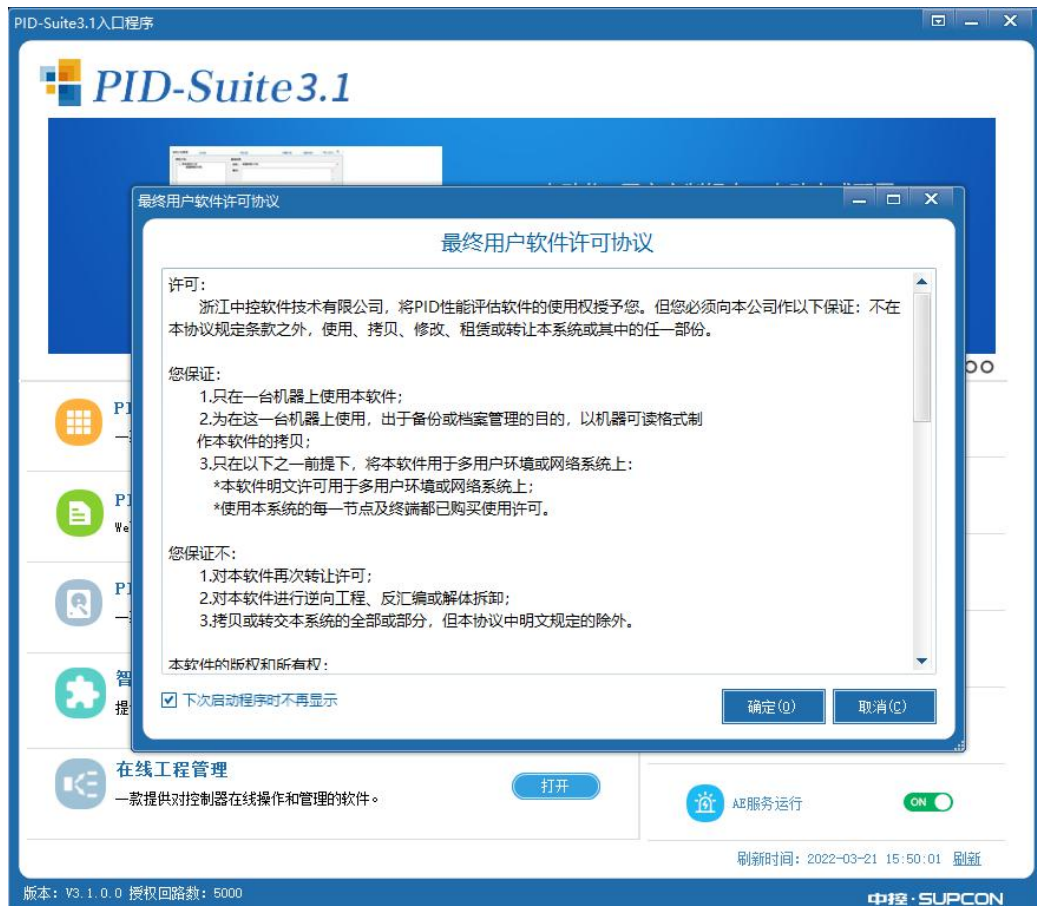


图 3-2-1 软件入口程序

- 请仔细阅读“最终用户软件许可协议”。
- 勾选【下次启动程序时不显示】，则下次不再显示，否则下次启动时会再次显示。
- 点击【同意 (A)】，则表示您同意“最终用户软件许可协议”中的所有条款。同意后，则继续执行程序。
- 点击【不同意 (E)】，则退出程序。

2) 选择同意“最终用户软件许可协议”后，Portal 程序会检测系统是否已经初始化（系统安装完成后，默认状态为未初始化），若未初始化，则会弹出系统初始化选项对话框，询问您采用哪种方式进行初始化，具体描述如下图所示：



图 3-2-2 是否立即初始化

- 向导方式：通过向导程序引导您快速完成系统初始化。
- 手动方式：通过手动方式完成系统初始化。

本手册描述的是如何通过向导方式来快速完成初始化，若您是通过手动方式来完成初始化请参考用户手册之初始化章节。

3) 选择向导方式后，进入初始化向导欢迎页面，如下图所示：



图 3-2-3 PID 初始化向导欢迎页面

- 点击【下一步 (N)】，进入检测初始化环境页面。
 - 点击【关闭 (C)】，退出初始化向导。
- 4) 进入检测初始化环境界面，对 PID 服务和 PID 数据平台的服务进行检测。如下图所示：



图 3-2-4 检测 PID-Suite 初始环境

- 点击【错误处理】，根据提示信息对错误信息进行处理。如下图所示。
- 错误处理完成后，点击【关闭 (C)】退回到“检测初始化环境”页面。再点击【重新检测 (R)】进行重新检测。
- 点击【重新检测 (R)】，对检测项进行重新检测。
- 点击【上一步 (P)】，进入检测初始化环境页面。
- 点击【下一步 (N)】（当所有检测项通过时可用），进入“设置参数”页面。
- 点击【关闭 (C)】，退出初始化向导。



图 3-2-5 错误处理对话框

5) 进入 PID-Suite “参数设置” 页面，如下图所示：



图 3-2-6 参数配置界面

- 输入 OPC 服务器的 IP 地址、用户名、密码、域名(若有域名根需填写)；
- 点击【刷新 OPC 列表 (R)】(刷新之前需要填写 IP 地址、用户名、密码、域名(若有域名根需填写)，因为刷新 OPC 列表需要身份验证。)，从 OPC 服务器获取 OPC 列表。指定一个 OPC 服务器标识；
- 单击 OPC 连接测试，如果测试不成功，请参考 4.1.1 [配通 OPC 服务器](#) 小节相关内容；
- 输入装置名称；
- 输入装置名称。选择 DCS 型号，要查看或修改配置信息，则点击【高级设置 (A)】弹出“高级参数设置-修改” 页面，如下图所示：



图 3-2-7 高级参数配置界面

- 初始化向导是根据此处设置的位号后缀信息，作为位号匹配条件。
- 以测量值后缀为例：位号分隔符为“.”，测量值后缀为“PV”，则向导将会从 OPC 服务器中获取后缀为“.PV”的所有位号。
- 循环遍历位号和读取位号初值的设置，是基于 OPC 服务器性能的考虑，可根据实际服务器性能做适当调整。
- 一般情况下使用默认配置即可。
- 如果不存在，可选择“<新建 DCS 型号...>”，弹出 DCS 型号新增页面“高级参数设置-新建”，如下图所示：

图 3-2-8 高级参数设置-新建界面

- 输入 DCS 的基本信息和默认信息。其中星号为必填项。
- 点击【确定 (Q)】保存修改，退回“参数设置”页面。
- 点击【取消 (C)】放弃修改，退回“参数设置”页面。
- 点击【上一步 (P)】，进入检测初始化环境页面。
- 点击【下一步 (N)】（当所有检测项通过时可用），进入“设置参数”页面。
- 点击【关闭 (C)】，退出初始化向导。

6) 进入初始化页面，如下图所示：



图 3-2-9 初始化界面

➤ 点击【取消 (C)】，取消初始化操作。

7) 初始化进度完成后弹出初始化成功提示框，如下图所示：



图 3-2-10 初始化成功界面

➤ 点击【取消 (C)】，取消初始化操作。

8) 进入初始化“完成”页面，如下图所示：



图 3-2-11 完成初始化

- 点击【**点击查看回路信息**】，弹出 PID 性能评估组态软件，查看回路信息。
- 评估报告不能马上查看；页面中的时间倒计时为预估值。需要一定时间（至少 2 个小时）的积累，才能生成评估报告；生成报告所需的时间取决于计算机的性能和回路的个数。
- 当创建的回路数超过授权个数时，需要在 PID 性能评估组态软件中手动设置进行评估的回路。
- 点击【**完成 (C)**】，退出初始化向导。

3.3. 演示模式

软件还提供了案例演示模式，在未初始化或者尚未生成报告的情况下，提供给用户一些工程案例进行展示，方便用户了解软件的运行界面和评估报告等。

点击在 PID3.I 入口程序的右上角的下拉菜单，在弹出的选择中点击“评估模式”，弹出评估模式的选择：“在线评估”和“案例演示”，如图 3-3-1 所示。

在线评估：为 PID 软件的默认模式和正常使用模式。此时，软件通过数据平台从 OPC 接口读取企业实时运行数据，根据组态软件配置进行实时评估。

演示模式：为展示软件界面和评估报告的模型。选中演示模式后，软件将所有实时和关系数据库数据以及配置文件切换成内置的演示案例，切换完毕后根据提示打开报告将展示案例的评估报告供用户了解软件功能。



图 3-3-1 演示模式

点击“案例演示”即可从在线评估模式切换为案例演示模式，出现如下弹窗提示：



图 3-3-2 演示模式切换提示

点击确定后，软件进行模式切换。切换过程可能只需 1-2 分钟，请根据以下提示稍等。

同样，当完成案例演示模式的使用后，在相同入口根据提示进行操作，即可切换回正常使用情况下的演示模式。



图 3-3-3 演示模式切换等待提示



图 3-3-4 演示模式切换成功提示

**注意:**

- 用演示模式仅支持在平台 4.0 模式下使用。
- 模式之间切换时间需要 1-2 分钟一般，请勿频繁切换使用。

3.4. AE 报警事件功能

1) AE 报警事件功能是 PID 软件的一个可选功能，安装过程中若勾选安装，将会在安装过程中提示配置，软件运行时将自动启用，AE 运行状态会在 Portal 页面上显示为“AE 服务运行”，绿色的 ON 表示正常运行，红色的 OFF 表示停止，如下图所示：



图 3-4-1 AE 状态显示

2) 如果需要修改 AE 的相关配置，可以在 Portal 页面的菜单栏中，选择“工具”->“AE 配置”打开 AE 配置工具对话框，如下图所示。



图 3-4-2 AE 配置工具对话框

3) 在 OPC 配置一栏中，点击“新增”，输入需要新增的用于 AE 的 OPC 名称，以及对应的服务器 IP，即可实现多个 AE 数据源的配置，如下图所示。

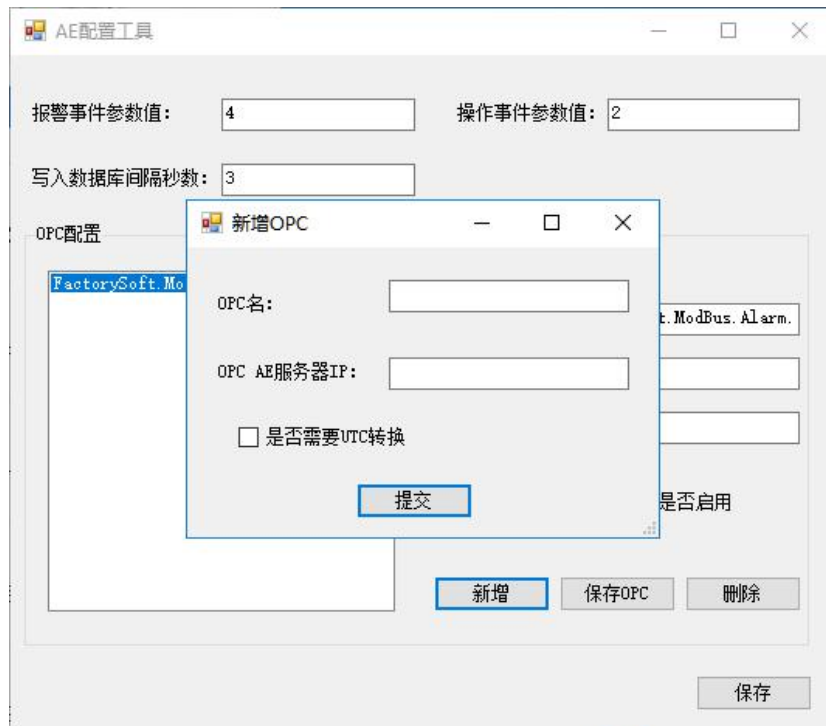


图 3-4-3 多 AE 数据源添加

4) 在软件安装路径下的 AE 文件夹中，默认安装的路径为：C:\Program Files (x86)\SUPCON\PID-Suite3.1\AE，双击 AlarmClient.exe 可以打开 AE 客户端。打开 OPC 菜单的“Connect...”找到 AE 服务器的名称与地址。

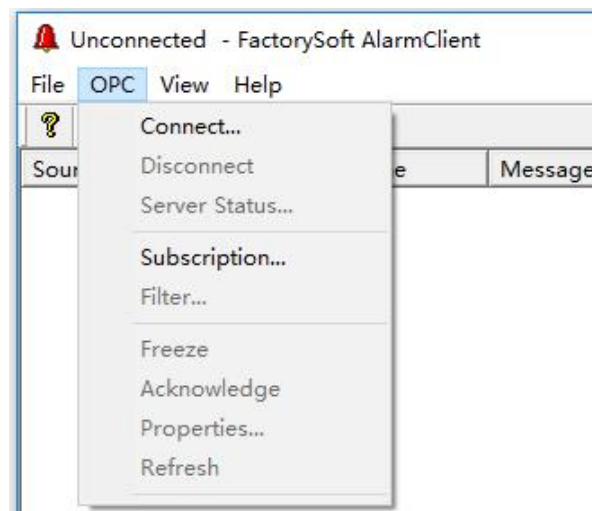


图 3-4-4 打开 AE 客户端连接

在 Server Node 中输入 OPC AE 服务器的 IP 地址，单击 Refresh List。下方的 Available servers 中会显示可用的 AE 服务名称，如下图：

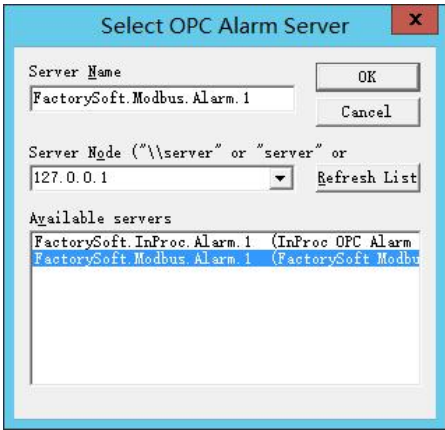


图 3-4-5 AE 客户端中找到可用 AE 服务名称

启动 AE 客户端能看到类似下图的 AE 操作或报警信息

The screenshot shows the "FactorySoft.InProc.Alarm.1 - FactorySoft AlarmClient" window. It has a menu bar with "File", "OPC", "View", and "Help". Below the menu bar is a toolbar with a question mark icon. The main area is a table with the following columns: "Source", "Date", "Time", "Message", "Severity", "Condition", and "Subcondition". The table contains 18 rows of data, including system messages and high alarm occurrences.

Source	Date	Time	Message	Severity	Condition	Subcondition
Tag1	12/07/20	11:21:14	System Message	200		
Tag1	12/07/20	11:21:09	High alarm occurred	500	Level	Hi
Tag1	12/07/20	11:21:04	High alarm occurred	500	Level	Hi
Tag1	12/07/20	11:20:59	High High alarm occurred	700	Level	Hi_Hi
Tag1	12/07/20	11:20:54	High alarm occurred	500	Level	Hi
Tag1	12/07/20	11:20:49	System Message	200		
Tag1	12/07/20	11:20:44	High alarm occurred	500	Level	Hi
Tag1	12/07/20	11:20:39	High alarm occurred	500	Level	Hi
Tag1	12/07/20	11:20:35	High High alarm occurred	700	Level	Hi_Hi
Tag1	12/07/20	11:20:31	High alarm occurred	500	Level	Hi
Tag1	12/07/20	11:20:27	System Message	200		
Tag1	12/07/20	11:20:22	High alarm occurred	500	Level	Hi
Tag1	12/07/20	11:20:19	High alarm occurred	500	Level	Hi
Tag1	12/07/20	11:20:15	High High alarm occurred	700	Level	Hi_Hi
Tag1	12/07/20	11:20:11	High alarm occurred	500	Level	Hi
Tag1	12/07/20	11:20:08	System Message	200		
Tag1	12/07/20	11:20:04	High alarm occurred	500	Level	Hi
Tag1	12/07/20	11:20:01	High alarm occurred	500	Level	Hi
Tag1	12/07/20	11:19:58	High High alarm occurred	700	Level	Hi_Hi
Tag1	12/07/20	11:19:55	High alarm occurred	500	Level	Hi
Tag1	12/07/20	11:19:52	System Message	200		

图 3-4-6 AE 操作报警信息

4. 软件界面及不同模块操作步骤

4.1. 数据配通

4.1.1. 配通 OPC 服务器

本小节介绍了配通 OPC 服务器的两种方式,采用模拟账户方式和配置 OPC 服务器的 DCOM 方式。

1) 采用模拟账户方式（首选方式）。

- 系统管理员（Administrator）用户 A（非域帐号）登录 OPC 服务器（OPC 所在的工程师站）。在本机创建一个与 OPC 服务器相同名称和密码的管理员（Administrator）用户 A。**注销本机，使用用户 A 重新登录系统。**
- 如果 OPC 服务器需要登录域使用。那么本机也需要加入相同的域。加入域请联系域管理员，要求创建一个与 OPC 服务器相同的域帐号（域，帐号名称，密码都相同）。然后加入到 OPC 服务器所在的域中。详情参见《计算机加域手册》。加入域后，**注销本机，使用域帐号重新登录系统。**
- 正常情况下，此步骤可以跳过，如初始化时无法连通 OPC，则可以使用 OPC 客户端(菜单为“开始菜单->所有程序->PID 性能评估->工具->OPC 客户端”），进行 OPC 服务器的测试连接。操作方法参常见问答解答“[OPC 客户端\(OPC 服务器连接测试工具\)](#)”。

2) 配置 OPC 服务器的 DCOM 方式（候补方式）。

如果方法 1）不能配通 OPC 服务器，则尝试对 OPC 服务器的 DCOM 进行配置，具体配置方法，请参照《DCOM 配置手册》（菜单为“开始菜单->所有程序->PID 性能评估->手册->DCOM 配置手册”）。

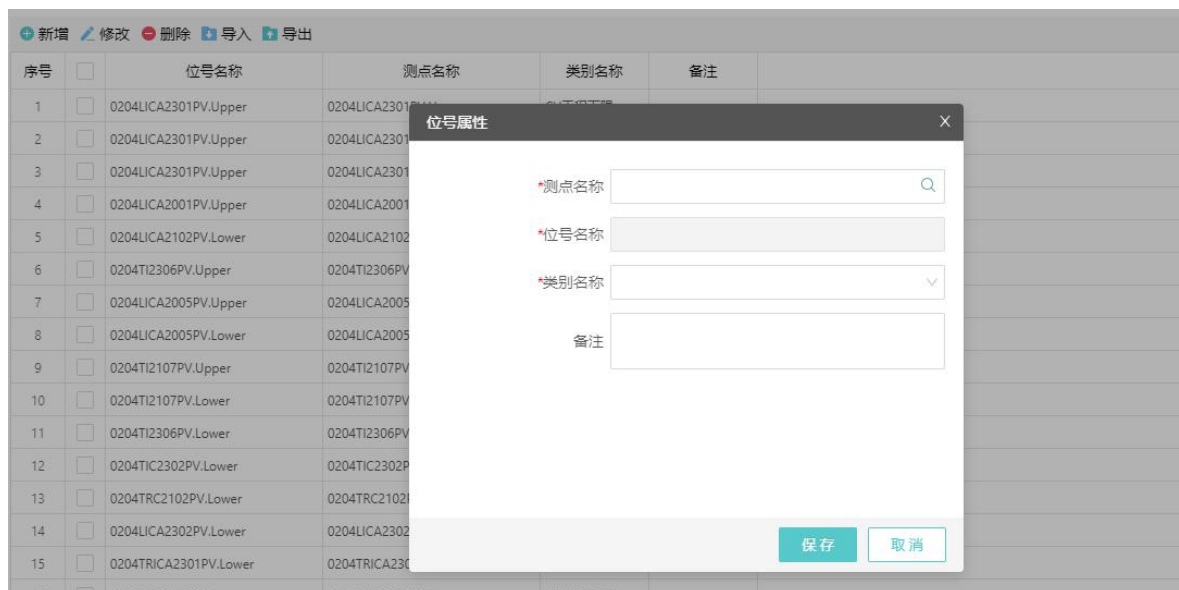


图 4-1-1 位号属性

通过点击保存按钮，可新增位号信息。

通过点击取消按钮，可取消位号新增操作，并且关闭新增位号页面。

4.1.2. 配通加密狗

4.1.2.1 软件安装

中控软件许可认证服务管理系统以独立光盘的形式发放给用户，光盘自动运行后选择安装中控软件许可认证服务管理系统启动安装过程。

如果安装程序检测到计算机上已经安装了 2.0 版本的许可证保护系统，那么将会提示用户先卸载原先的版本，并退出安装，如下图所示：



图 4-1-2 检测到老版本的许可证保护系统

若一切顺利则安装程序会继续执行，并出现如下图所示的欢迎界面：

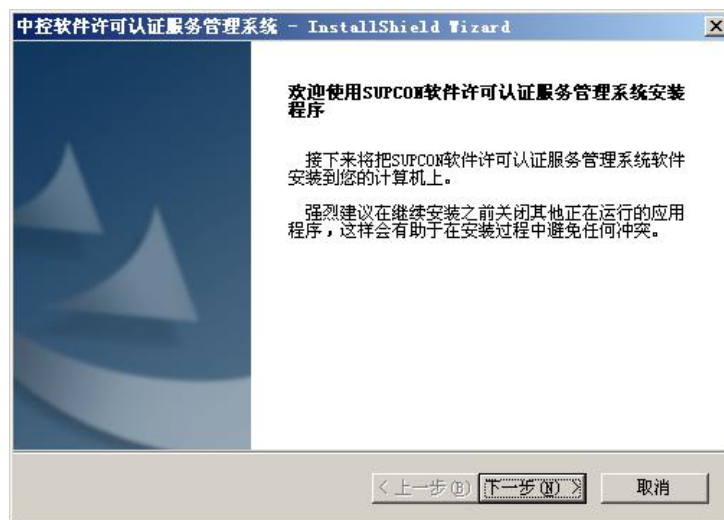


图 4-1-3 安装程序欢迎界面

点击“下一步”按钮后出现许可协议确认界面如下图所示：



图 4-1-4 许可协议确认界面

点击“是”接受软件许可协议，安装程序将提示选择安装路径，如下图所示：



图 4-1-5 选择安装路径

选择安装路径并点击“下一步”，安装程序将提示是否需要安装加密狗驱动，若是使用 Senselock Elite 系列的硬件加密狗则无需安装驱动。若安装过程中忘记安装该驱动，后续依然可以在安装目录下执行 InstallDriver.bat 进行手动安装。



图 4-1-6 确认是否需要安装加密狗驱动

安装完加密狗驱动以后安装程序开始拷贝文件，如下图所示：



图 4-1-7 拷贝文件到安装目录

文件拷贝结束以后安装程序将自动执行服务注册并启用软件许可认证服务管理系统的后台服务，这些工作完成后将显示完成界面如下图所示：

点击完成结束整个安装过程，用户不必重启计算机就可以开始使用。

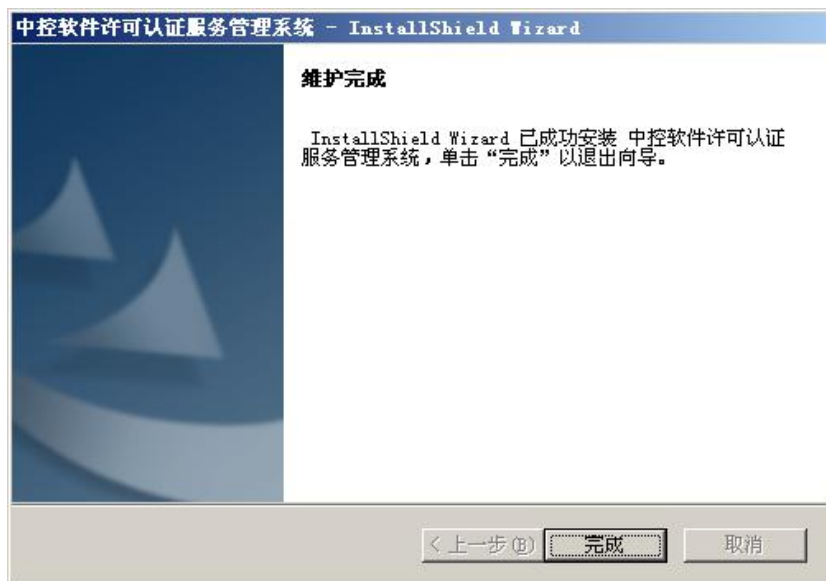


图 4-1-8 安装完成

4.1.2.2 配置服务与证书

1) 配置服务

成功安装中控许可认证服务管理系统后，桌面上将出现名为“中控许可认证服务管理器”的快捷方式，双击运行许可认证服务管理器的控制台程序（注意：在 Windows Vista / Windows 7 / Windows 2008 Server 等操作系统，如果开启了 UAC 并且不是以 Administrator 登录，则会弹出确认对话框提示用户授权进行下一步操作），控制台界面如下图所示：



图 4-1-9 控制台界面

若正常安装，则首次运行软件许可认证服务时服务应已启动。若状态信息栏显示“许可认证服务尚未启动”，则可点击“启动”按钮启动许可认证服务。服务启动后才能设定加密狗密钥。

2) 设定加密狗

打开许可认证服务管理器，停止服务（若本身停止则无需本操作）。

将 SoftDog.SOF 文件放至认证服务的安装路径下，默认安装路径为 C:\SUPCON\中控软件许可认证服务管理系统。

然后打开许可认证服务管理器启动服务并拷贝的密钥至“加密狗密钥”一栏中，然后点击“设置”按钮即可，若输入密钥正确则会弹出如下图所示的提示对话框。

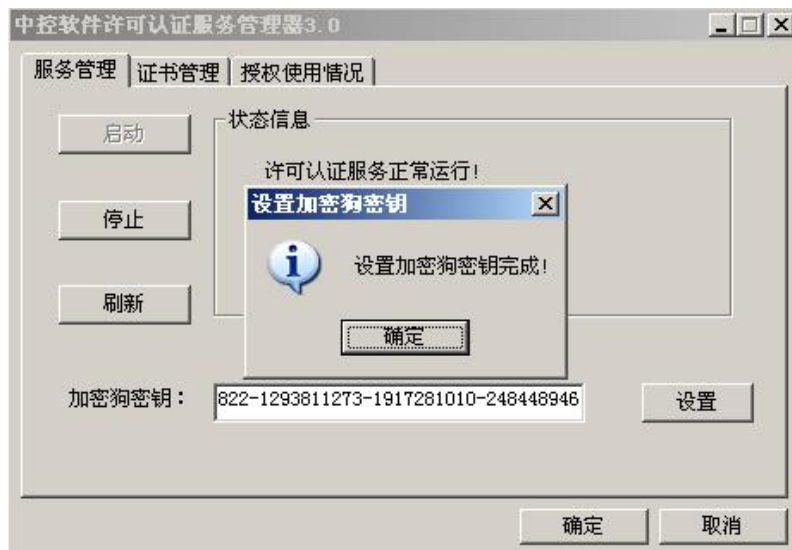


图 4-1-10 设置加密狗密钥

至此，软件加密狗配置成功。

4.1.3. 密码和权限设置

1、组态软件和 web 评估的登录密码

默认以软件内置管理员身份登录，用户名 administrator ， 密码 supcon

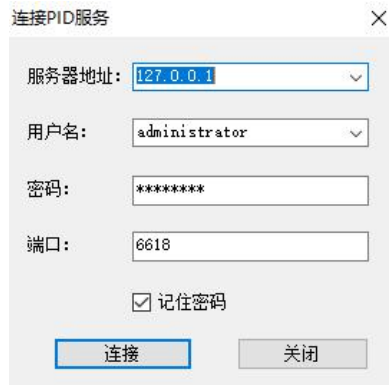


图 4-1-11 PID 服务密码界面

配置方法:

- (1) 双击打开 “...\Security\APC-SecurityConfig” 权限组态应用程序

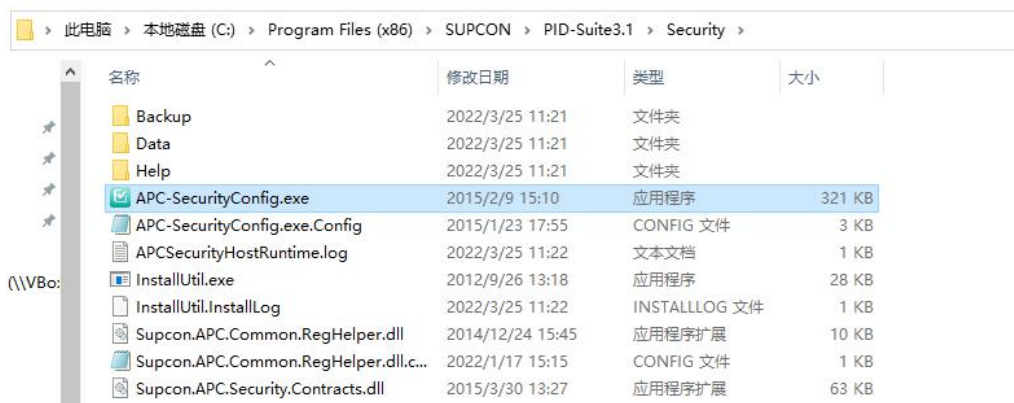


图 4-1-12 权限组态应用程序路径

- (2) 在用户界面，右键查看管理员属性面板，修改缺省密码

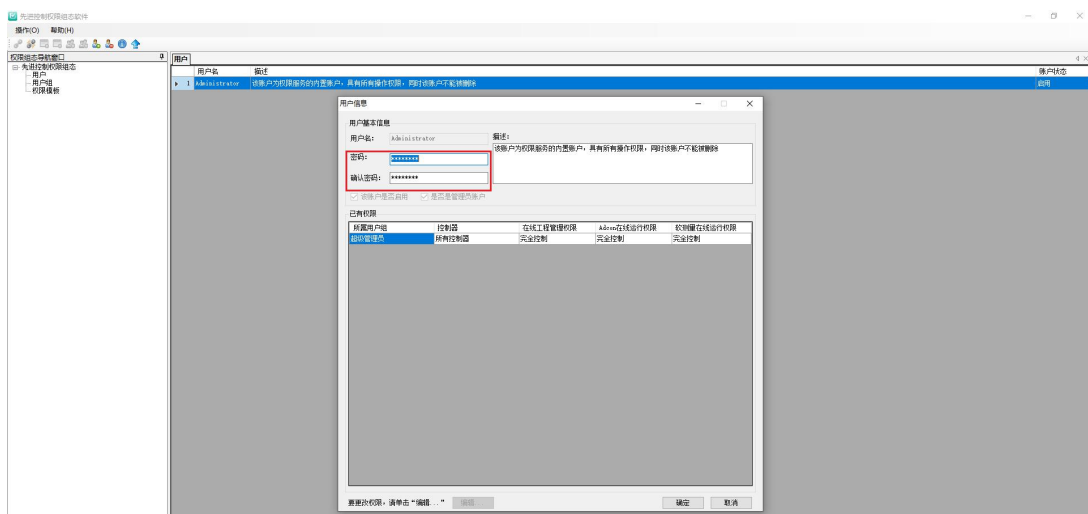


图 4-1-13 密码修改位置

在软件中的应用路径：

组态软件：登录



图 4-1-14 组态软件应用路径

web 评估：登录



图 4-1-15 Web 界面应用路径

2、组态软件、web 评估、整定软件的先控平台连接密码：

默认以软件内置管理员身份登录，用户名 Administrator，密码 supcon

配置方法：

(1) 在先控平台监控程序 APC-iMonitor 主页面，选择“组态-启动组态软件”打开 APC-iConfig 软件

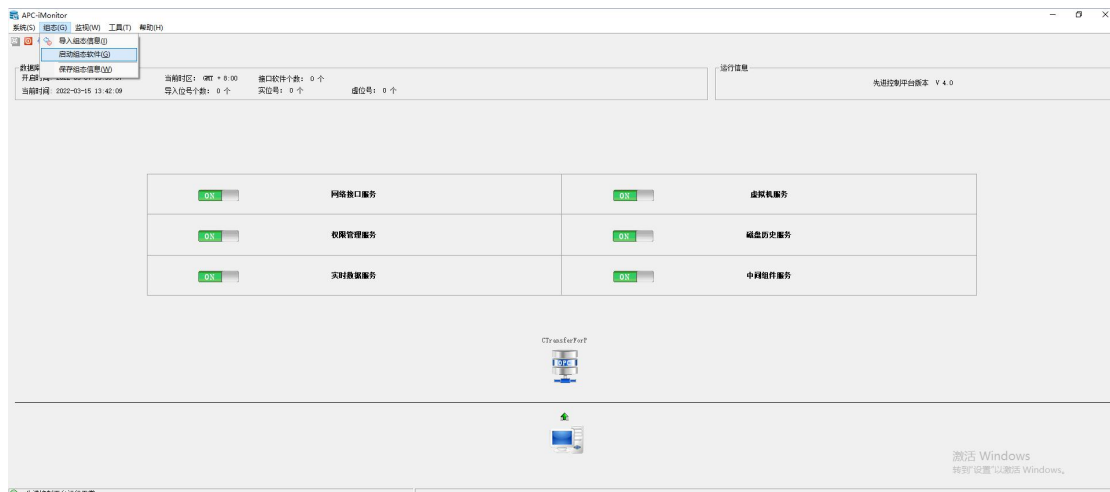


图 4-1-16 先控数据平台密码修改路径

(2) 登录成功后，选择“用户信息”

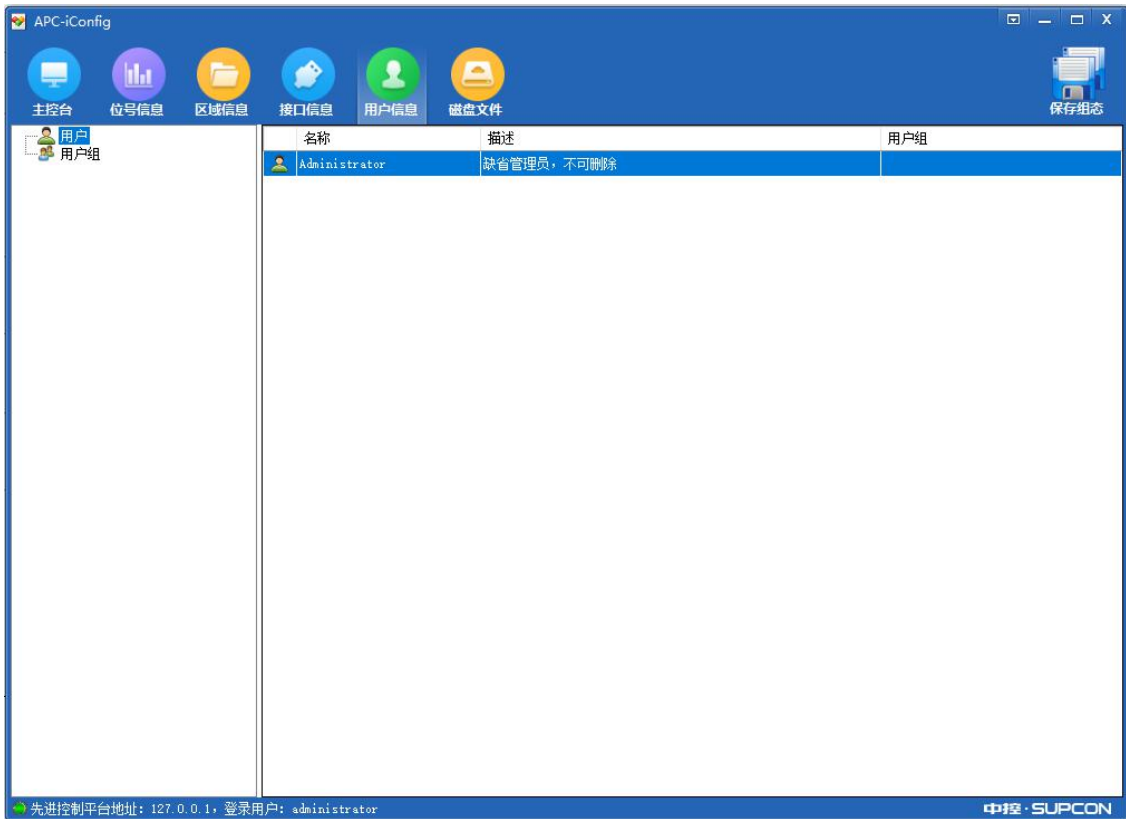


图 4-1-17 先控数据平台密码修改路径

(3) 选择用户名称，右键“编辑用户”，可以修改缺省密码

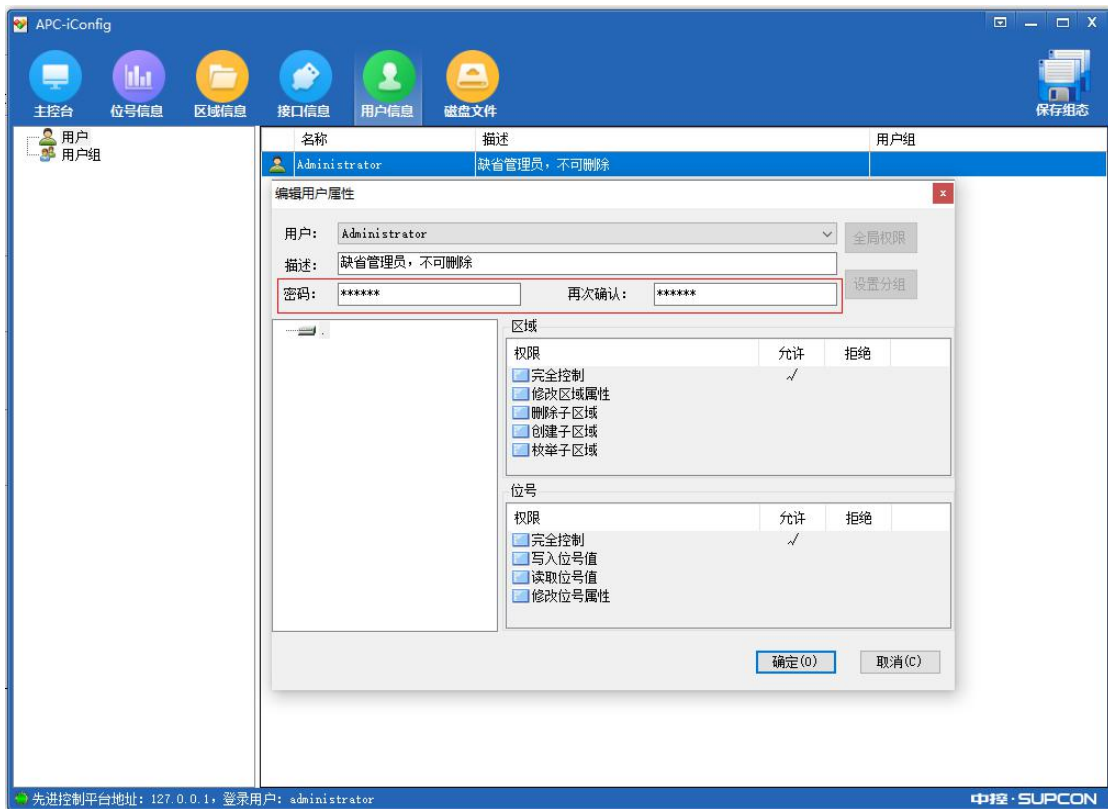


图 4-1-18 先控数据平台密码修改路径

在软件中的应用路径：

组态软件：回路-创建回路-从平台创建

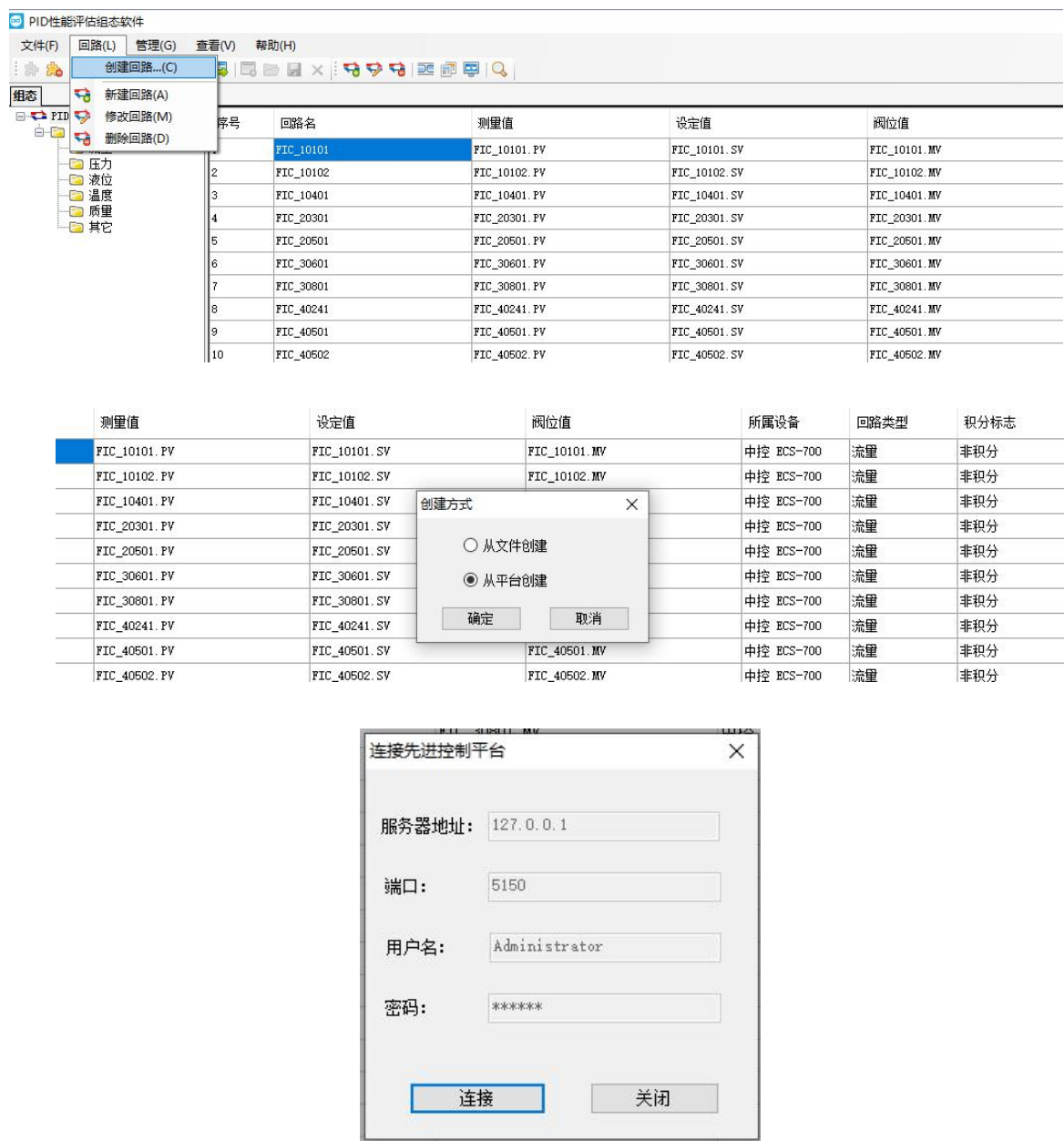


图 4-1-19 先控数据平台密码应用路径

4.2. 组态模块

4.2.1. 简介

PID 回路组态软件提供回路信息管理、回路分组管理、评估计划管理与设备模板管理等功能。

1) 回路信息管理。该模块提供回路信息组态功能，包括新建回路、修改回路、删除回路。新建回路时，用户只需输入回路名称，选择设备模板，系统根据设备模板中的基础信息与位号后缀快速创建一个新的回路。此外，软件提供“从文件创建”与“从平台创建”两种方式批量创建回路。回路名称不允许重复。

2) 回路分组管理。考虑到现场往往回路数较多，本软件提供回路分组功能，以方便日常管理。包括新建分组、修改分组、删除分组等功能。分组的层级不做限制，用户可以创建多级分组结构，一个分组允许包含子分组也允许直接包含回路，同级分组要求分组名不能重名。

3) 评估计划管理。为实现在线定期评估，本软件提供创建评估计划功能，允许用户将创建好的评估计划在线推送给后台评估服务。既支持创建单个回路的评估计划，也支持创建面向整个车间或整个装置的评估计划；既允许用户创建日报、周报、月报等标准的评估计划，也允许用户创建自定义的评估计划。同时允许用户对已创建的评估计划进行调整或废除。

4) 设备模板管理。该模块提供不同型号 DCS 设备的基础信息与位号后缀管理功能。包括新建设备模板、修改设备模板、删除设备模板。设备模板管理模块为快速创建回路提供了有力保障。

4.2.2. 软件界面

通过 PID 3.1 的 portal 界面打开 PID 回路组态软件：



图 4-2-1 PID 3.1 的 Portal 软件

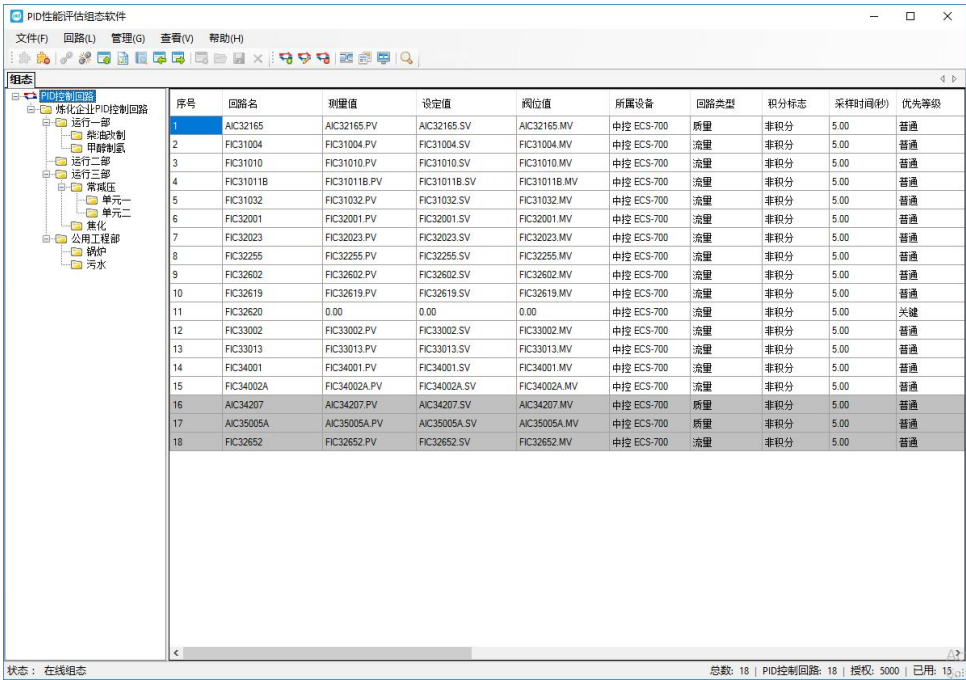


图 4-2-2 PID 回路组态软件

在主界面的最下方是状态栏，如图 4-2-3 所示。

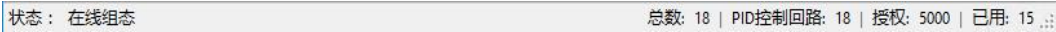


图 4-2-3 状态栏

- 状态：在线组态，表示当前为在线组态模式；
- 总数：18，表示当前的所有回路数；
- 授权：5000，表示经授权可开启评估的回路总数；
- 已用：15，表示已开启评估的回路数。

4.2.2.2. 创建回路

提供批量创建回路、新建、删除、修改功能。手动输入时回路名称不能重复，界面上带*号的必选项不能为空。

在线组态模式下，启动组态软件时系统自动读取平台位号，创建回路时将回路参数与位号一一绑定。若回路参数中的位号名称不包含已有的位号，新建一个位号对象与参数绑定。删除或移除回路时，回路下的位号也会被删除。

1) 批量创建回路

批量创建回路，单击【回路】菜单项中的【创建回路】菜单项，就能打开创建回路选择界面，如图 4-2-4 所示：

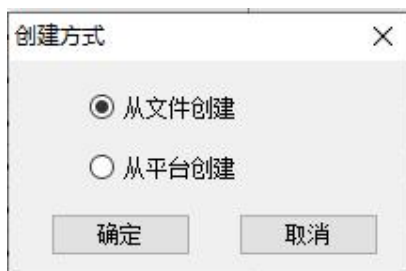


图 4-2-4 创建回路选择界面

- 从文件导入：可以从 txt 或 csv 后缀的位号文件批量导入；
- 从平台导入：可以从先控平台根据位号批量导入，点击“确定”打开连接对话框，如图 4-2-5 所示：



图 4-2-5 登录先控界面

**提示：**

服务器地址、用户名、密码（勾选记住密码）一旦输入连接成功后，会自动保存，下拉框会自动保存连接成功的服务器地址、用户名、密码。

2) 新建回路

新建一个回路，单击【回路】菜单项中的【新建回路】菜单项，或者单击工具栏上的【新建回路】按键，或者在回路列表右键单击【新建回路】按键就能打开新建回路窗口，界面如图 4-2-10 所示：

新建回路

基础信息

评估参数

名称:

*

设备:

*

回路类型:

*

积分标志:

☒ 积分

☐ 非积分

*

采样时间:

0.00

秒

*

优先等级:

正反作用:

复杂回路类型:

*

☒ 是否启用

备注:

描述:

测量值:

*

策略:

值:

0.00

设定值:

*

策略:

值:

0.00

阀位值:

*

策略:

值:

0.00

高级设置

确定

应用

取消

图 4-2-6 新建回路窗体

单击【新建回路】窗体中【基础信息】的【高级设置】按钮，弹出高级设置对话框，如图 4-2-7 所示：

高级设置

名称	策略	位号	值	描述
阀位测量值	常里		0.00	阀位测量值
阀值量程上限	常里		0.00	阀值量程上限
阀值量程下限	常里		0.00	阀值量程下限
设定值量程上限	常里		0.00	设定值量程上限
设定值量程下限	常里		0.00	设定值量程下限
控制模式	位号读		0.00	控制模式 (0:开环;非0:...
是否串级	位号读		0.00	是否串级回路 (0:非串...
测量值报警高限	常里		0.00	测量值报警高限
测量值报警高限	常里		0.00	测量值报警高限
测量值报警低限	常里		0.00	测量值报警低限
测量值报警低低限	常里		0.00	测量值报警低低限
设定值限幅高限	常里		0.00	设定值限幅高限
设定值限幅低限	常里		0.00	设定值限幅低限
阀位值限幅高限	常里		0.00	阀位值限幅高限
阀位值限幅低限	常里		0.00	阀位值限幅低限
阀位值速率限幅	常里		0.00	阀位值速率限幅
正反作用位号	位号读		0.00	正反作用位号 (0:正作...

确定

取消

图 4-2-7 高级设置窗体

对于位号的操作：当策略为“常量”时，位号不可修改，值可以修改；当策略为“位号读”时，位号可修改，值不可修改。

单击图 4-2-6【新建回路】窗体中【评估参数】按钮，界面如图 4-2-8 所示：

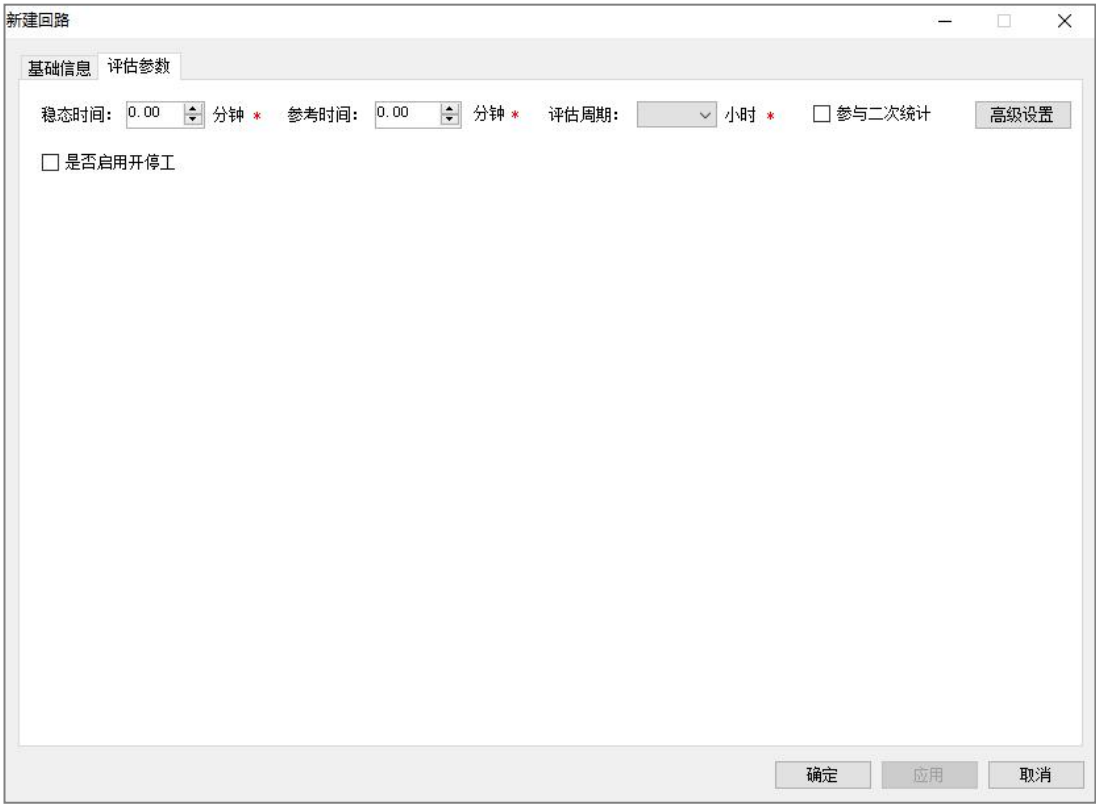


图 4-2-8 评估参数页面

单击【新建回路】窗体中【评估参数】的【高级设置】按钮，弹出高级设置对话框，如图 4-2-9 所示：



图 4-2-9 评估参数高级设置

选中【新建回路】窗体中【评估参数】的【是否启用开停工】，开启开停工配置，如图 4-2-10 所示：

图 4-2-10 评估参数开停工配置

4) 修改回路

修改一个回路，单击【回路】菜单项中的【修改回路】菜单项，或者单击工具栏上的【修改回路】按键，或者在回路列表右键单击【修改回路】按键就能打开修改回路窗口，回路完整参数列表请参见附录一，界面与图 4-2-6 新建回路界面一致。

5) 删除回路

删除一个回路，单击【回路】菜单项中的【删除回路】菜单项，或者单击工具栏上的【删除回路】按键，或者在回路列表右键单击【删除回路】按键。

4.2.2.2 回路分组管理

分组包含添加，修改，删除功能。组态工程初始化时系统会自动生成“Root”根节点，根节点不能删除，但可以修改。分组下还可以再添加分组，但是只有叶节点的分组可以添加回路，已经包含子分组的分组不能添加回路。手动输入时分组名称在同一级目录的不能重复，带*号的必选项不能为空。回路分组管理窗口如图 4-2-11 所示，操作完成后点击【确定】数据生效，点击【取消】数据将回滚到原始数据。

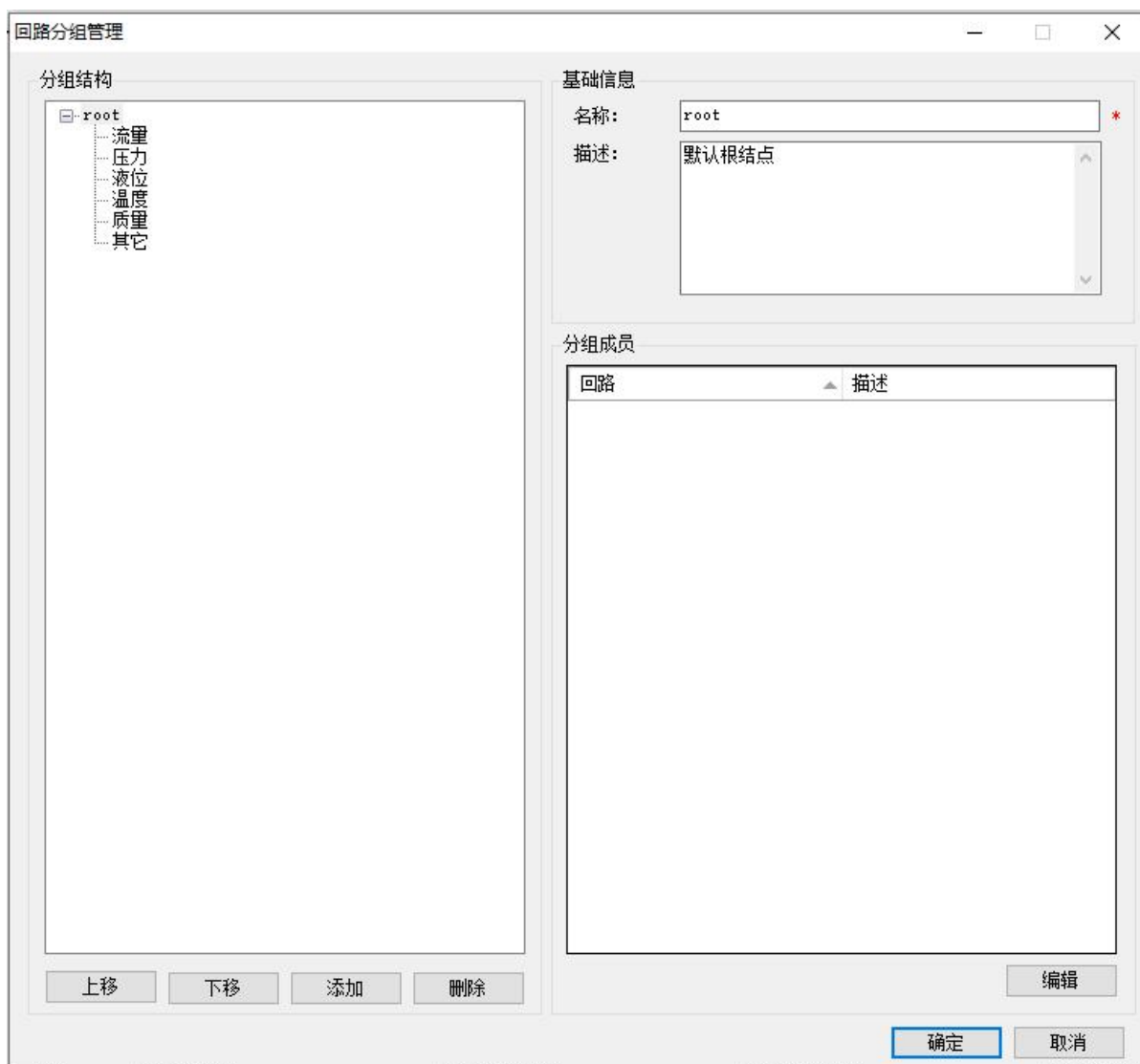


图 4-2-11 回路分组界面

➤ 添加：先选中一个分组节点,单击【添加】按键，在选中的分组节点下会新建一个名称“新建分组 1”的子节点，数量会计数累加，如果选中的分组节点下已经包含回路，那么不允许添加子分组，会弹出如下提示框，如图 4-2-12 所示：

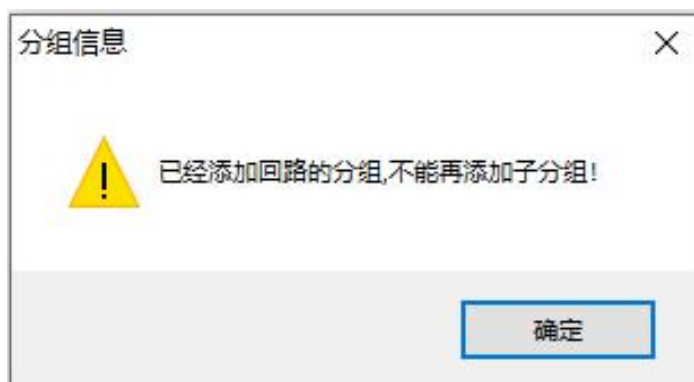


图 4-2-12 提示框

- 修改：先选中一个分组节点，直接在右边的信息显示界面修改。
- 删除：先选中一个分组节点，单击【删除】按键，会弹出如下提示框，如图 4-2-13 所示，单击【是】删除选中分组，单击【否】直接关闭窗口。

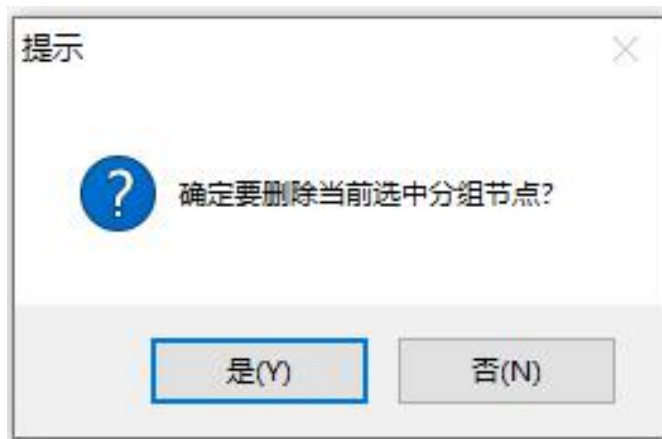


图 4-2-13 提示框

- 上移：先选中一个分组节点，单击【上移】按键，当前分组会在同一级目录中向上移动
- 下移：先选中一个分组节点，单击【下移】按键，当前分组会在同一级目录中向下移动。
- 编辑：先选中一个分组节点，单击【编辑】按键，如果选中的分组节点下已经包含子分组，那么不允许添加回路，会弹出如图 4-2-14 所示提示框，如果不包含子分组会弹出回路选择窗口，如图 4-2-15 所示：

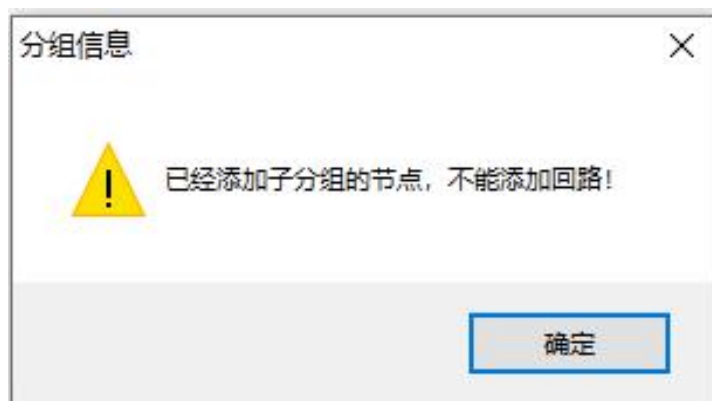


图 4-2-14 提示框

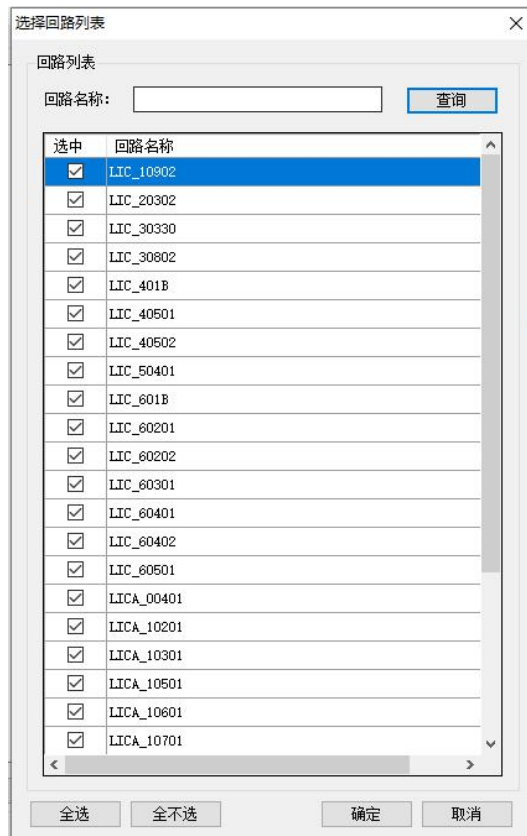


图 4-2-15 回路选择窗口

- 查询：回路列表默认显示所有回路，但可以根据回路名称，筛选回路，在输入框输入文本，单击【查询】按键进行缺省查询，结果显示在回路列表。
- 全选：单击【全选】，将现有的回路列表中的回路全部勾选。
- 全不选：单击【全不选】将现有的回路列表中的回路全不勾选。
- 确定：单击【确定】将勾选的回路列表反馈到分组下，并关闭窗口，因为每次查询的结果都不一样，但是勾选的回路都会被保存。
- 取消：单击【取消】结果不保存，直接关闭窗口。

4.2.2.3 评估计划管理

评估计划分为标准评估计划、自定义评估计划与回路相关性分析计划三中，其中标准评估计划由系统默认生成，针对所有的回路，生成日报，周报，月报，标准评估计划不能删除，不能修改名称，可以修改相关报告的值。自定义评估计划，可以只有选择需要评估的分组或者回路，手动输入评估循环周期，自定义评估计划可以添加，修改，删除。手动输入时自定义排班计划名称不能重复，带*号的必选项不能为空。回路相关性分析计划包含待分析回路及相关回路，其中相关回路中允许选择的最大位号数为 8 个。评估计划管理窗口如图 4-2-16、图 4-2-17、图 4-2-18 所示，操作完成后点击【确定】数据生效，点击【取消】数据将回滚到原始数据：

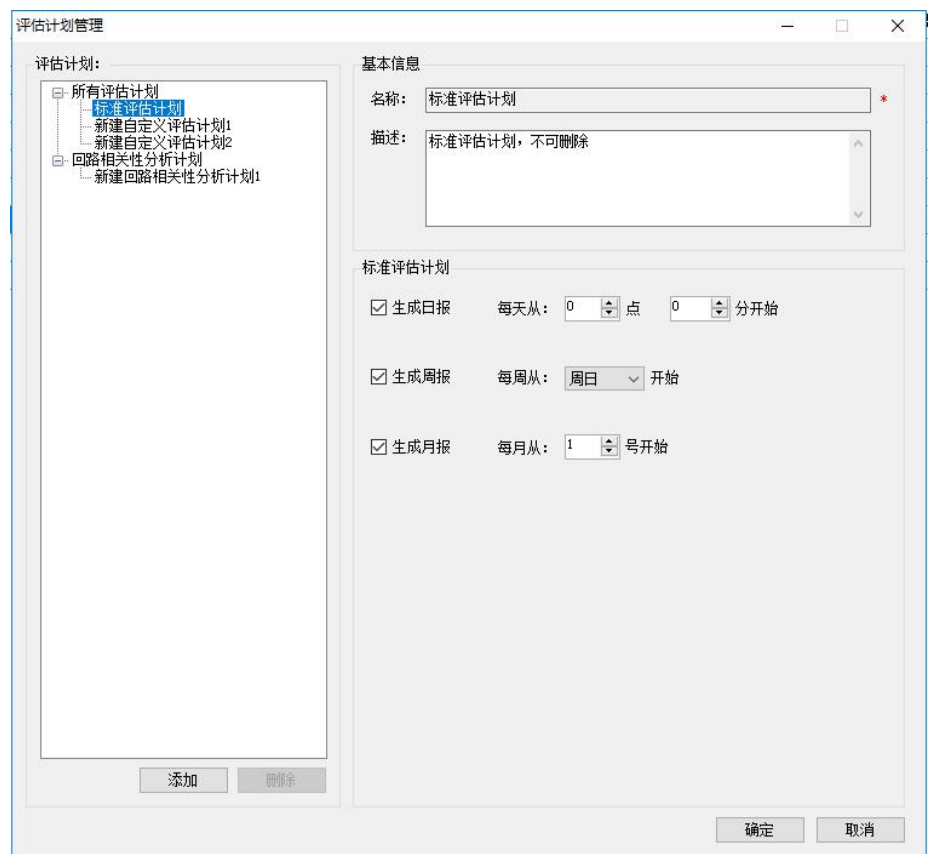


图 4-2-16 标准评估计划窗口

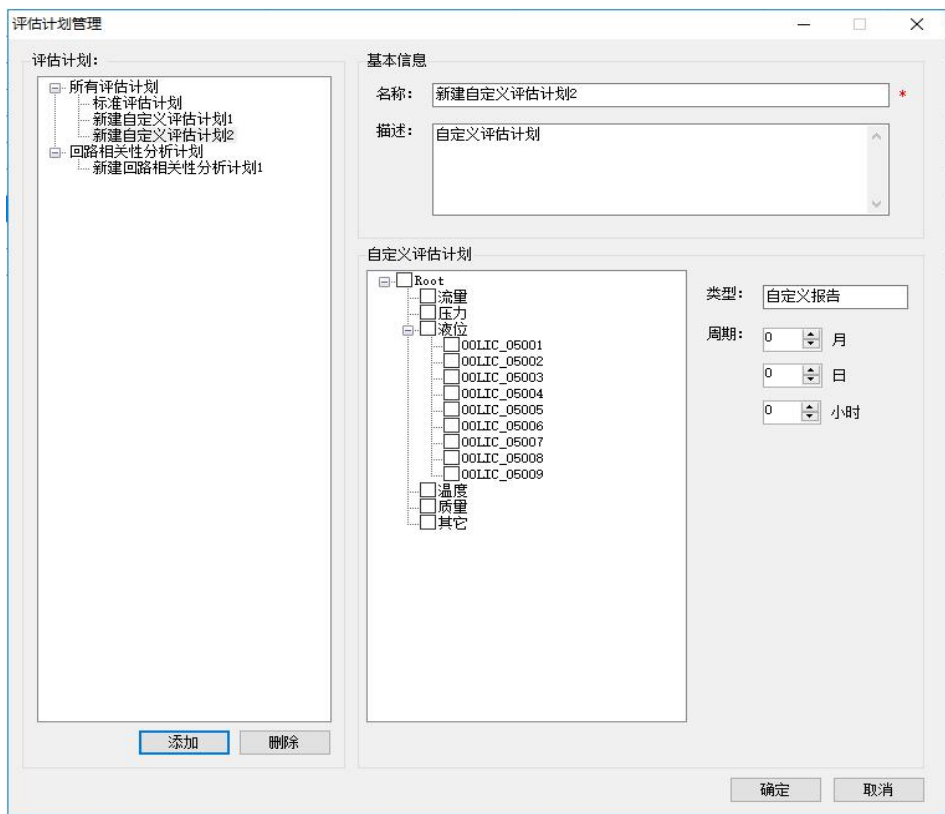


图 4-2-17 自定义评估计划窗口

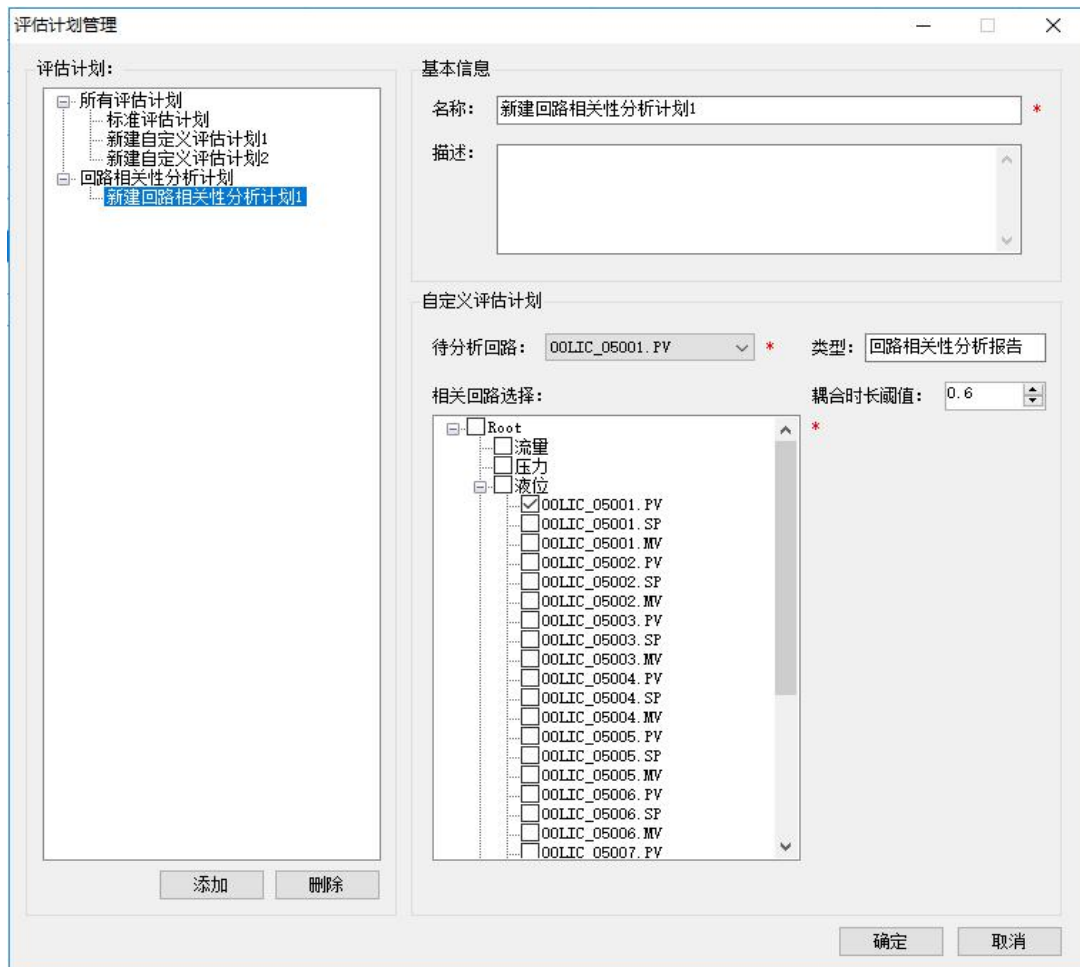


图 4-2-18 回路相关性分析计划窗口

- 添加：单击【添加】按键，系统会在所有评估计划根节点下新建一个名称“自定义评估计划 1”的子节点，数量会计数累加。
- 修改：先选中一个自定义评估计划节点，直接在右边的信息显示界面修改。
- 删除：如果选中标准评估计划节点，单击【删除】按键，会弹出下图所示提示框，选中自定义评估计划节点，单击【删除】按键，会弹出如下提示框，如图 4-2-20 所示，单击【是】删除选中自定义评估计划，单击【否】直接关闭窗口。



图 4-2-19 提示框

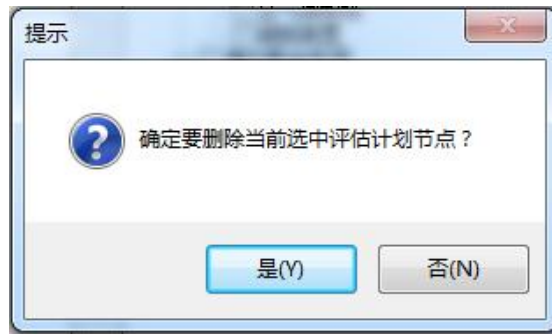


图 4-2-20 提示框

4.2.2.4 设备模板管理

设备模板用于回路新建时，自动识别回路位号后缀（当包含多个后缀时，默认使用第一个后最）。管理包含添加，修改，删除功能。系统自动初始化 3 个默认的设备模板，手动输入时设备模板名称不能重复，带*号的必选项不能为空。设备模板管理窗口如图 4-2-21 所示，操作完成后点击【确定】数据生效，点击【取消】数据将回滚到原始数据：

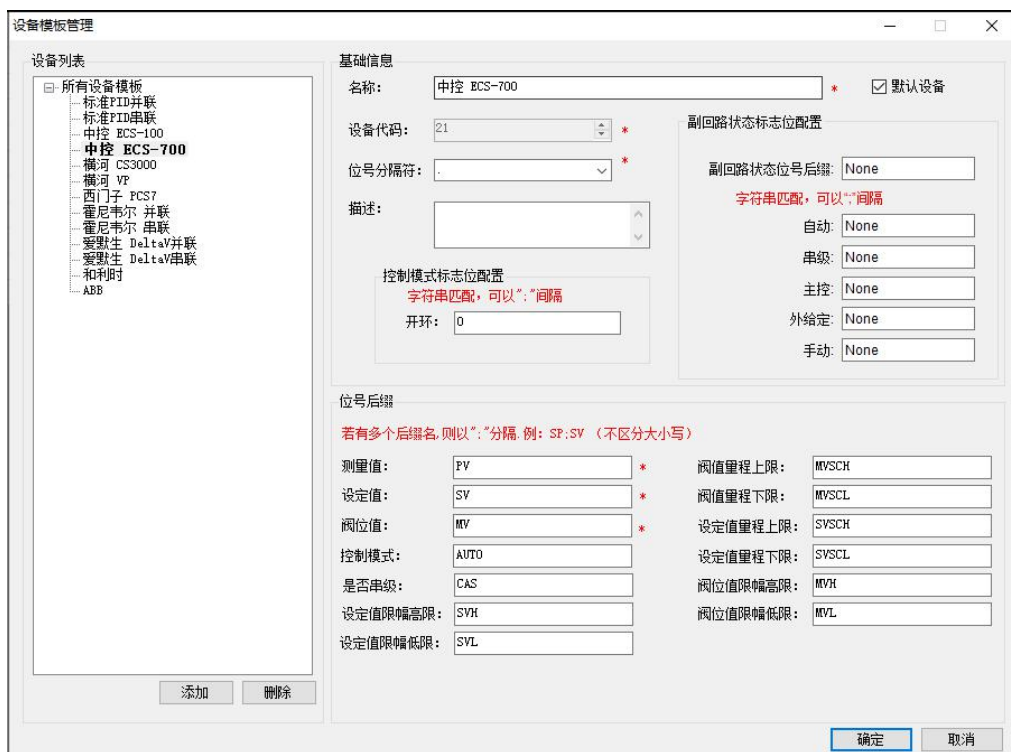


图 4-2-21 设备模板管理窗口

- 添加：单击【添加】按键，系统会在所有设备模板根节点下新建一个名称“设备模板 1”的子节点，数量会计数累加。
- 修改：先选中一个设备模板节点，直接在右边的信息显示界面修改。
- 删除：先选中设备模板节点，单击【删除】按键，会弹出如下提示框，如图 4-2-22 所示，单击【是】删除选中设备模板节点，单击【否】直接关闭窗口。



图 4-2-22 提示框



注意：

默认设备只能选择一个作为默认，如果全部取消勾选，默认为第一个设备；

修改其中模板的积分单位，微分单位，则相关的回路信息中会做相应的更改。

4.2.2.4 可信质量码设置

当回路参数的策略为位号读时，通过可信质量码来判断读取的位号值是否可用。如图 4-2-23 所示：



图 4-2-23 可信质量码设置窗口

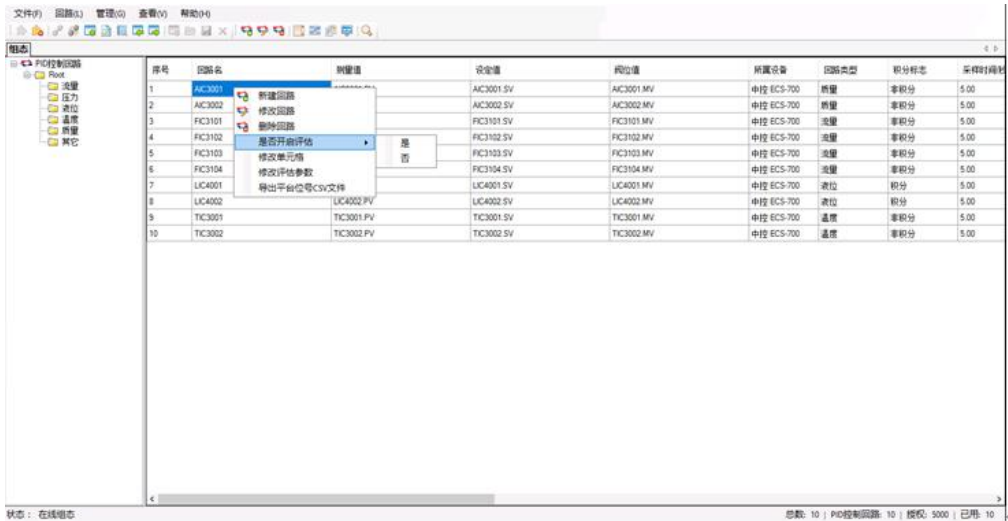


图 4-2-24 回路开启评估

4.2.3. 查看评估报告

1) 如上图所示，在“回路列表区”右键回路，找到“是否开启评估”菜单，此时，可根据需要将所需回路加入评计划中；

2) 生成评估报告:

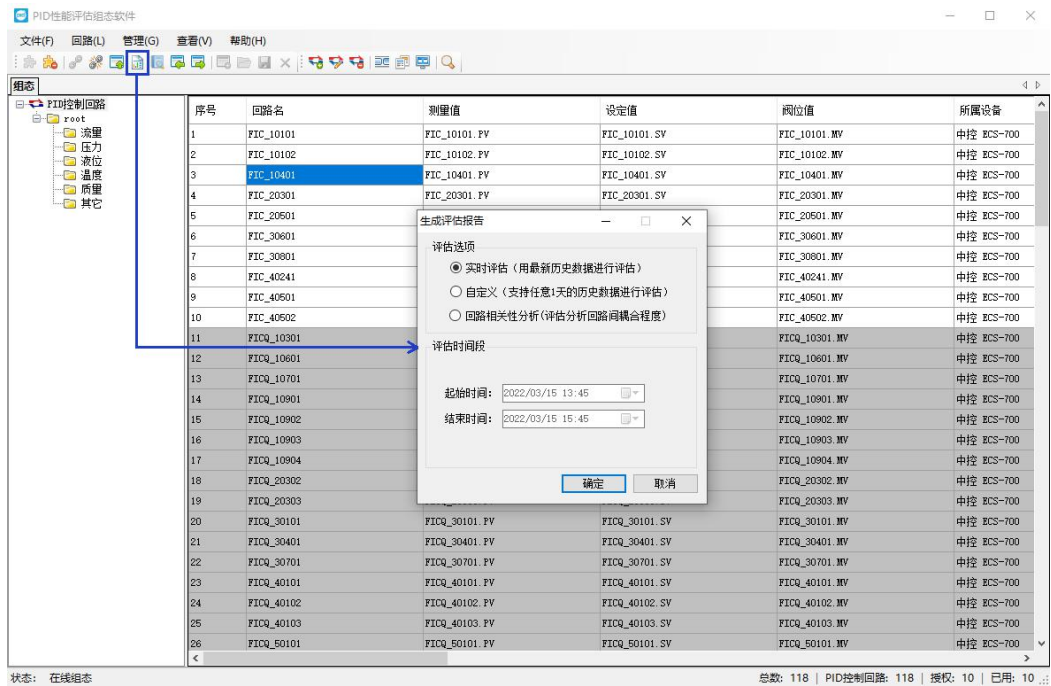


图 4-2-25 生成评估报告

3) 查看评估报告。通过 PID-Suite 的 portal 软件打开 PID 评估报告 WEB 窗口或也可以先打开浏览器，并在地址栏中手动输入地址：<http://localhost:6601/Account/Login>，进入评估报告登录界面。



图 4-2-26 PID 评估报告入口

4) 控制器性能评估 (CPA) WEB 网页查看评估报告。



图 4-2-27 查看生成的评估报告

4.3. 主界面及总览模块

4.3.1. 评估报告 web 主界面

通过 PID Portal，见图 4-3-1，在 PID 评估报告边上点击“打开”，直接打开浏览器，也可以先打开浏览器，并在地址栏中手动输入地址：<http://localhost:6601/Account/Login>，将进入登录页面，如图 4-3-2 所示：



图 4-3-1 PID Portal 界面



图 4-3-2 PID 性能监控评估软件登录页面

用户在输入正确的用户名和密码后，默认用户名：administrator，密码：supcon。点击登录，系统将进入到主界面页面，主界面如图 4-3-3 所示，主界面由顶部菜单区域、左侧导航树区域、内容展示区域等组成。下面将依次介绍其功能。



图 4-3-3 主界面各区域

顶部菜单

软件的顶部区域主要显示软件的名称、公司的 Logo 标志，用户信息，以及常用操作按钮和模块切换按钮，具体如图 4-3-4 所示，各项功能按键的意义如下：



图 4-3-4 顶部菜单

-  帮助按钮，用于查看系统帮助手册；
-  退出按钮，用于退出到系统登录页面；

- 总览按钮, 用于切换到总览功能模块;
- 评估按钮, 用于切换到评估功能模块;
- 统计报告按钮, 用于切换到统计报告功能模块。

➤ 左侧导航树

系统左侧导航树主要显示 PID 控制器回路的分组, 界面如图 4-3-5 所示, 用户点击某个节点, 系统内容区域显示该节点对应的总览报告。

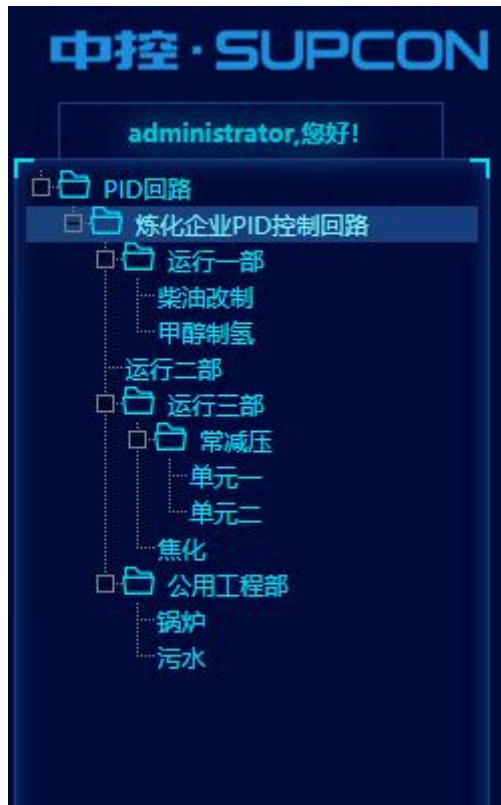


图 4-3-5 PID 控制器回路分组

➤ 内容展示区域

内容展示区域如图 4-3-6 所示, 主要显示不同分组 (分组可以由用户自定义, 如车间、装置等) 的总览报告信息, 以及切换到不同模块的内容显示区域。



图 4-3-6 内容展示区域

4.3.2. 总览模块

进入控制器性能监控评估软件主页，左侧导航树下显示 PID 控制器回路的分组。如本例中一个 root 下面有一个控制域，控制域下有一个控制站，控制站下有十几个 PID 回路。鼠标单击 root，可在右侧总览页面观察该厂 PID 回路的综合指标性能。同样，鼠标左击控制域或控制站名称，可在总览页面中观察该车间或者该装置的整体综合性能指标。

鼠标选择左侧导航菜单的不同节点（回路的物理结构，从 root→控制域→控制站），统计该节点的总览报告。报告主要包括回路的基本情况、自控率、平稳率、综合性能、回路总体状况及回路状况统计几个部分。



图 4-3-7 总览模块

4.3.3. 装置实时统计

总览界面默认显示装置实时统计信息，包括目前软件所有回路以及子节点的装置自控率，平稳率，操作次数，报警次数的数据和对比信息，并每 2 分钟自动刷新一次，方便用户实时监控了解回路和装置的运行情况。



图 4-3-8 装置实时统计

4.3.4. 回路实时状态

回路实时状态界面展示了所有回路的实时自控，平稳以及操作次数，报警次数和最长无报警时间情况。并可以根据回路所属的子节点进行筛选，支持根据不同的指标进行排序归纳，方便用户精准找出存在不同运行问题的回路。



图 4-3-9 回路实时状态

4.3.5. 回路过去一天基本情况

进入控制器性能监控评估软件主页，左侧导航树下显示 PID 控制器回路的分组。如本例中一个炼油厂下面有一个控制域，控制域下有一个控制站，控制站下有十几个 PID 回路。鼠标单击炼油厂，可在右侧总览页面观察该厂 PID 回路的综合指标性能。同样，鼠标左击控制域或控制站名称，可在总览页面中观察该车间或者该装置的整体综合性能指标。

鼠标选择左侧导航菜单的不同节点（回路的物理结构，从炼油厂→控制域→控制站），统计该节点的总览报告。报告主要包括回路的基本情况、自控率、平稳率、综合性能、回路总体状况及回路状况统计几个部分。



图 4-3-10 回路过去一天基本情况

回路的基本情况包括回路的评价等级、自控率，平稳率及综合评分几个指标，其中自控率是指自动控制的自控情况，综合评分制是以 0-100 分为基准的。如图 4-3-11 回路所示；评价等级分为优、良、中、差、开环及条件剔除六种，分别以不同的颜色标识。

回路类型	评价等级	自控率(%)	平稳率(%)	综合评分
总体回路	差	52.78	92.60	47.20

图 4-3-11 回路基本情况

自控率图是统计了不同时刻下的回路的自控情况。通过以曲线的形式展示某节点（控制域或控制站）在某时间区间内的自控率情况，鼠标悬浮显示某时间点的自控率，如图 4-3-12 所示；

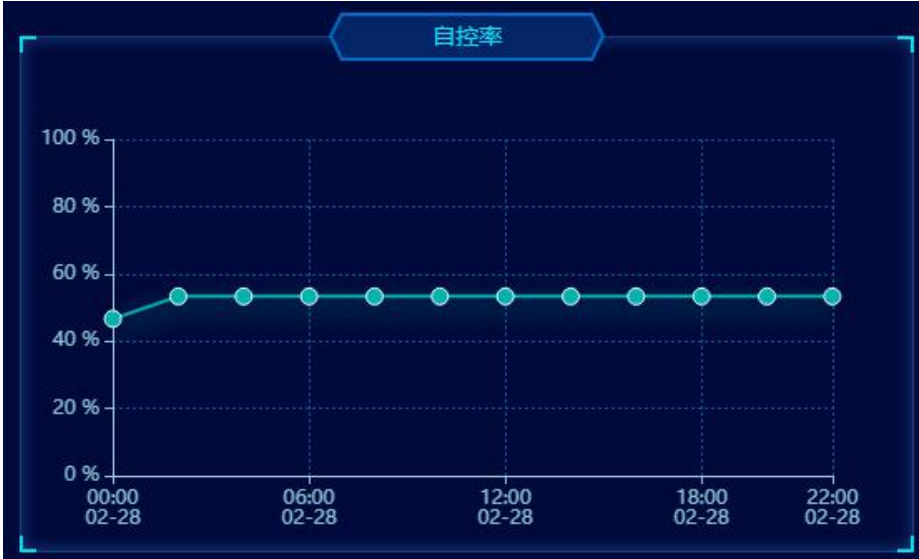


图 4-3-12 自控率

4.3.6. 综合性能

综合性能图记录了不同时刻的综合评分值。通过以曲线的形式展示某节点（控制域或控制站）在某时间区间内的综合性能，鼠标悬浮显示某时间点的综合性能评分，如图 4-3-13 所示。

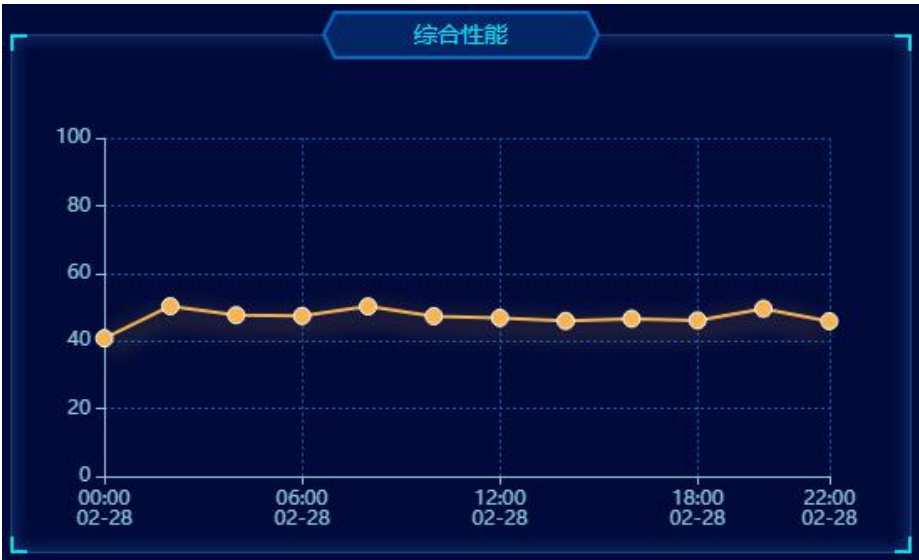


图 4-3-13 综合性能

4.3.7. 回路总体状况

通过以堆积条形图的形式展示某节点（控制域或控制站）回路（总体回路或关键回路）比例分布情况，如图 4-3-14 所示；

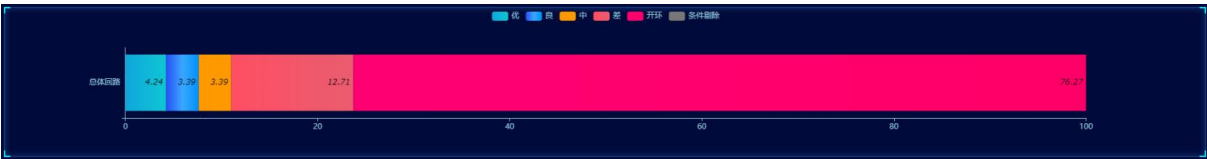


图 4-3-14 回路总体状况

4.3.8. 回路状况统计

按照回路的物理结构或回路类型，以表格的形式展示某节点（控制域或控制站）回路的数量，优、良、中、差、开环、条件剔除分布，如图 4-3-15 所示；

名称	回路数	优(%)	良(%)	中(%)	差(%)	开环(%)	条件剔除(%)
压力	35	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
温度	13	53.85	0.00	0.00	0.00	0.00	46.15
其它	4	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

图 4-3-15 回路状况统计

4.3.9. 报警查询

各 PID 控制回路的报警次数及操作次数，最长无报警时间，在报警查询界面中展示，这可以反应控制器的对报警操作的影响程度，如图 4-3-16 所示



图 4-3-16 回路状况统计

4.3.10. 暂无报告

当某节点（控制域或控制站）回路的报告还没生成时，会显示“暂无报告”，如图 4-3-17 所示；



图 4-3-17 暂无报告

4.4. 评估模块

在主界面点击【评估】按钮后，系统切换到评估页面，评估页面由三个标签页组成，分别是我的关注、回路诊断和不参与统计和所有标签页。我的关注里面显示的是所有我关注的回路报告清单；回路诊断显示了那些性能可通过调节参数进行改善的回路；而所有标签显示的是所有回路的报告的清单。

4.4.1. 我的关注、回路诊断、不参与统计、所有评估清单

进入评估页面后，默认显示我的关注页面如图 4-4-1 所示，提供了所有我关注的回路评估结果清单，同时支持按照单位、类型、性能、查看方式、排序字段、排序方式进行查询，为调出回路的详细评估报告，在列表开头位置增加了【评估报告】超链接，当用户单击报告图标，则会以新窗口的

方式显示评估报告。“所有”标签页显示的内容和“我的关注”一样，不同的是“所有”页面里的数据是所有的回路评估结果清单包括我关注的回路，“回路诊断”显示了那些性能可通过调节参数或者存在其他类型问题的回路，具体如下图 4-4-2 所示。“不参与统计”显示了不参与二次统计的回路的结果。

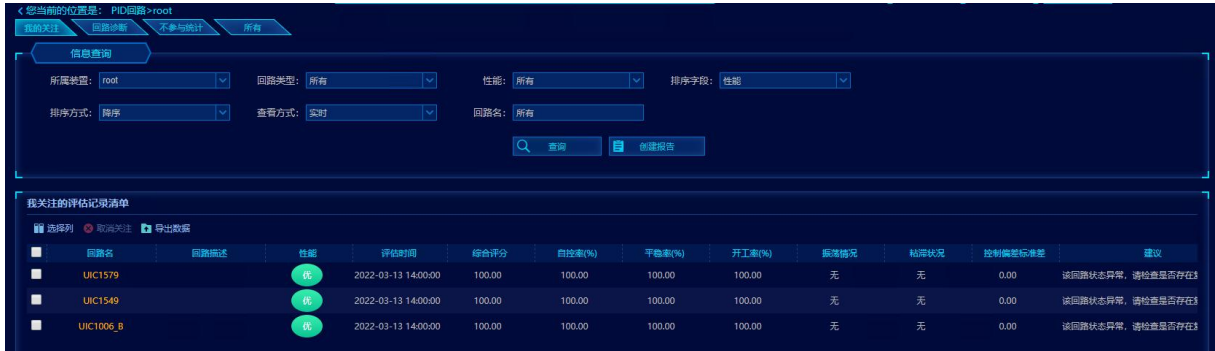


图 4-4-1 我的关注



图 4-4-2 回路诊断



图 4-4-3 所有回路评估清单

“我的关注”和“所有”里面的布局结构一样，现将里面包含的功能键逐一说明：

➤ 选择列

在上面的列表中，用户可以根据需要设置哪些列显示，哪些列隐藏。

具体步骤：

- 1) 点击列表上工具栏【选择列】按钮，系统弹出列选择对话框，如图 4-4-4 所示；
- 2) 用户勾选或取消勾选列名后，点击【确定】按钮，系统将应用此设置；
- 3) 点击【取消】按钮，系统关闭列选择对话框；



图 4-4-4 列选择对话框

➤ 加入关注

在所有标签页，用户可以在数据列表上勾选想要关注的回路，然后点击工具栏上的【加入关注】按钮，系统将自动把该回路移入到我的关注页面。

具体步骤：

- 1) 切换到所有标签页；
- 2) 根据条件查询回路清单；
- 3) 勾选想要关注的回路，点击【加入关注】按钮；
- 4) 系统弹出“关注成功”提示，则表示成功。

➤ 取消关注

在我的关注标签页，用户可以在数据列表上勾选想要取消关注的回路，然后点击工具栏上的【取消关注】按钮，系统将自动从该列表上移除。

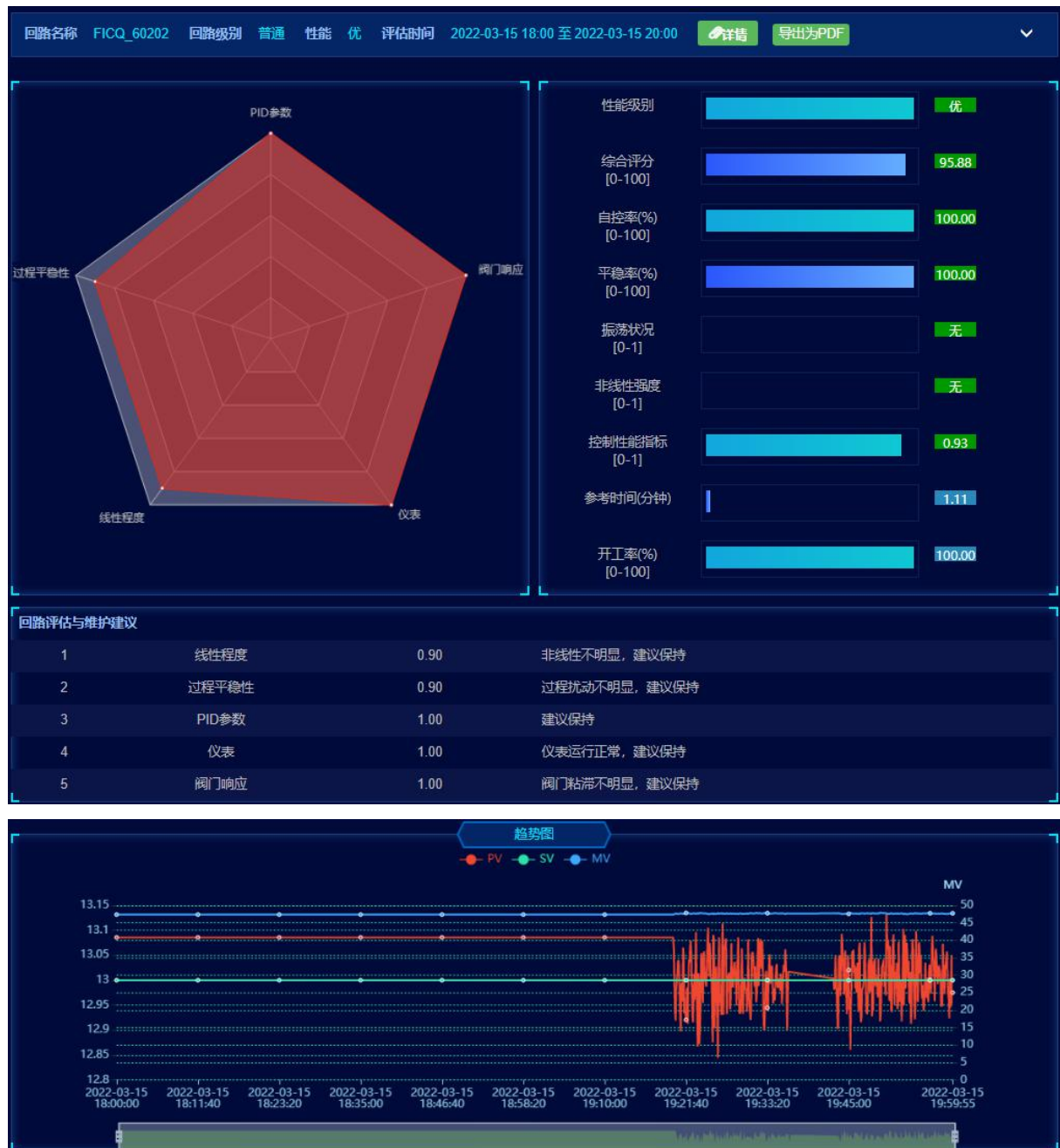
具体步骤：

- 1) 切换到我的关注标签页；

- 2) 根据条件查询满足条件的回路清单;
- 3) 勾选想要取消关注的回路, 点击【取消关注】按钮;
- 4) 系统弹出“取消成功”提示, 则表示成功;

在评估页面点击列表上的评估报告、回路名、创建报告将分别弹出单个回路评估报告、单个回路详细评估报告及创建报告新窗口。针对每个部分, 按照自上而下、自左向右的格式来介绍。

4.4.2. 单个回路评估报告



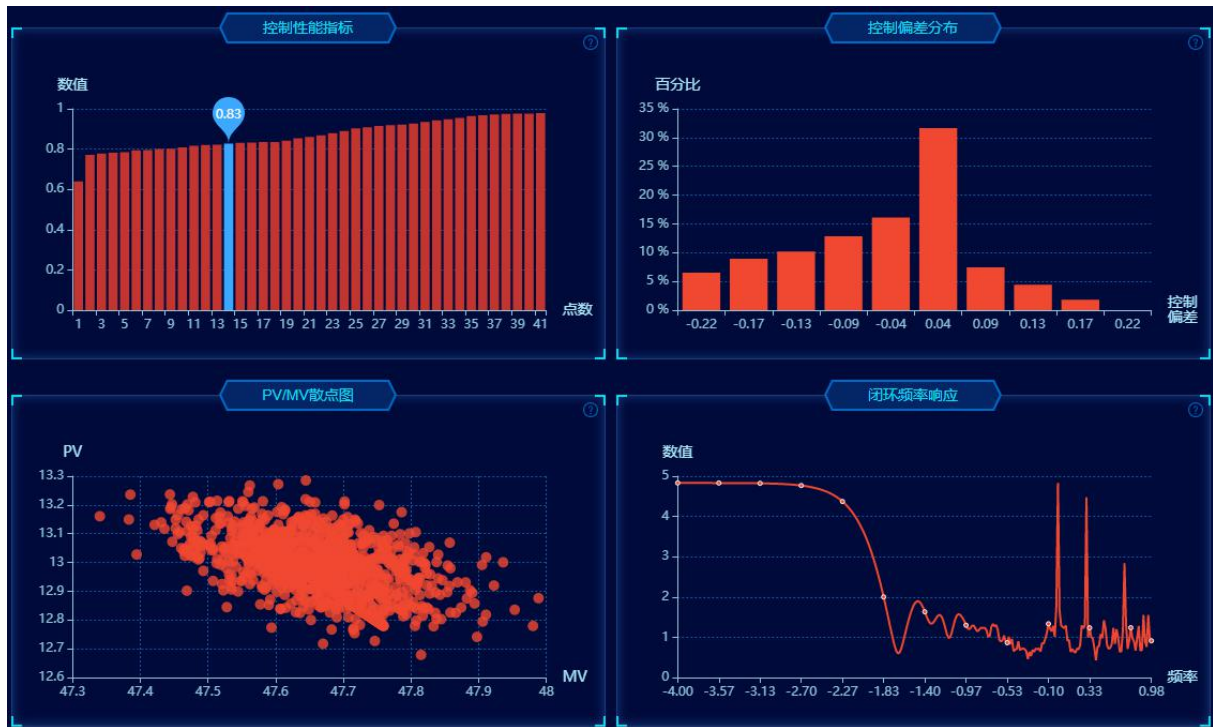


图 4-4-5 单个回路评估报告

第一栏显示回路基本信息，包括回路名称、回路级别、性能以及评估时间。

第二栏左侧雷达图显示该控制回路的过程平稳性、线性程度、仪表健康程度、阀门响应程度以及 PID 参数合理程度。若菱形面积越大，表示回路性能越优良。如图 4-4-6 所示：

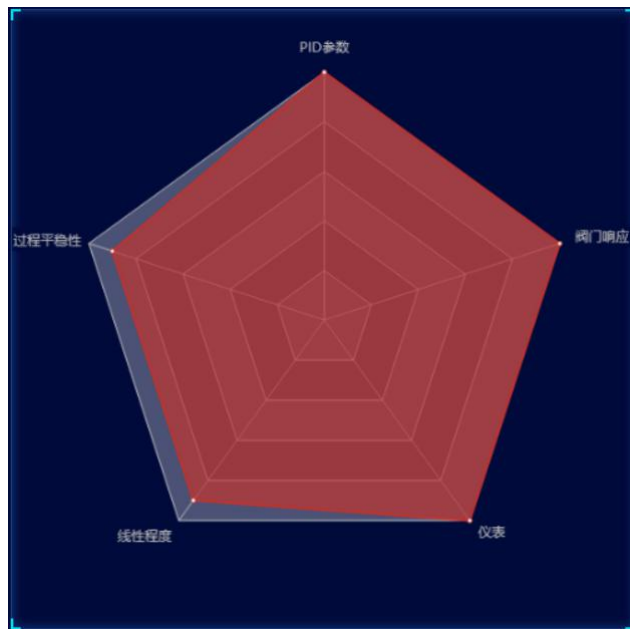


图 4-4-6 雷达图

第二栏右侧显示该回路性能级别、统计评分、自控率、振荡状况、非线性等回路的综合评估状况，如图 4-4-7 所示：

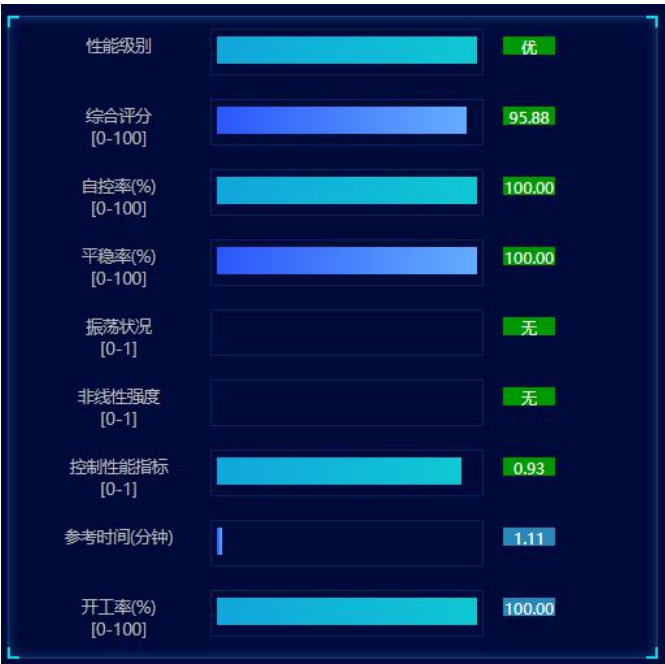


图 4-4-7 指标状况

第三栏显示该回路评估建议，如图 4-4-8 所示：

回路评估与维护建议			
维持			
1	阀门响应	0.88	阀门无明显问题，建议保持
2	PID参数	0.90	该回路控制性能良好，建议保持
3	过程平稳性	0.90	过程扰动不明显
4	线性程度	0.92	回路执行机构线性程度较高，建议保持
5	仪表	1.00	仪表运行正常，建议保持

图 4-4-8 评估建议

第四栏回路趋势图，包括 MV，SV，PV 的过程数据，可通过鼠标移动查看数据值，如图 4-4-9 所示；也可移动趋势图下方的滚动条对趋势图进行放大缩小，如图 4-4-10 所示；可点击标题中的 PV，SV，MV 对趋势图进行隐藏显示，如图 4-4-11：

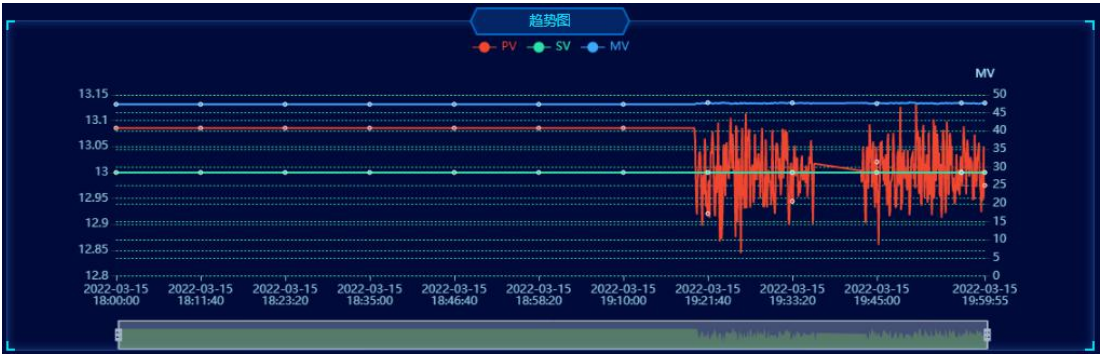


图 4-4-9 回路趋势图

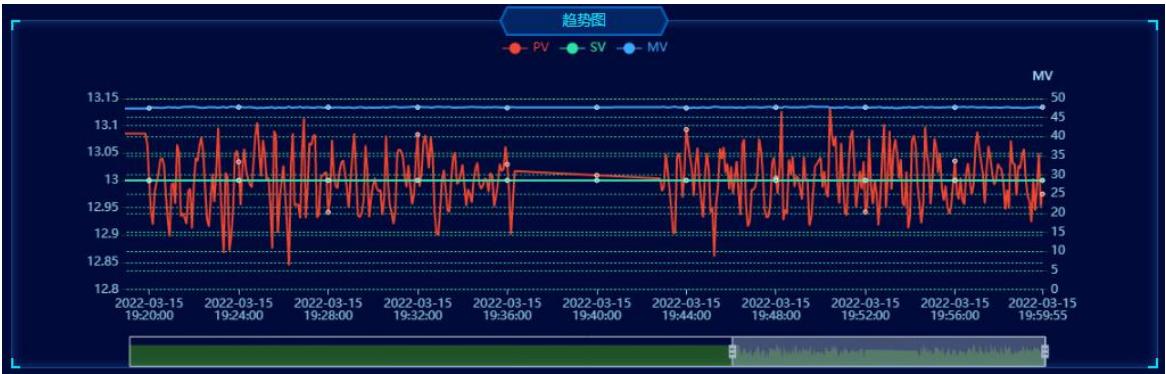


图 4-4-10 趋势图放大

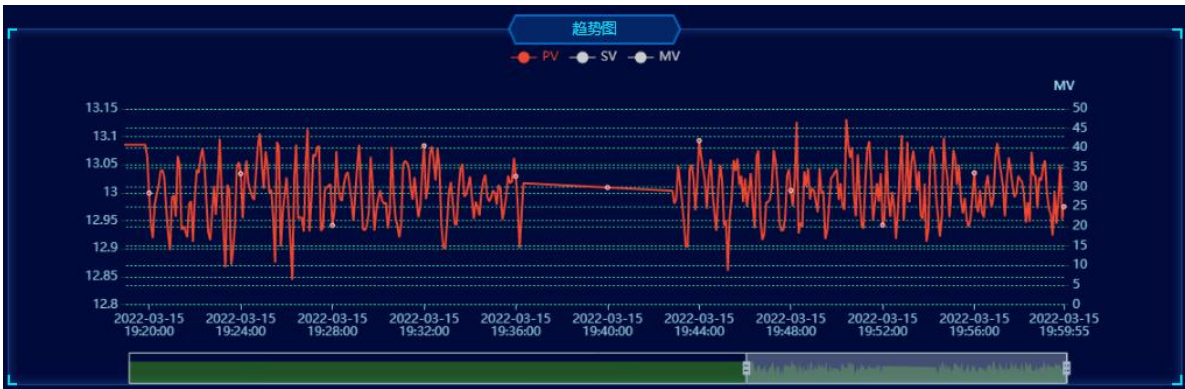


图 4-4-11 趋势图隐藏

第五栏左侧显示控制性能折线图。控制性能，统计了每一评估时刻的控制器性能指标值，如图 4-4-12 所示；点击右上角的“?”查看性能指标的意义，如图 4-4-13 所示：

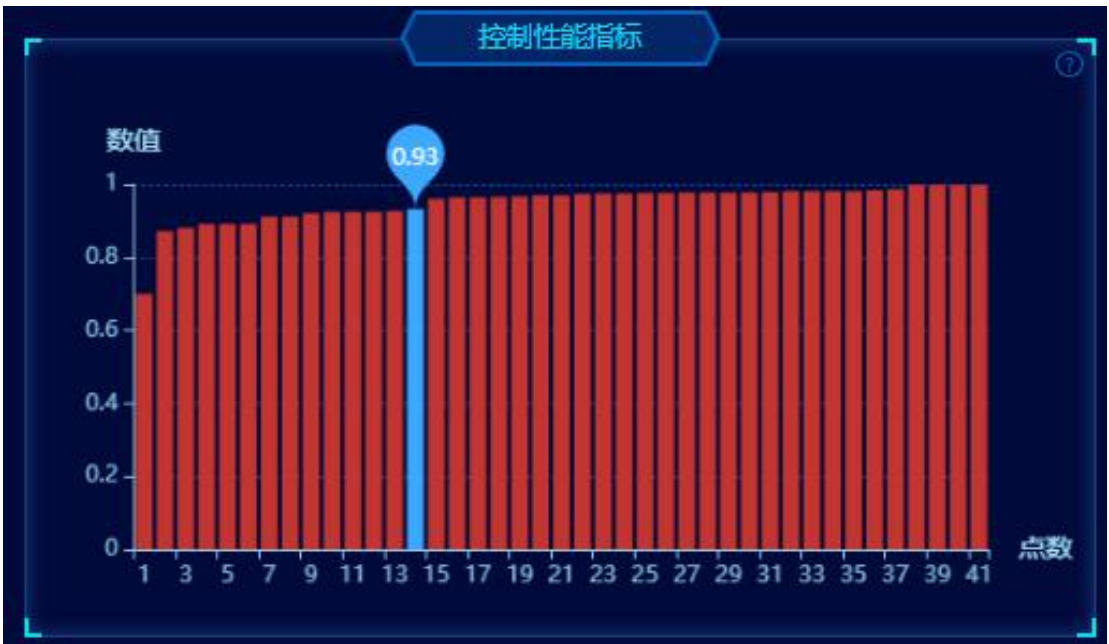


图 4-4-12 控制性能



图 4-4-13 控制性能注解

第五栏右侧显示控制偏差分布图。控制偏差分布图显示了控制偏差相对于设定点的上下分布情况如下图所示。点击右上角的“?”查看性能指标的意义，参见图 4-4-15：

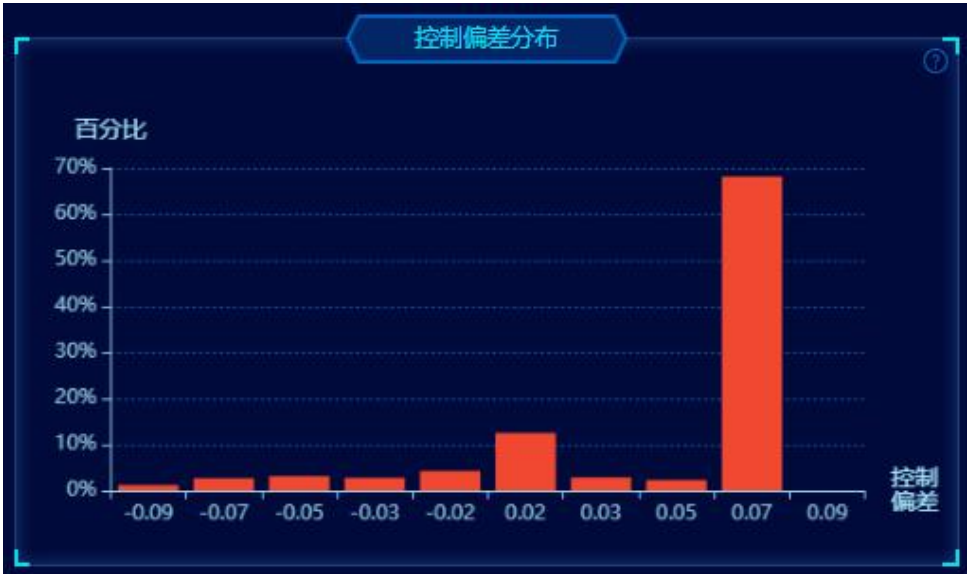


图 4-4-14 控制偏差分布

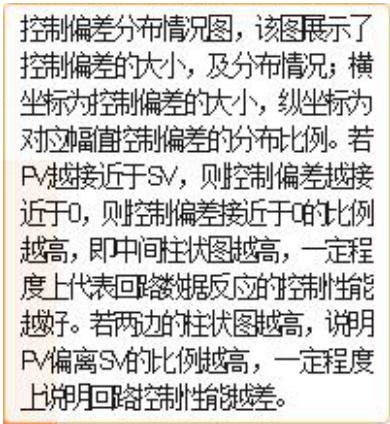


图 4-4-15 控制偏差分布注解

第六栏左侧显示 PV/MV 散点图，反应了阀门非线性情况：

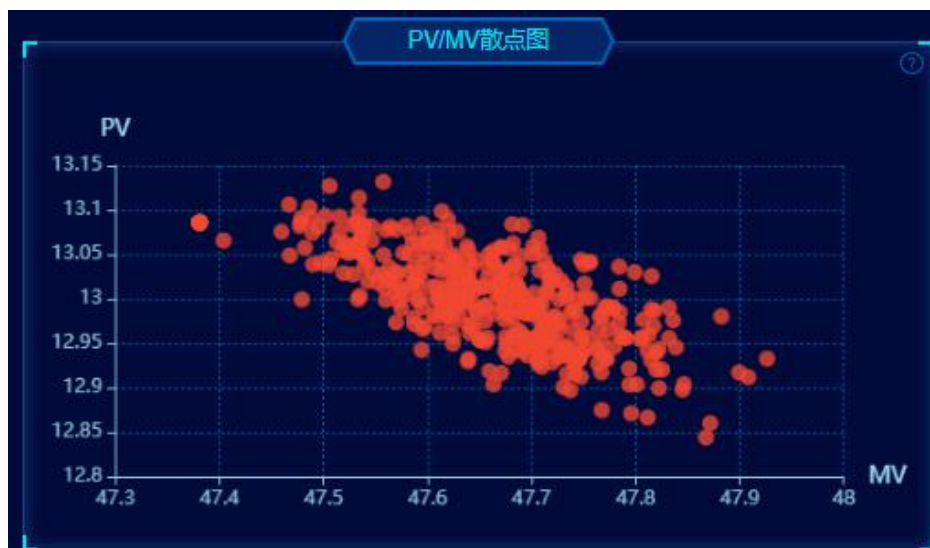


图 4-4-16 PV/MV 散点图

PV/MV散点图，该图基于PVM的数据绘制而成，每一个点的横坐标代表了MV值（阈值），纵坐标代表了PV值（测量值），通过各个点的描绘，可以看出PVM在一段时间内的轨迹，若图形呈现类似四边形的形状，可以一定程度上反应回路的非线性（阀门粘滞）状况。

图 4-4-17 散点图注解

第六栏为右侧闭环频率响应图，反应了控制误差的频率分布：

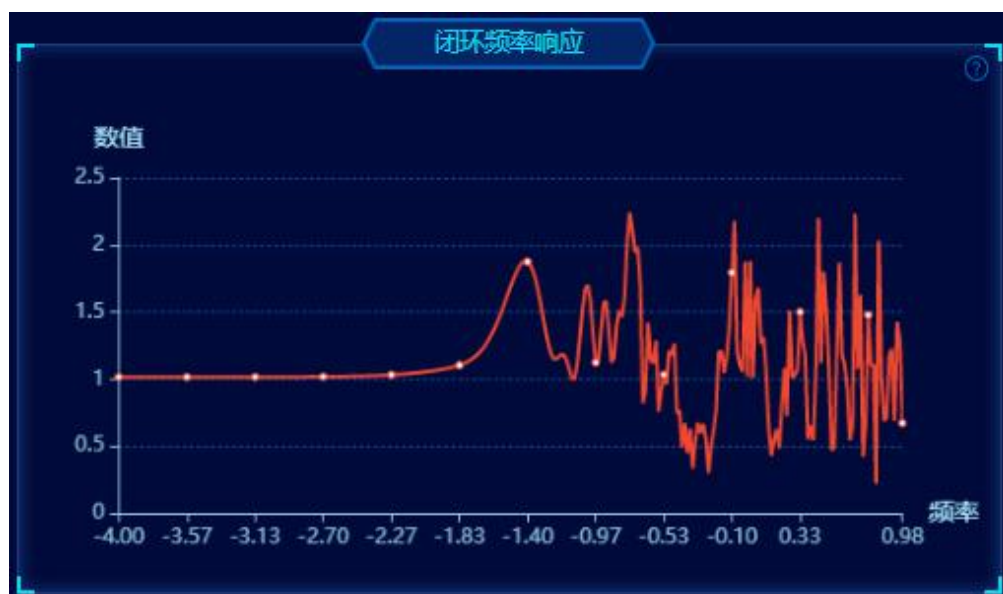


图 4-4-18 闭环频率响应

闭环频率响应图，通过求解闭环响应序列模型的频率响应得到，是对控制偏差在频域上的另一种展现方式，代表了该回路控制偏差中包含的各个频段信息的能量相对分布状况，曲线上左边部分的值越大，说明控制偏低频段的信息越多，则控制器作用可能不够强烈；若中频段的值越大，则说明控制器可能控制的过紧或者存在中频段的扰动；若高频段的值越大，则说明控制偏差中的高频信息越多，可能为噪声或者控制器作用过于激进。

图 4-4-19 闭环频率响应图注解

4.4.3. 单个回路详细报告

打开回路评估报告后，点击“详情”，后弹出单个回路详细报告，如图 4-4-20 所示：



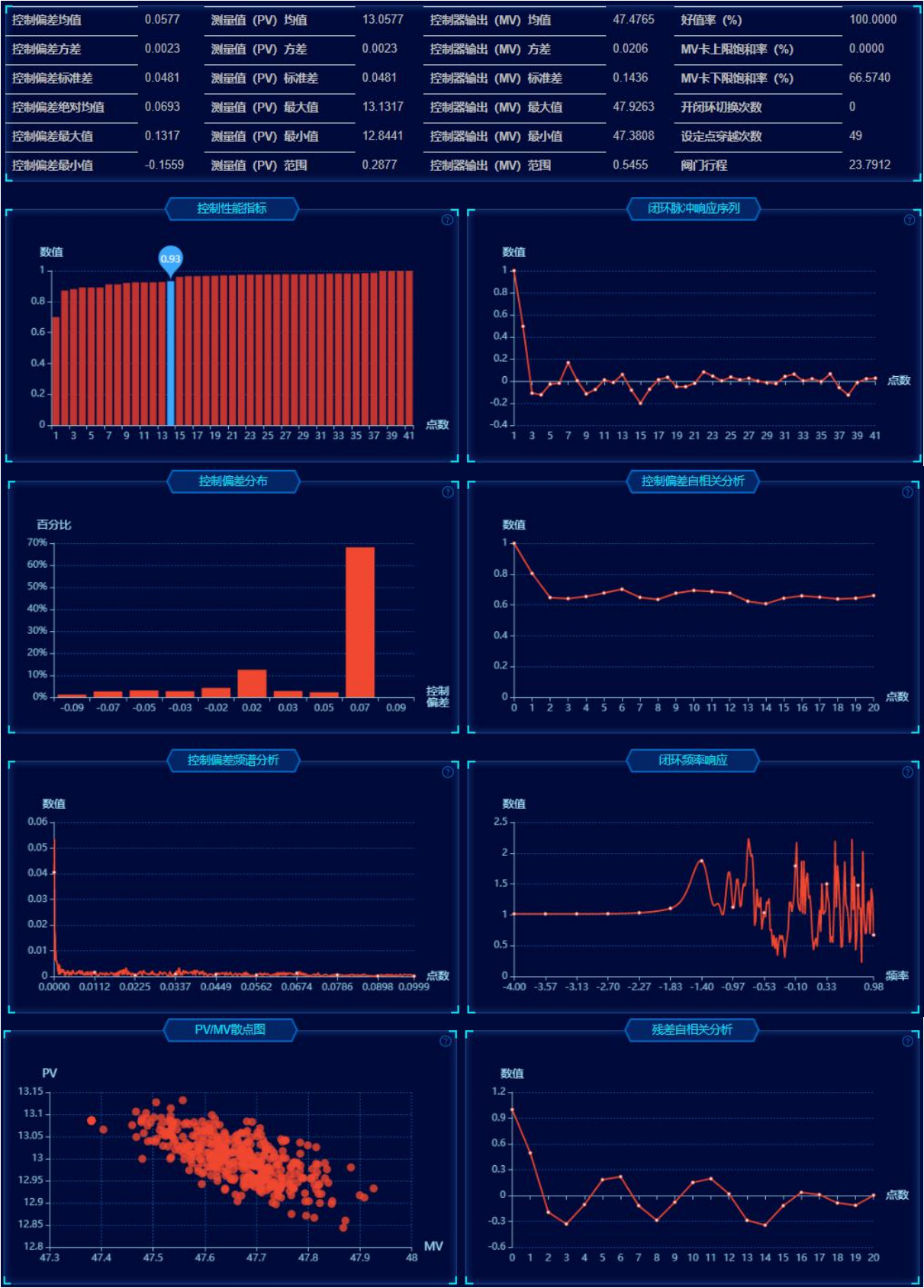


图 4-4-20 详细评估报告

第一行显示回路基本信息，包括回路名称、回路级别、性能以及评估时间。如图 4-4-21 所示：



图 4-4-21 回路基本信息

第二栏左侧雷达图显示该控制回路的过程平稳性、线性程度、仪表健康程度、阀门响应程度以及 PID 参数合理程度。若菱形面积越大，表示回路性能越优良。如图 4-4-6 所示：

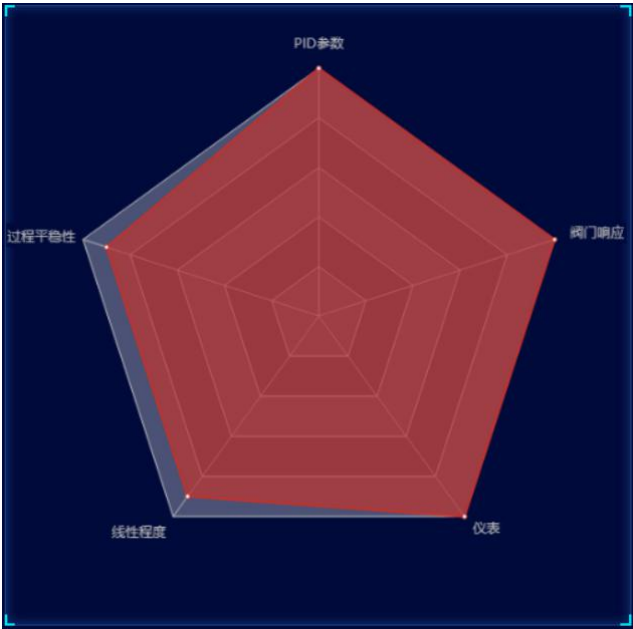


图 4-4-22 雷达图

第二行右侧显示该回路的整体信息，包括性能级别、综合评分、自控率、振荡状况、非线性强度、控制性能指标、参考时间。其中性能级别有优良中差；综合评分从 0 到 100 分；自控率是观察自动控制的自控情况；振荡状况反应该控制回路的振荡大小；非线性强度反应该回路中的非线性大小；控制性能指标是三分之一稳态时间点处的控制性能指标值；参考时间即为三分之一的稳态时间。如图 4-4-23 所示：

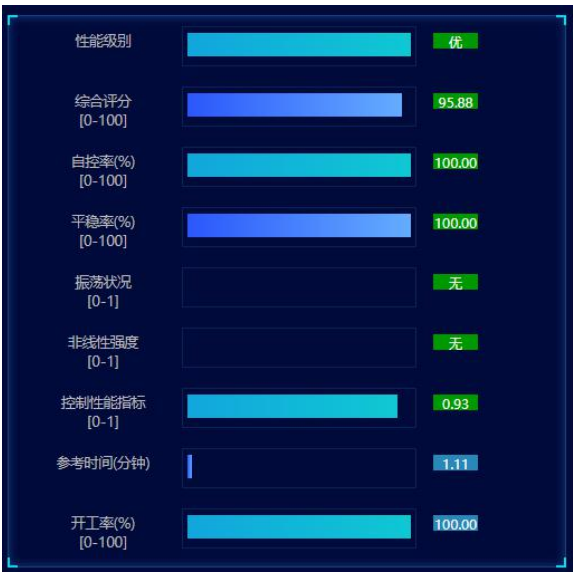


图 4-4-23 回路整体信息

第三栏趋势图项，显示了回路变量 SP、PV、OP 的数据趋势图，如图 4-4-24 所示：

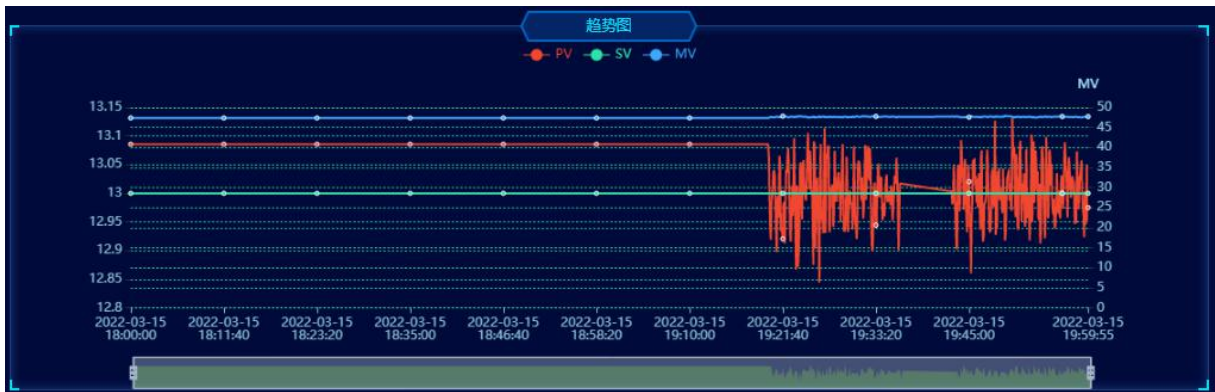


图 4-4-24 趋势图

第四栏显示了回路有关重要变量的统计信息，会统计出有关变量的好值率、开环率、饱和率、偏差均值、偏差绝对均值、方差、标准差、阀门行程这些参数，如图 4-4-25 所示。

控制偏差均值	0.0577	测量值 (PV) 均值	13.0577	控制器输出 (MV) 均值	47.4765	好值率 (%)	100.0000
控制偏差方差	0.0023	测量值 (PV) 方差	0.0023	控制器输出 (MV) 方差	0.0206	MV卡上限饱和率 (%)	0.0000
控制偏差标准差	0.0481	测量值 (PV) 标准差	0.0481	控制器输出 (MV) 标准差	0.1436	MV卡下限饱和率 (%)	66.5740
控制偏差绝对均值	0.0693	测量值 (PV) 最大值	13.1317	控制器输出 (MV) 最大值	47.9263	开闭环切换次数	0
控制偏差最大值	0.1317	测量值 (PV) 最小值	12.8441	控制器输出 (MV) 最小值	47.3808	设定点穿越次数	49
控制偏差最小值	-0.1559	测量值 (PV) 范围	0.2877	控制器输出 (MV) 范围	0.5455	阀门行程	23.7912

图 4-4-25 回路统计信息

第四栏左侧显示了回路的控制性能指标柱状图。控制性能指标图能够反应控制回路在有扰动或者跟踪设定点时的性能，如图 4-4-26 所示：

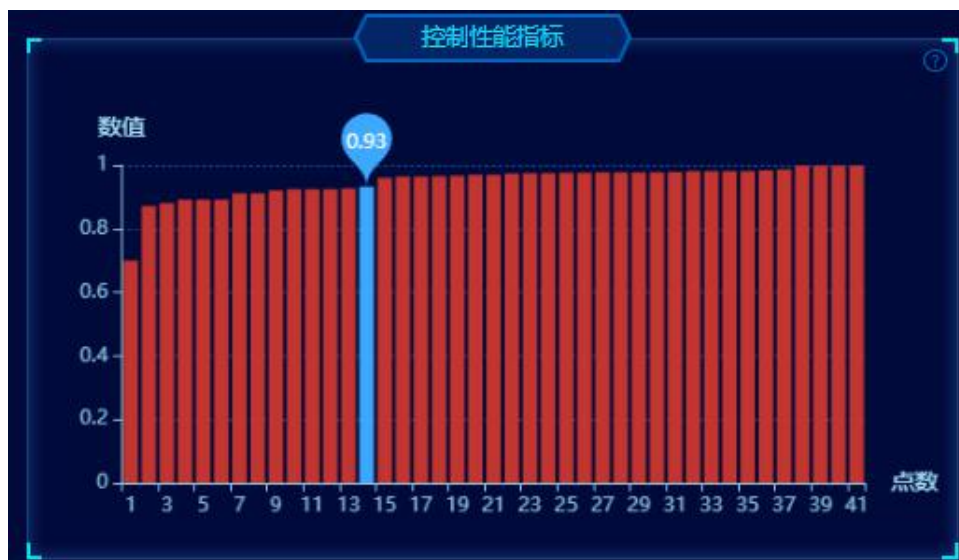


图 4-4-26 控制性能指标

第四栏右侧显示闭环脉冲响应序列折线图。闭环脉冲响应序列图可直接用来衡量 PID 控制器的抑制干扰性能以及设定点跟踪变化情况，如图 4-4-27 所示：

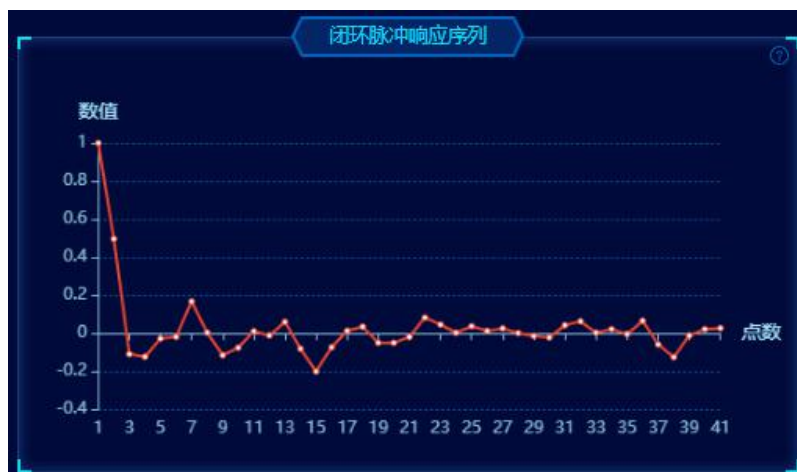


图 4-4-27 闭环脉冲响应序列

第五栏左侧显示控制偏差分布柱状图。控制偏差分布图反应了控制偏差的大小以及分布范围，如图 4-4-28 所示：

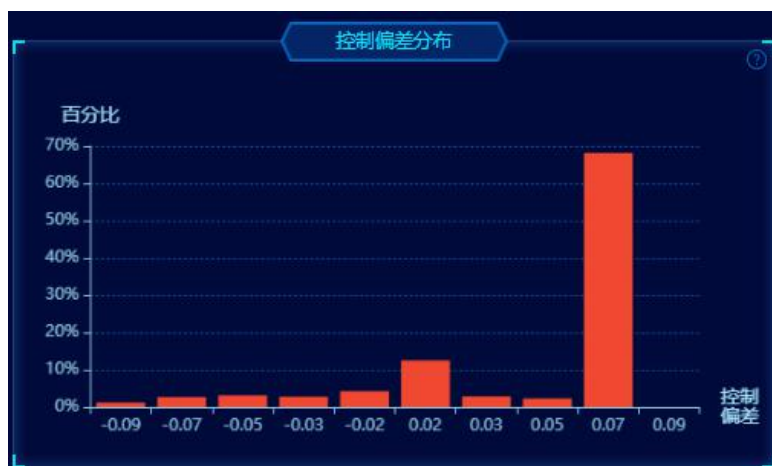


图 4-4-28 控制偏差分布

第五栏右侧显示控制偏差自相关分析折线图。控制偏差($E=PV-SP$)自相关分析图，可用来近似估计控制器的控制性能状况，如图 4-4-29 所示：

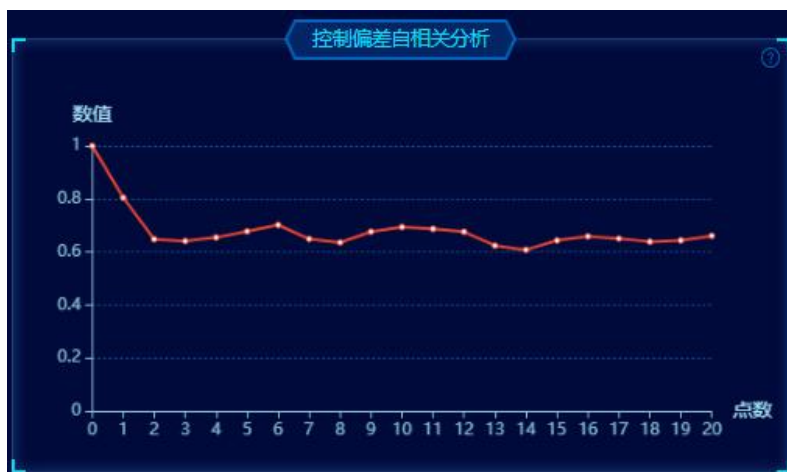


图 4-4-29 控制偏差自相关分析

第六栏左侧显示控制偏差频谱分析柱状图。控制偏差频谱分析，将控制偏差信号分解成幅值谱，显示与频率对应的幅值大小，如图 4-4-30 所示：

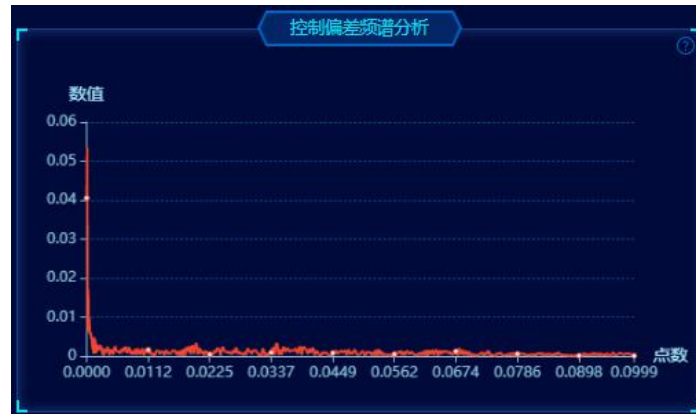


图 4-4-30 控制偏差频谱分析

第六栏右侧显示控制偏差频谱分析柱状图。闭环频率响应（Closed-Loop Frequency Response），是以闭环扰动模型为基础，判断该回路控制性能，如图 4-4-31 所示：

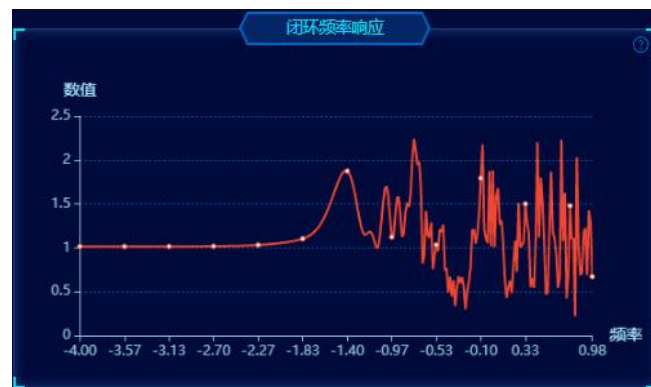


图 4-4-31 闭环频率响应

第七栏左侧显示 PV/OP 散点图。散点图主要用来查看控制回路参数是否调节是否合理以及回路的非线性大小、控制阀的问题，如图 4-4-32 所示：

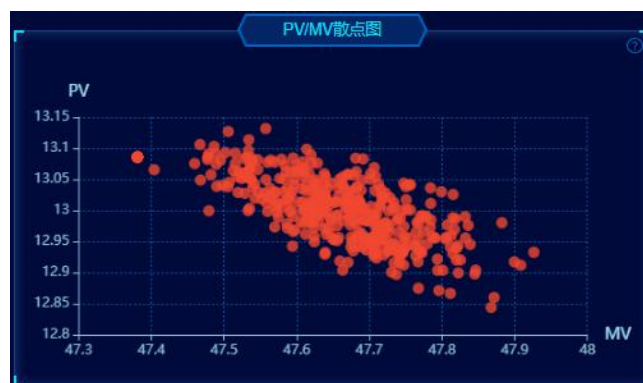


图 4-4-32 PV/OP 散点图

第七栏右侧显示残差自相关分析折线图。残差主要用来检测闭环回路模型是否合理，它是通过模型预测的输出值减去实际过程的输出值得到的，如图 4-4-33 所示：

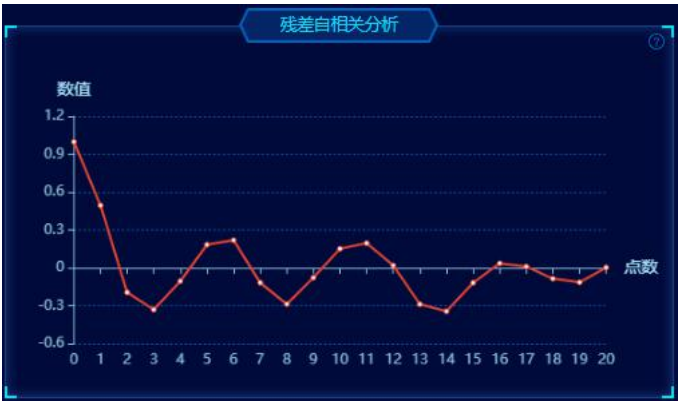


图 4-4-33 残差自相关分析

4.4.4. 创建报告

点击“创建报告”，弹出装置及回路报告情况的查询页面。如图 4-4-34 所示，回路选择所有，设置起止时间，则弹出装置在指定时间段的评估报告；选择具体某个回路时，弹出回路在指定时间段的评估报告，如图 4-4-35 所示：



图 4-4-34 创建装置报告



4.5. 评估模块

4.5.1. 统计报告清单

进入报告页面后，系统默认显示所有回路最近一个月的报告清单，用户可以根据回路分组、回路名、报告类型、时间段筛选报告记录，在显示的结果列表上，用户可以点击评估报告查看报告清单，报告记录清单页面如图 4-5-1 所示：



图 4-5-1 报告记录清单

报告主要包括两个模板，分别为回路报告与装置报告两个模板，接下来针对回路以及装置级报告进行详细介绍。

4.5.2. 回路级报告

回路级报告内容与单个回路评估日报内容相似，具体描述见单个回路评估报告，如图 4-5-2 所示。



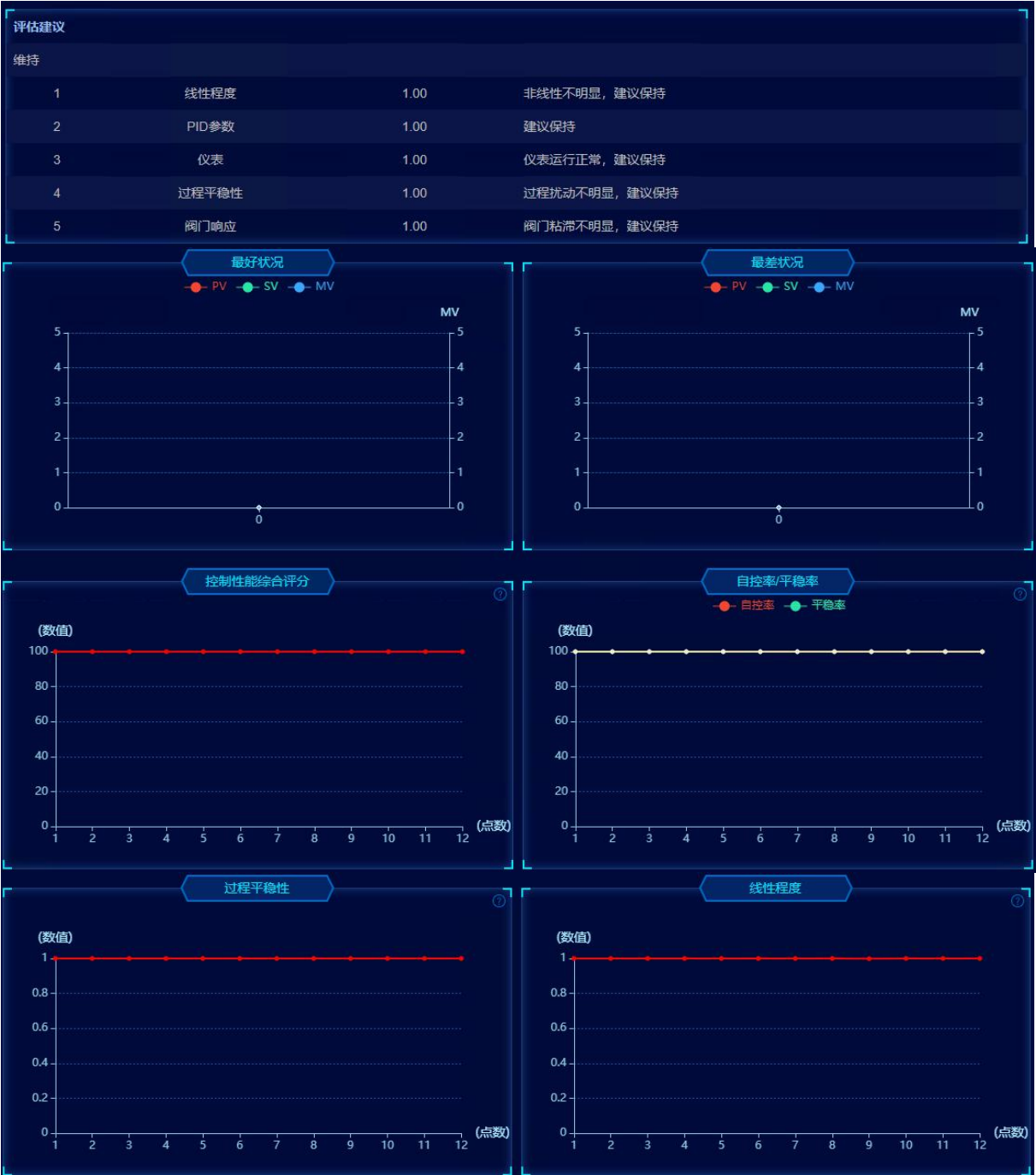


图 4-5-2 回路报告

对于各指标图的详细解释参加每个趋势图右上角的“?”按钮。

4.5.3. 装置级报告

装置级报告与总览内容相似，其中装置级报告还包括该车间下各装置或该装置下各个类型回路的自控率及综合评分对比，如图 4-5-3 所示。



图 4-5-3 装置报告

4.5.4. 回路相关性报告

通过组态软件中的生成报告功能还支持生成回路相关性报告。生成的报告如图 4-5-4 所示，用来进行回路耦合情况的分析。回路相关性报告包含回路相关性强度分析图，耦合时长作用对比图以及回路相关性详情。



图 4-5-4 回路相关性报告

5. 常见问题解答

5.1. Windows Serve 系统下，安装 IIS 服务出现进度条暂停或长时间等待问题

这是由于 Windows Server 系统的安全级别相比于非服务版 Windows 系统要高，当软件通过脚本的方式安装服务时，系统需要进行一系列的安全配置和相关安全检查，这很有可能导致安装进度缓慢甚至暂停现象。

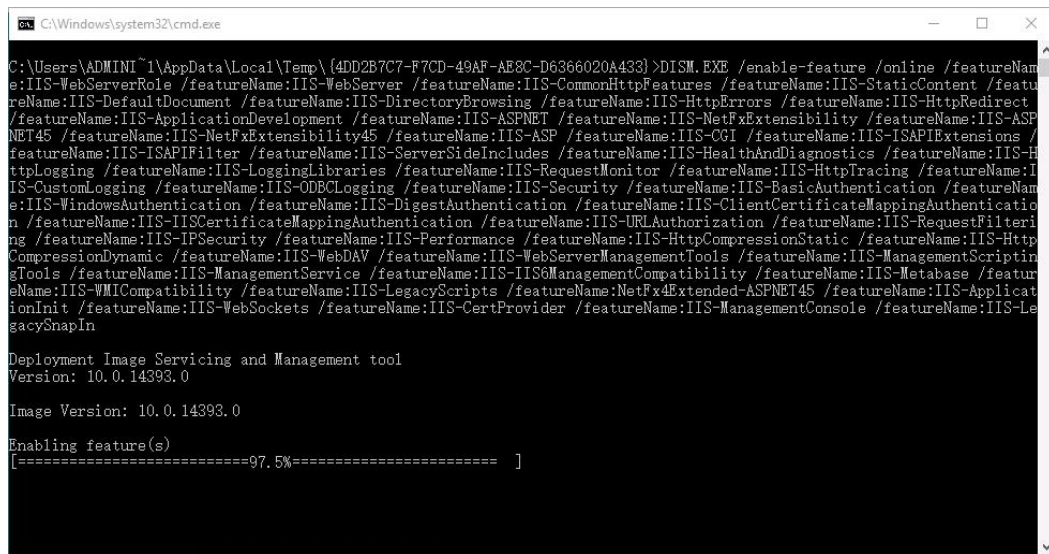


图 5-1-1 安装 IIS 服务出现进度条长时间等待或暂停现象

解决方法：

通过鼠标左键单击上图所示的 cmd 命令行，接着快速按一下键盘 Enter 键，借助手动的方式让安装过程继续进行。

5.2. PID 服务不存在

- 这种情况通常是由于未正确安装，或被人为卸载所致。
- 请运行服务管理器（命令行中输入 services.msc 打开），确认是否存在服务名称为“APC-PIDService”的服务；如果不存在，则需要用安装包进行修复。

5.3. PID 服务启动失败，服务所对应的可执行程序不存在

- 这种情况通常是在服务未启动状态下，服务文件丢失或文件名称别篡改导致。
- 运行服务管理器（命令行中输入 services.msc 打开），选择服务名称为“APC-PIDService”的服务；确认服务对应的 exe 文件是否存在（鼠标右键点开属性页面，在常规页面中找到可执行文件路径，前往该路径下确认是否存在该文件）。如果不存在，则说明文件已被删除或移动，需要重新修复安装。

5.4. PID 服务启动失败，服务所对应的可执行程序不存在

- 这通常是由于本机 IP 地址变更，导致与系统配置文件中的 IP 地址不一致引起。
- 点击菜单“开始菜单->所有程序->PID 性能评估->工具->IP 设置工具”，打开 IP 设置工具，可重新设置 IP 地址，使本机 IP 和配置文件中的 IP 保持一致。
- 建议本机地址使用固定 IP 地址，否则系统无法正常使用。

5.5. PID 数据平台服务不存在

- 这种情况通常是由于未正确安装，或被人为卸载所致。
- 请运行服务管理器（命令行中输入 services.msc 打开），确认指定服务名称是否存在，其中在 iSYS3.1 中服务名称为：APC-iSYS ServiceManager，在 iSYS4.0 中服务名称为：APC-iSYSServiceMgr；如果不存在，则需要用安装包进行修复安装。

5.6. PID 数据平台服务启动失败

PID 数据平台服务启动失败。所对应的可执行程序不存在。

- 这种情况通常是在服务未启动状态下，服务文件丢失或文件名称别篡改导致。
- 运行服务管理器（命令行中输入 services.msc 打开），APC-iSYS3.1 选择服务名称为“APC-iSYS ServiceManager”的服务 APC-iSYS4.0 选择 APC-iSYSServiceMgr；确认服务对应的 exe 文件是否存在（鼠标右键点开属性页面，在常规页面中找到可执行文件路径，前往该路径下确认是否存在该文件）。如果不存在，则说明文件已被删除或移动，需要重新修复安装。

5.7. 启动 PID 数据平台失败，错误原因：未检测到有效的加密狗或证书

解决方法：

- 确认加密狗是否插上。
- 确认加密狗证书是否正确配置，具体方法参照《SUPCON 930 T 101 (中控软件许可证保护系统) 用户手册》。

5.8. OPC 服务器连接超时，请确认 IP 地址是否正确及网络是否正常

解决方法：

- 检查 IP 地址是否正确。
- 检查 OPC 服务器是否已经启动。
- 检查本机与 OPC 服务器之间的网络通讯是否正常。
- 检查是否配通 OPC 服务器，详情参照“[配通 OPC 服务器](#)”。

5.9. OPC 服务器公共错误：底层位号在 OPC 服务器不可用或不存在

上述问题可能是底层 OPC 服务器位号不存在造成。

解决方法：

- 检查新增的位号对应的底层名称在 OPC 服务器中是否存在，如果不存在，请修改新增位号对应的底层名称为 OPC 服务器中已存在的位号名称。具体操作请参考 APC-iConfigEx 工程师手册。

5.10. 连接 OPC 服务器失败，找不到指定文件

您指定的 OPC 服务器标识无效或不存在。连接 OPC 服务器失败，原因创建远程 OPC 实例失败，错误信息：找不到指定的文件。

解决方法：

- 检查 IP 地址是否正确。
- 检查 OPC 服务器是否已经启动。
- 检查本机与 OPC 服务器之间的网络通讯是否正常。
- 检查 OPC 服务器程序是否启动。
- 检查是否配通 OPC 服务器，详情参照“配通 OPC 服务器”。

5.11. 连接 OPC 服务器失败，访问拒绝

- 用户名或密码不正确；
- 该用户没有权限访问 OPC 服务器；
- 请确保您当前登录的用户和密码与 OPC 服务器的用户名和密码保持一致，配置合适的 OPC 访问权限给该用户。具体配置请参照《DCOM 配置手册》；
- 检查是否配通 OPC 服务器，详情参照“配通 OPC 服务器”。

5.12. 连接数据源错误：Invalid class string

上述问题的原因是 APC-iConfig 组态软件中的 OPC 服务器名称不正确造成。

解决方法：

- 打开 APC-iConfig 组态软件，在接口组态属性对话框中检查“OPC 服务器 ProgID”的“数据”单元格中，将 OPC 服务器名称设置为正确的 OPC 服务器名称。



图 5-12-1 DCOM 配置手册

5.13. 连接数据源错误：服务器拒绝访问

解决方法：

- 该用户没有权限访问 OPC 服务器；
- 请确保您当前登录的用户和密码与 OPC 服务器的用户名和密码保持一致，配置合适的 OPC 访问权限给该用户，具体配置请参照《DCOM 配置手册》（菜单位置请参考上图手册菜单）；
- 检查是否配通 OPC 服务器，详情参照“配通 OPC 服务器”。

5.14. 连接 OPC 服务器失败，错误原因：接口软件不存在（区分大小写）或无法连接到远程 OPC 服务器

- 检查 OPC 服务器是否已经启动；
- 检查本机与 OPC 服务器之间的网络通讯是否正常；
- 打开 PID 数据平台，确认是否存在接口 OPCTransfer，如不存在，则需要重新初始化；推荐使用初始化向导进行初始化。

5.15. OPC 接口服务连接失败



图 5-15-1 OPC 接口服务连接失败

解决方法:

- 在 Portal 界面中，右击“OPC 接口服务连接”，选择“启动 PID 数据平台”；
- 在“APC-iMonitor”界面中，重启所有数据服务。

5.16. PID 数据平台运行失败



图 5-16-1 PID 数据平台运行失败

解决方法:

- 在 Portal 界面中，右击“OPC 接口服务连接”，选择“启动 PID 数据平台”；
- 在“APC-Monitor”界面中，重启所有数据服务；
- 再在 Portal 界面中单击“刷新”。

5.17. 服务管理器中启动 APC-PIDService 失败

● 通常是由于本机 IP 地址变更，导致与系统配置文件中的 IP 地址不一致引起。可通过事件查看器确认是否是该原因引起的。在命令行中输入“eventvwr”打开事件查看器，找到来源是“APC-PIDService”的错误信息，如发现与下图一致的错误信息，则说明本机 IP 地址已变更，需要重新设置 PID 系统的 IP 地址（点击菜单“开始菜单->所有程序->PID 性能评估->工具->IP 设置工具”，打开 IP 设置工具，可重新设置 IP 地址，使本机 IP 和配置文件中的 IP 保持一致）。

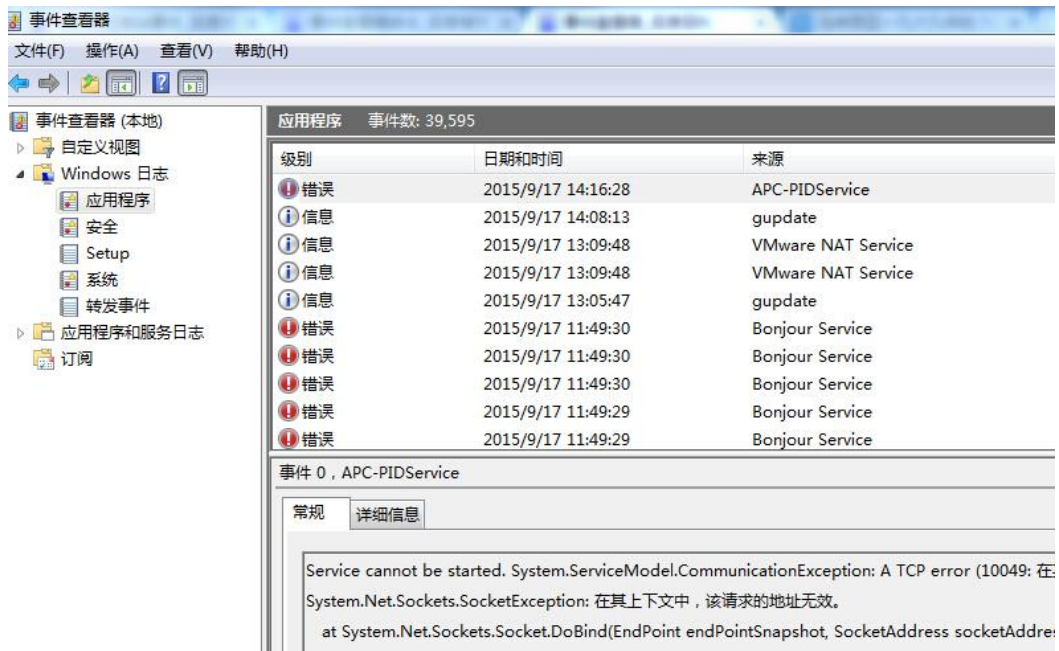


图 5-17-1 事件查看器查看应用程序错误信息

- 可能是服务对应的 exe 文件丢失（鼠标右键点开属性页面，在常规页面中找到可执行文件路径，前往该路径下确认是否存在该文件，如果不存在，则说明文件已被删除或移动，需要重新修复安装）。

5.18. 数据平台 ISYS4.0 的位号置信度为 16576（0x40C0）

上述问题的可能原因是底层位号未有效配置或 OPC 数据接口指定错误。

解决办法：

- 在 iMonitor 软件中，打开组态软件，对该位号进行重新配置，具体配置方法，请参考组态软件相关使用说明书，这里不做重复赘述。

5.19. 位号控制模式配置不正确引起评估结果错误

这可能是位号控制模式的数据类型为字符串时，实际位号的控制模式字符串与默认的开环控制模式（MAN）不匹配造成。

解决方法：

- 到安装目录下，找到 Supcon.APC.CPA.PIDHosting.exe 配置文件，将“OpenKey”的值“MAN”修改为位号的控制模式字符串值。

5.20. 质量码好值判断错误

这可能是质量码好值与预设的质量码好值（192 和 64）不匹配的原因造成。

解决方法：

- 到安装目录下，找到 Supcon.APC.CPA.PIDHosting.exe 配置文件，在“TrustedQuality”的

value 项中追加信任的好值质量码，注意不同好值之间需要分号进行隔开；或者通过“PID 性能评估组态软件”中的管理->设置可信质量码菜单来进行设置，具体如下图所示：

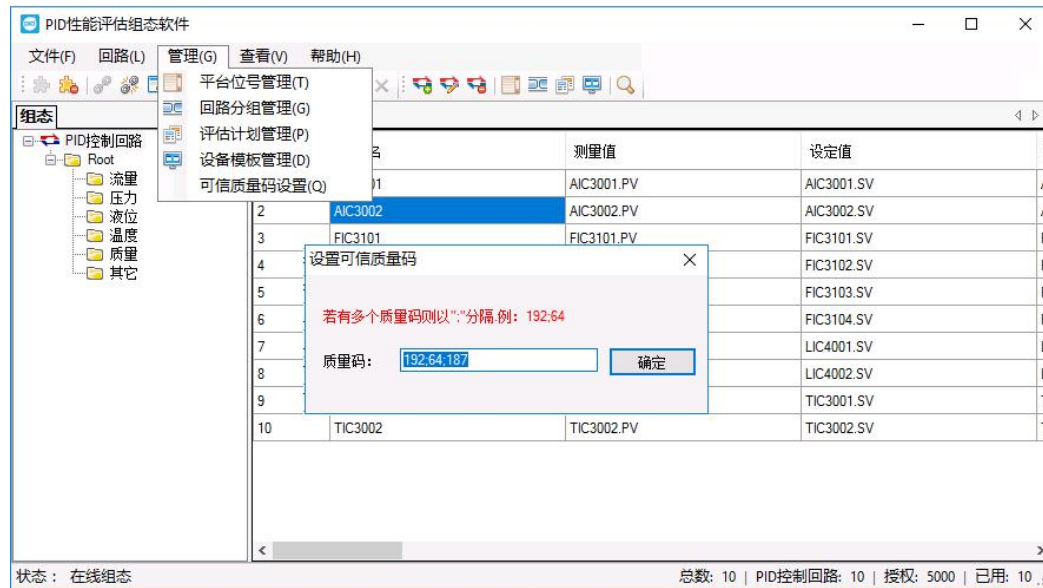


图 5-20-1 可信质量码设置对话框

5.21. 远程访问时，提示：由于连接方在一段时间后没有正确答复或连接的主机没有反应错误

上述问题的可能原因是防火墙、杀毒软件或安全卫士等防护软件阻止访问请求。

解决方法：

- 在防火墙入站规则中，将所有 APC-PID 相关服务添加到防火墙的入站管理器中，或者直接关闭防火墙。如果安装了杀毒软件或安全卫士，请直接关闭防护软件或按照要求将 APC-PID 所有相关网络服务添加到信任名单中。

5.22. 虚拟机下硬件加密狗不识别异常处理

解决方法：

- 到虚拟机的宿主物理机器上，使用转换模式工具将锁的模式转换为有驱动模式；
- 安装驱动，完成将锁的模式转为有驱动模式后，需要安装版本为 2.52.1.0 加密狗驱动，注意，此时必须要用管理员身份执行驱动程序的安装；
- 重新插入硬件加密狗，打开证书安装工具，此时安装工具将自动识别到硬件狗，选择指定的授权证书，单击安装，完成授权证书的安装。

5.23. 横河 OPC 初始化过程

- 1 设置 OPC 服务器的 IP 地址、用户名、密码、OPC 服务器标识以及匹配的 DCS 型号等。



图 5-23-1 设置横河 OPC 参数



- 注意：**
- 用户名与密码必须与横河 OPC 服务器的用户名、密码保持一致；
 - 确保客户端访问权限得到正确配置；
 - 确保客户端机器与 OPC 服务器的网络环境在同一个域。

2 初始化：将初始化的进度及关键节点的执行结果打印至窗口。



图 5-23-2 开始初始化

- 3 完成之后，显示了初始化的执行结果及自动生成的回路数。



图 5-23-3 完成初始化

- 4 如在初始化过程中遇到用户名或密码错误



图 5-23-4 用户名密码初始化失败

解决方法:

- 检查设置参数步骤，输入的 IP 地址，用户名，密码，OPC 服务器标识是否输入正确；
- 检查操作系统账户与密码是否与 OPC 服务器的账户、密码保持一致；

- 5 如果出现 OPC 服务器拒绝访问



图 5-23-5 连接 OPC 服务器失败

解决方法：

- 为当前操作系统账户分配管理员权限，使其能够访问远程的 OPC 服务器；
- 检查 DCOM 配置是否正确（参照 DCOM 配置手册）。

5.24. OPC-Client 客户端测试方法

通过 Portal 软件打开设置 OPC Clientt 客户端，具体如下图所示：



图 5-24-1 打开 OPC 客户端工具

连接 OPC 并添加位号，具体操作如下图所示：

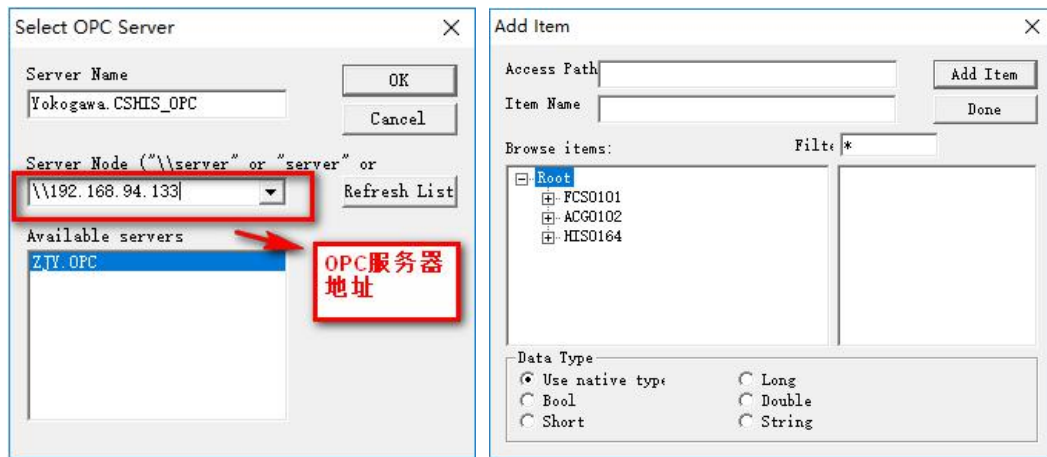


图 5-24-2 OPC 服务器连接及添加位号

在连接过程中，如果出现拒绝访问错误，如下图所示：



图 5-24-3 OPC 服务器拒绝连接

请按下述思路进行解决：

- 检查 OPC 服务器地址是否输入正确；
- 检查操作系统账户是否用于访问 OPC 服务器的权限；
- 检查操作系统账户与密码是否与 OPC 服务器的账户、密码保持一致；
- 检查 DCOM 配置是否正确（参照 DCOM 配置手册）。

5.25. DeltaV OPC 初始化过程

1. 设置 OPC 服务器的 IP 地址、用户名、密码、OPC 服务器标识，以及匹配的 DCS 型号：



图 5-25-1 艾默生 OPC 参数设置

2. 将初始化的进度及关键节点的执行结果打印至窗口便于用户对初始化过程进行查看：

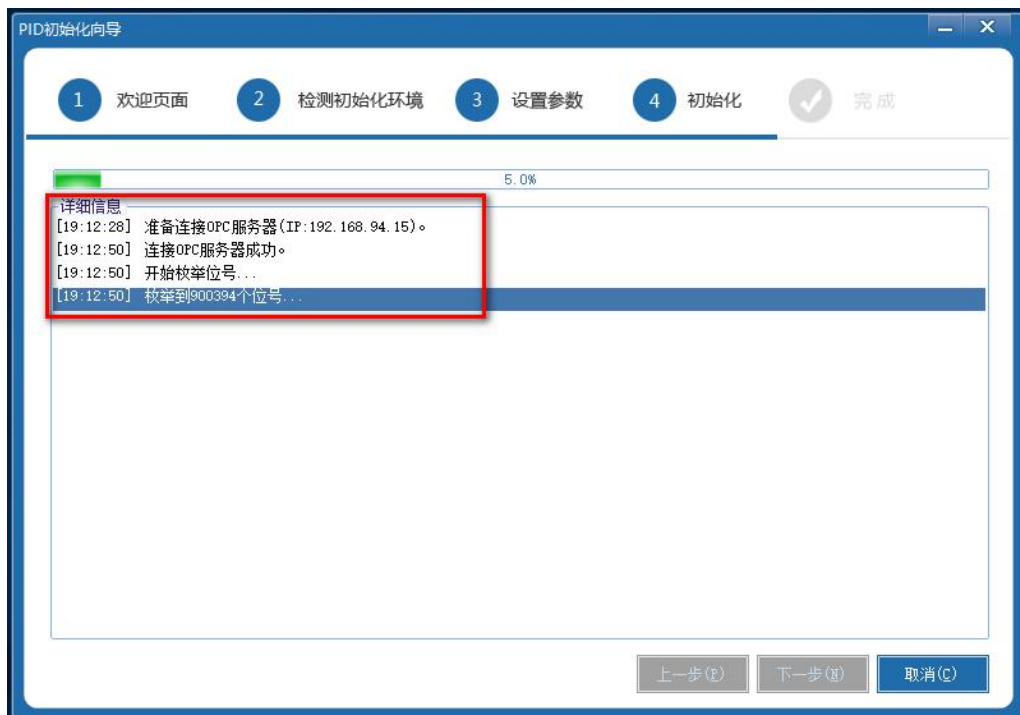


图 5-25-2 艾默生 OPC 初始化过程

3. 完成，显示了初始化的执行结果，重点展示自动生成的回路数。
4. 如果初始化过程出现“OPC 服务器拒绝访问，导致初始化失败”问题，如下图所示：

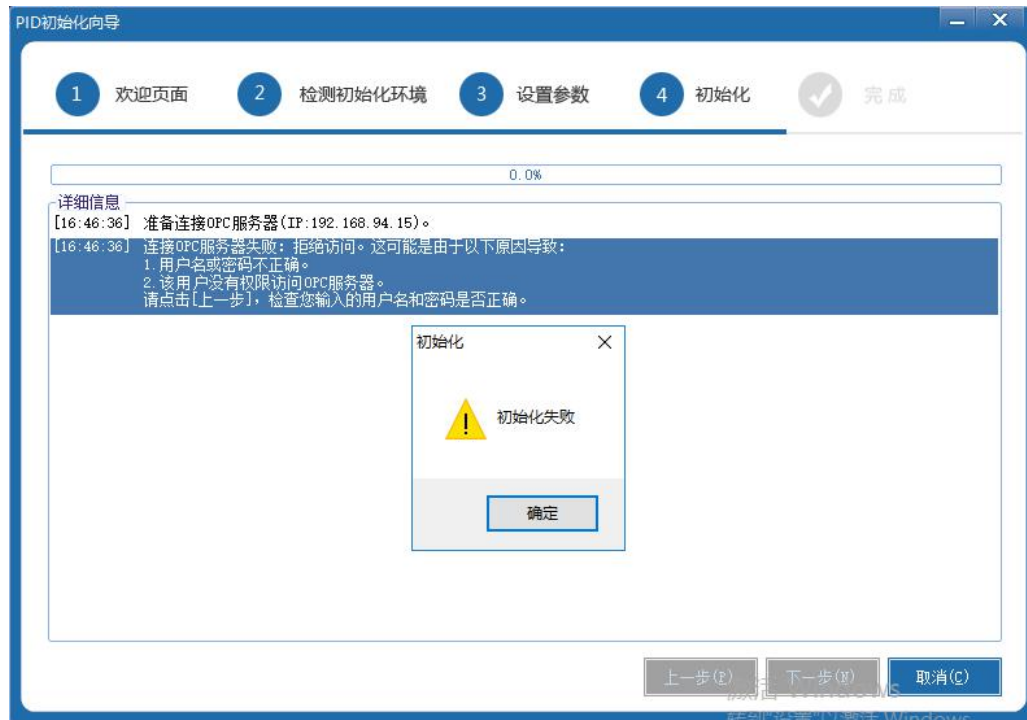


图 5-25-3 初始化失败艾默生 OPC 拒绝访问

出现上述现象的原因可能是由于用户名、密码、客户端与服务器网络不在相同域、客户端机器权限等原因造成，可按如下方法进行逐一排查：

1) 在艾默生 OPC 服务器中，通过 OPC Client 检查 OPC 服务是否正常；具体操作如下：

- 在 PID 安装路径中找到 OPC Client 工具，将其拷贝到艾默生 OPC 服务器中，OPC Client 默认位置在：

C:\Program Files (x86)\SUPCON\APC-PID3.1\APC-iSYS\ExecFiles\iServer。

- 在艾默生 OPC 服务器中，管理员打开 OPC Client 工具，在菜单栏中选择 OPC->Connect，弹出如下图所示的对话框，选择 OPC.DeltaV.1，如果没有弹出拒绝访问，则可却是 OPC 服务器正常。

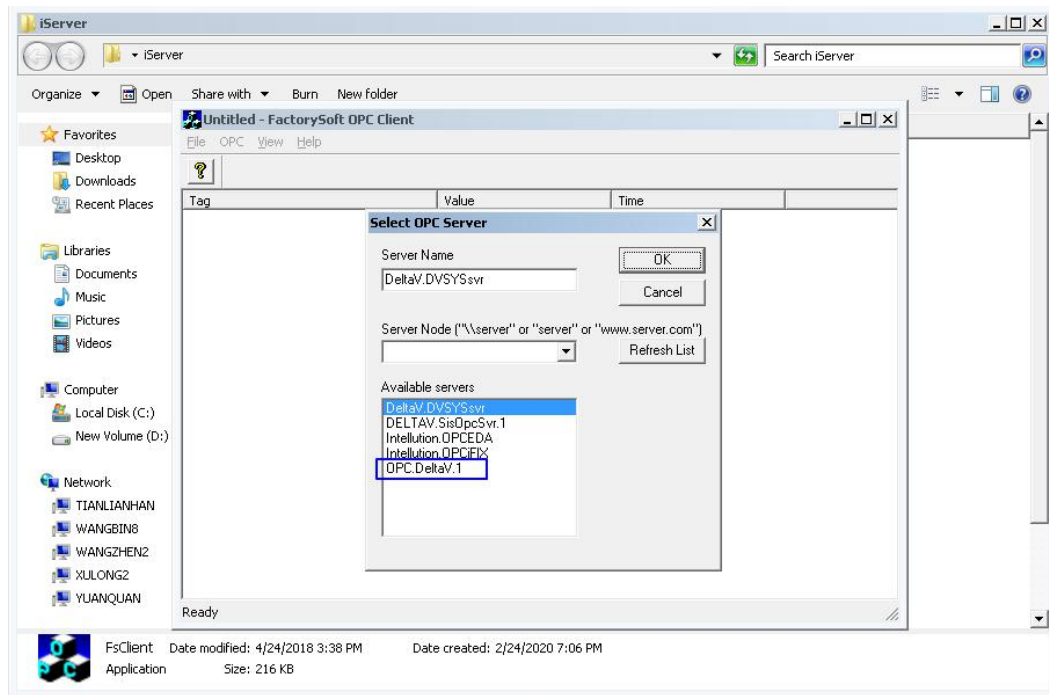


图 5-25-4 OPC Client 连接艾默生 OPC 服务

- 2) 设置 PID 所在机器的用户名和密码，确保与艾默生服务器的用户名和密码一致；
- 3) 检查 PID 所在机器的网段与艾默生服务器处于相同网段且在相同的域环境中；
- 4) 检查工业杀毒软件是否得到正确配置；
- 5) 在 PID 所在机器中安装 OPC Remote 工具；
- 6) 重启机器，通过 OPC Client 客户端连接艾默生 OPC 服务器，通过上述排查，一般情况下可以正常连接上 OPC 服务器；
- 7) 如果上述步骤还是不行，请参考《DCOM 配置手册》对 PID 所在机器进行配置并重启电脑，然后再重试 OPC Client。

5. 在确认 OPC Client 与 OPC 服务器能够正常连接之后，之后可通过 Portal 软件，启动 PID 初始化向导，开始 PID 初始化操作。

5.26. 软狗授权配置过程

1. 首先确保您已经向我们申请软狗授权证书（包括：授权回路数、平台授权实位号、虚位号、授权时间等）；

2. 找到 PID 性能评估 3.1 软件安装目录，找到“LicenseManage”文件夹，默认路径为：

C:\Program Files (x86)\SUPCON\APC-PID3.1\LicenseManage;

3. 找到“PIDLicenseConsole.exe”文件，以管理员方式打开；

4. 选择证书文件夹并单击安装，具体操作如下图所示：

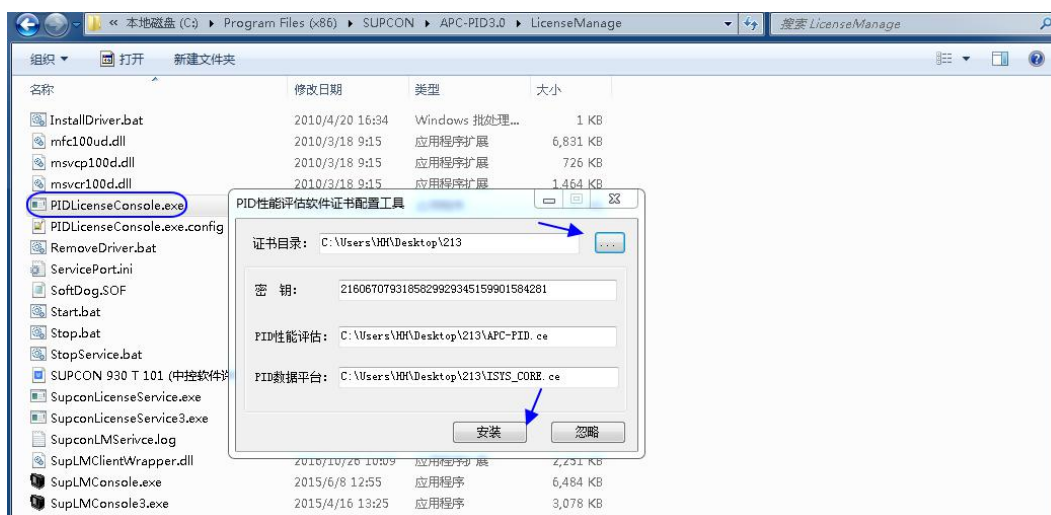


图 5-26-1 软狗授权配置过程

5.27. AE 客户端 RPC 服务器不可用



图 5-27-1 AE 客户端 RPC 服务器不可用

现象：AE 客户端报错“RPC 服务器不可用”

处理方式：请检查 OPCAE 服务器的 IP 是否配置正确，防火墙是否能通过。

5.28. AE 客户端找不到 AE 服务名称

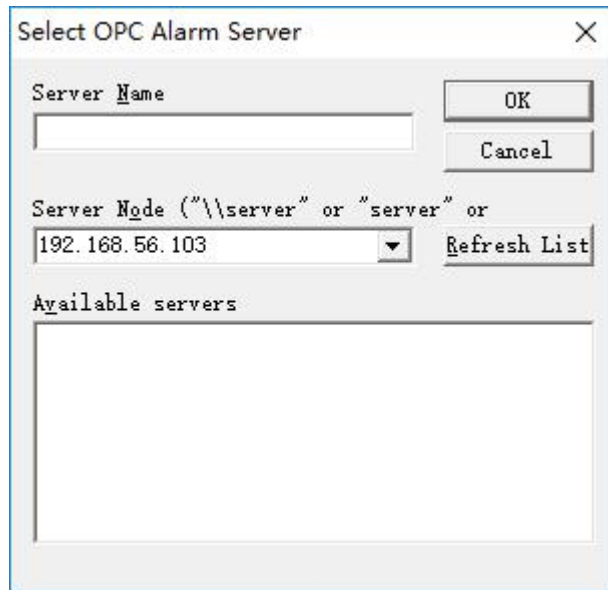


图 5-28-1 AE 客户端找不到 AE 服务名称

现象：AE 客户端输入 IP 后刷新，空白，没有找到 AE 服务名称

处理方式：OPCAE 服务器上重新注册或配置希望使用的 AE 服务，重新配置 AE 服务的 dcom，请参考“DCOM 配置手册”

5.29. AE 客户端没有注册类



图 5-29-1 AE 客户端找不到 AE 服务名称

现象：AE 客户端报错“没有注册类”

处理方式：OPCAE 服务器上重新注册或配置希望使用的 AE 服务，重新配置 AE 服务的 dcom，请参考“DCOM 配置手册”

5.30. AE 程序日志查看

AE 日志文件存放在 C:\Program Files (x86)\SUPCON\PID-Suite3.0 Pro\Service\AE\logs 的文件夹路径下，日志按照日期排列。

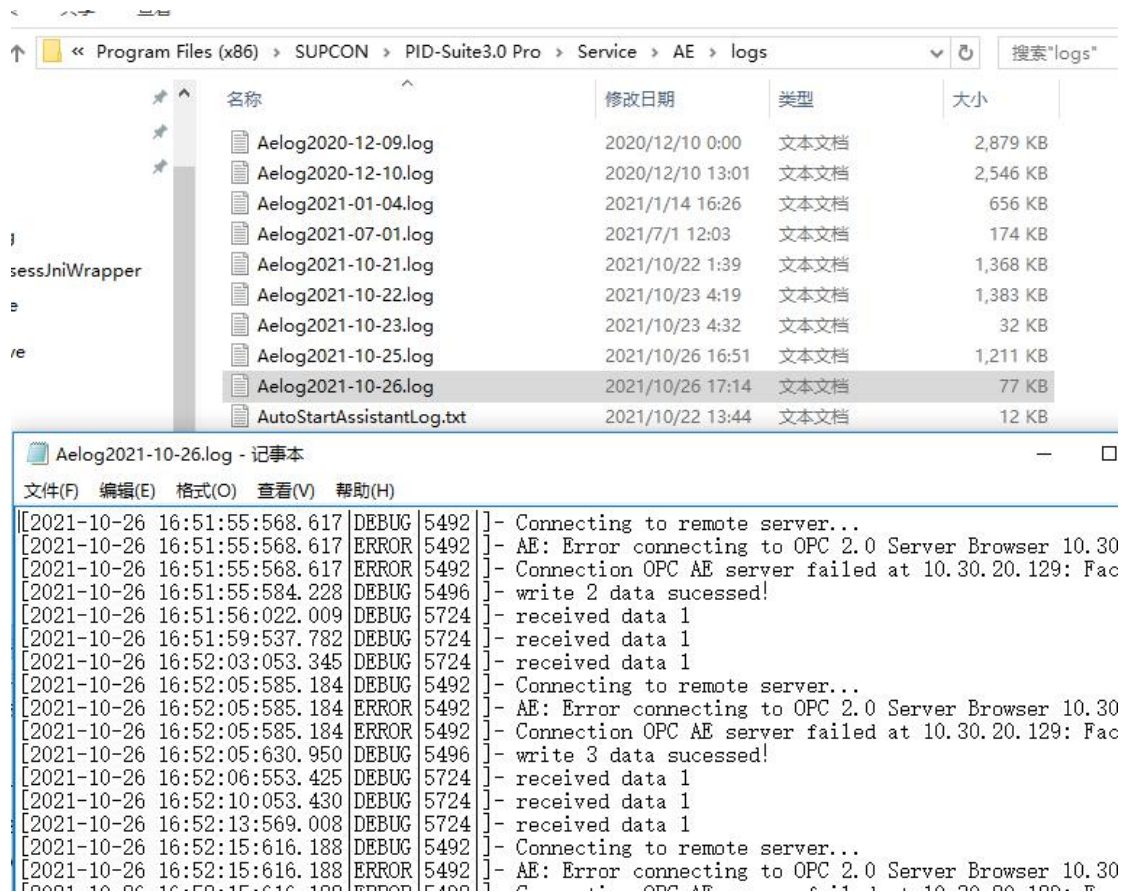


图 5-30-1 AE 程序日志查看

5.31. AE 出现“因为计算机中丢失 xxxx.dll”报错怎么处理

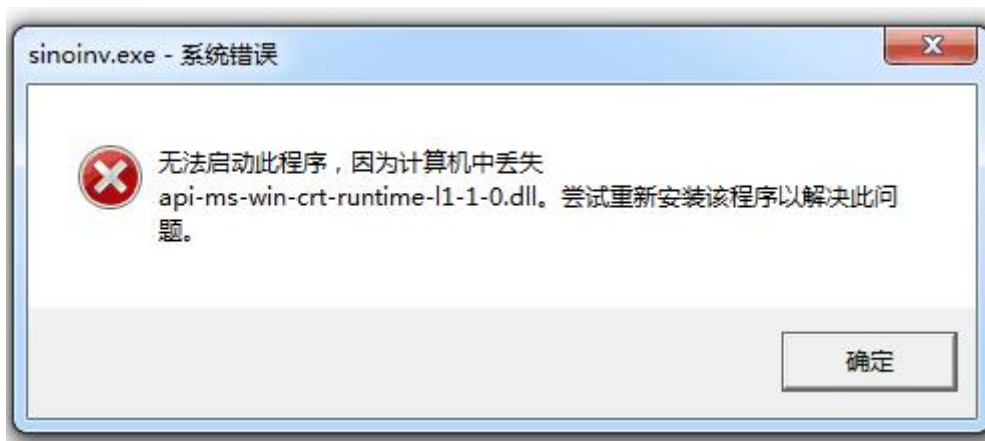


图 5-31-1 AE 无法启动错误

现象：AE 启动时出现类似”无法启动此程序，因为计算机中丢失 xxxx.dll”的系统错误

解决方式：安装 vc2015 Redistributable，vc2010 Redistributable

5.32. AE 出现 “log4cplus:ERROR No appenders could be found for logger (root).” 报错怎么处理

```
C:\Windows\System32\cmd.exe - Supcon.APC.CPA.OPC.AE.Server.exe test 1
[2021-10-27 10:10:48:765.187|DEBUG|8632|]- CLSIDFromProgID opc object with FactorySoft.InProc.Alarm.1, CLSID:{03C49-11D2-8E72-06615E000000}
[2021-10-27 10:10:48:780.828|ERROR|8632|]- OPC_aeps proxy dll is registered successfully!
[2021-10-27 10:10:48:780.828|DEBUG|8632|]- CreateEventSubscription succeed with Buffer Time: 0 m_dwMaxSize: 0
[2021-10-27 10:10:48:780.828|ERROR|8632|]- Advise Subscription success.
[2021-10-27 10:10:48:780.828|DEBUG|8632|]- OpcAEObj::Connect success on: 127.0.0.1 at FactorySoft.InProc.Alarm.1
[2021-10-27 10:10:48:796.406|DEBUG|8632|]- Connection OPC AE server succeed at 127.0.0.1: FactorySoft.InProc.Alarm.1
[2021-10-27 10:10:52:296.398|DEBUG|4112|]- received data 1
[2021-10-27 10:10:55:797.276|DEBUG|4112|]- received data 1
[2021-10-27 10:10:58:766.273|DEBUG|7880|]- write 2 data succeeded!
[2021-10-27 10:10:59:312.777|DEBUG|4112|]- received data 1
[2021-10-27 10:11:02:828.439|DEBUG|4112|]- received data 1
[2021-10-27 10:11:06:343.995|DEBUG|4112|]- received data 1
[2021-10-27 10:11:08:781.470|DEBUG|7880|]- write 3 data succeeded!
[2021-10-27 10:11:09:859.024|DEBUG|4112|]- received data 1
[2021-10-27 10:11:13:359.189|DEBUG|4112|]- received data 1
[2021-10-27 10:11:16:875.297|DEBUG|4112|]- received data 1
[2021-10-27 10:11:18:797.126|DEBUG|7880|]- write 3 data succeeded!
[2021-10-27 10:11:20:390.860|DEBUG|4112|]- received data 1
[2021-10-27 10:11:23:890.980|DEBUG|4112|]- received data 1
[2021-10-27 10:11:27:406.146|DEBUG|4112|]- received data 1
[2021-10-27 10:11:28:811.956|DEBUG|7880|]- write 3 data succeeded!
[2021-10-27 10:11:30:906.437|DEBUG|4112|]- received data 1

C:\Program Files (x86)\SUPCON\PID-Suite3.0 Pro\Service\AE>Supcon.APC.CPA.OPC.AE.Server.exe test 1
开始测试,等待1秒
等待完毕,开始运行
log4cplus:ERROR No appenders could be found for logger (root).
log4cplus:ERROR Please initialize the log4cplus system properly.
```

图 5-32-1 log4cplus 报错

出错原因：用于日志输出配置的“logconfig.property”不正确。

解决方法：请重新安装，或将一份正确的 logconfig.property 文件拷贝至与“Supcon.APC.CPA.OPC.AE.Server.exe”同一目录下。

5.33. 出现“AE: Error connecting to OPC 2.0 Server Browser xx.xx.xx.xx RPC 服务器不可用”报错怎么处理

```
C:\Program Files (x86)\SUPCON\PID-Suite3.0 Pro\Service\AE>Supcon.APC.CPA.OPC.AE.Server.exe test 1
开始测试,等待1秒
等待完毕,开始运行
log4cplus:ERROR No appenders could be found for logger (root).
log4cplus:ERROR Please initialize the log4cplus system properly.

C:\Program Files (x86)\SUPCON\PID-Suite3.0 Pro\Service\AE>Supcon.APC.CPA.OPC.AE.Server.exe test 1
开始测试,等待1秒
等待完毕,开始运行
[2021-10-27 10:26:08:772.971|DEBUG|8332|]- =====start AE receiving service=====
[2021-10-27 10:26:08:772.971|DEBUG|8332|]- C:\Program Files (x86)\SUPCON\PID-Suite3.0 Pro\Service\AE\OPCAEModule.xmlReading OPCAEModule.xml path success
[2021-10-27 10:26:08:772.971|DEBUG|8332|]- Finish parsing Opc Server Config, Found 2 servers.
[2021-10-27 10:26:08:772.971|DEBUG|8332|]- AE BindDataSender success!
[2021-10-27 10:26:08:772.971|DEBUG|8332|]- AE BindDataSender success!
[2021-10-27 10:26:08:788.010|DEBUG|8332|]- AEManager initialization succeeded!
[2021-10-27 10:26:08:788.010|DEBUG|1856|]- Connecting to remote server...
[2021-10-27 10:26:08:803.693|DEBUG|1856|]- CLSIDFromProgID opc object with FactorySoft.InProc.Alarm.1, CLSID:{038FFD9F-4C49-11D2-8E72-06615E000000}
[2021-10-27 10:26:08:803.693|ERROR|1856|]- OPC_aeps proxy dll is registered successfully!
[2021-10-27 10:26:08:803.693|DEBUG|1856|]- CreateEventSubscription succeed with Buffer Time: 0 m_dwMaxSize: 0
[2021-10-27 10:26:08:819.309|ERROR|1856|]- Advise Subscription success.
[2021-10-27 10:26:08:819.309|DEBUG|1856|]- OpcAEObj::Connect success on: 127.0.0.1 at FactorySoft.InProc.Alarm.1
[2021-10-27 10:26:08:819.309|DEBUG|1856|]- Connection OPC AE server succeed at 127.0.0.1: FactorySoft.InProc.Alarm.1
[2021-10-27 10:26:08:819.309|DEBUG|1856|]- Connecting to remote server...
[2021-10-27 10:26:08:834.982|ERROR|1856|]- AE: Error connecting to OPC 2.0 Server Browser 10.30.20.129 RPC 服务器不可用
[2021-10-27 10:26:08:834.982|ERROR|1856|]- Connection OPC AE server failed at 10.30.20.129: FactorySoft.ModBus.Alarm.1
[2021-10-27 10:26:08:834.982|DEBUG|1856|]- Connecting to remote server...
[2021-10-27 10:26:08:834.982|ERROR|1856|]- AE: Error connecting to OPC 2.0 Server Browser 10.30.20.129 RPC 服务器不可用
[2021-10-27 10:26:08:834.982|ERROR|1856|]- Connection OPC AE server failed at 10.30.20.129: FactorySoft.ModBus.Alarm.1
```

图 5-33-1 RPC 服务器不可用报错

可能的原因：网络不通。

解决方法：请检查网络连接状况后重试，包括网线各物理接口的连接，IP 地址是否正确，网络中是否有防火墙等阻拦了连接。

5.34. 出现“AE: Error connecting to OPC 2.0 Server Browser xx.xx.xx.xx 找不到指定模块”报错怎么处理

```
[2021-03-25 18:57:34:663.458|ERROR|56512]- Connection OPC AE server failed at 127.0.0.1: FactorySoft.ModBus.Alarm.1
[2021-03-25 18:57:44:624.792|DEBUG|56512]- Connecting to remote server...
[2021-03-25 18:57:44:660.694|ERROR|56512]- AE: Error connecting to OPC 2.0 Server Browser 127.0.0.1 找不到指定的模块。

[2021-03-25 18:57:44:665.681|ERROR|56512]- Connection OPC AE server failed at 127.0.0.1: FactorySoft.ModBus.Alarm.1
[2021-03-25 18:57:54:625.882|DEBUG|56512]- Connecting to remote server...
[2021-03-25 18:57:54:660.788|ERROR|56512]- AE: Error connecting to OPC 2.0 Server Browser 127.0.0.1 找不到指定的模块。

[2021-03-25 18:57:54:665.776|ERROR|56512]- Connection OPC AE server failed at 127.0.0.1: FactorySoft.ModBus.Alarm.1
[2021-03-25 18:58:04:627.645|DEBUG|56512]- Connecting to remote server...
[2021-03-25 18:58:04:664.547|ERROR|56512]- AE: Error connecting to OPC 2.0 Server Browser 127.0.0.1 找不到指定的模块。

[2021-03-25 18:58:04:669.533|ERROR|56512]- Connection OPC AE server failed at 127.0.0.1: FactorySoft.ModBus.Alarm.1
[2021-03-25 18:58:14:628.872|DEBUG|56512]- Connecting to remote server...
[2021-03-25 18:58:14:668.767|ERROR|56512]- AE: Error connecting to OPC 2.0 Server Browser 127.0.0.1 找不到指定的模块。

[2021-03-25 18:58:14:674.750|ERROR|56512]- Connection OPC AE server failed at 127.0.0.1: FactorySoft.ModBus.Alarm.1
```

图 5-34-1 找不到指定模块报错

可能的原因：OPC AE 的名字输入错误，或者目标计算机没有安装相应的 AE 功能，或 DCOM 配置失败。

解决方法：请重新检查 DCOM 配置情况，确认目标计算机是安装了 OPCAE 的服务端功能，确认 DCOM 已正确配置。

6 资料版本说明

【指出本手册所适用的部件版本，说明较之上一版本手册所作的修改】

表 6-1 版本升级更改一览表

资料版本	适用产品型号	更改说明
V1.0(20200320)	PID-Suite V3.0-20200322-C	第一版本编写
V3.1(20220315)	PID-Suite V3.1	第二版本编写